

~~Olga Pombo~~
(Ed.)

O que é a ciência?



Centro de Filosofia das Ciências
da Universidade de Lisboa
<http://cfcul.fc.ul.pt>



AGÊNCIA NACIONAL
PARA A CULTURA
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Olga Pombo 
(Ed.)



O que é a ciência?

Autores

Olga Pombo, Dinis Pestana, Maria de Fátima Brilhante,
Rui Malhó, Telmo Nunes, Ana Amorim, Erica Sá,
João Paulo Medeiros, Gilda Silva, Maria João Tavares, José Lino Costa,
Vera Sequeira e Susana França



Centro de Filosofia das Ciências
da Universidade de Lisboa
<http://cfcul.fc.ul.pt>



AGÊNCIA NACIONAL
PARA A CULTURA
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Título
O que é a ciência? 

Editor
Olga Pombo 

Autores
Olga Pombo, Dinis Pestana, Maria de Fátima Brilhante, Rui Malhó,
Telmo Nunes, Ana Amorim, Erica Sá,
João Paulo Medeiros, Gilda Silva, Maria João Tavares, José Lino Costa,
Vera Sequeira e Susana França

ISBN
978-989-8247-70-4

© Autores, 2014

Índice



Prefácio	7
<i>António Cruz</i>	

I. FILOSOFIA DA CIÊNCIA

Comunicação e construção do conhecimento	11
<i>Olga Pombo</i>	

Notas sobre Filosofia, Ciência e Filosofia da Ciência	37
<i>Olga Pombo</i>	

II. CIÊNCIA

Ciência sem estatística?	51
<i>Dinis Pestana e Maria de Fátima Brilhante</i>	

Microscopia: ver o invisível	73
<i>Rui Malhó e Telmo Nunes</i>	

III. ACTIVIDADES PRÁTICAS: BIOLOGIA MARINHA

Fitoplâncton e microfitobentos	89
<i>Ana Amorim</i>	

Macroinvertebrados bentónicos: o que são e a sua importância	101
<i>Erica Sá, João Paulo Medeiros, Gilda Silva, Maria João Tavares, José Lino Costa</i>	

Peixes: do prato para o laboratório	109
<i>Vera Sequeira e Susana França</i>	

Prefácio

Afinal, o que é a Ciência? é um excelente projecto promovido pelo Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa com o apoio da Ciência Viva, tendo na sua concepção diversos aspectos que se me afigura deverem ser realçados.

O primeiro tem a ver com o facto de o mesmo promover uma aproximação desejável do trabalho curricular da escola do ensino secundário com o trabalho de investigação efectuado no ensino superior. Esta é uma relação imprescindível para abrir a escola secundária à actualização científica, para familiarizar os alunos com os problemas científicos e com as metodologias próprias de os tratar.

Depois pela própria designação do projecto, *Afinal, o que é a Ciência?*, uma pergunta recorrente que tem passado por diversas formulações, por diversas respostas ou por diversos momentos, como o refere Olga Pombo : o momento céptico, o momento iluminista, o momento positivista, o momento de demarcação e o momento pragmático.

E ainda porque o projecto, de um modo equilibrado, assume alguns conteúdos curriculares de Filosofia e de Biologia, e confere-lhes uma dimensão interdisciplinar, procurando ao mesmo tempo tratar alguns problemas científicos nas suas dimensões epistemológica, ética e política.

A resposta à questão colocada passa necessariamente pela actividade ou pelo processo que a ciência é. Neste sentido, assumiram aqui uma particular relevância as conferências realizadas com investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e as visitas efectuadas pelos nossos alunos aos laboratórios da referida Faculdade.

Comecei por enfatizar o projecto enquadrado no notável trabalho que a Ciência Viva vem fazendo em prol da ciência em Portugal. Terei agora de reconhecer o acompanhamento científico que a Professora Doutora Olga Pombo concedeu ao projecto para que o mesmo tivesse a estrutura e a qualidade que teve.

António Rodrigo Pinto da Cruz

Director da Escola Secundária António Damásio

I

FILOSOFIA DA CIÊNCIA

Comunicação e construção do conhecimento

Olga Pombo¹

I. Apresentação

Gostaria de começar por um pequeno texto de Schleiermacher que, escrito há quase 200 anos, ilustra por antecipação a tese que pretendo defender, isto é, o carácter constitutivo da comunicação na construção do conhecimento. Diz Schleiermacher:

O princípio primeiro de todo o esforço voltado para o conhecimento é o da comunicação e, dada a impossibilidade de produzir seja o que for, ainda que só para nós próprios, sem linguagem, a própria natureza formulou de forma inequívoca esse princípio. Por isso se terão que constituir, a partir do puro impulso de conhecimento, todas as relações necessárias para a realização funcional do conhecimento bem assim como diversas formas de comunicação e interação entre as várias atividades.²

No interior de uma conceção meramente instrumental da linguagem, face à qual Schleiermacher está aqui a demarcar-se, pensa-se a comunicação como *momento segundo* na construção do conhecimento. O conhecimento seria construído de forma silenciosa, solitária, e só depois poderia ser comunicado. Como seria possível – perguntar-se-á – comunicar aquilo que não se sabe, aquilo que não se conhece ainda?

Aplicada à construção do conhecimento científico, esta conceção está na base da imagem tradicionalmente empirista do trabalho do cientista: primeiro, o sábio sozinho, frente aos factos mudos da experiência, no silêncio do seu laboratório, observando, voltando a observar, repetindo a experiência as vezes necessárias até se assegurar de um determinado resultado. Só depois, num *momento segundo*, haveria apresentação dos resultados da investigação feita. Só depois o sábio se exporia ao diálogo com os seus pares e com a humanidade inteira.

¹ Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, opombo@fc.ul.pt.

² F. Schleiermacher, (1808), «Gelegentliche Gedanken uber Universitaten in deutschem Sinn», trad. franc de André Laks («Pensées de circonstance sur les Universités de conception Allemande»), in L. Ferry, J. P. Pesron e A. Renault (Eds.), *Philosophies de l'Université. L'Idéalisme allemand et la question de l'Université*, Paris: Payot, 1979, p. 258.

Schleiermacher, pelo contrário – e é esse o interesse deste fragmento – defende que a comunicação é *constitutiva* do processo de construção do conhecimento, que não há conhecimento sem um diálogo universal («o princípio primeiro de todo o esforço voltado para o conhecimento é o da comunicação»), e que, mesmo de forma solitária, a construção do conhecimento se faz no interior de uma linguagem e, portanto, já aí ela implica, na sua raiz, a comunidade de sentido e de experiência que essa linguagem permite. Por essa razão é que, como Schleiermacher dizia, a humanidade tem vindo a construir «a partir do puro impulso de conhecimento, todas as relações necessárias para a realização funcional do conhecimento e diversas formas de comunicação e interação entre as várias atividades». Quer isto dizer que, em cada momento da atividade da ciência, estamos sempre expostos ao diálogo com alguém, cujos contornos dificilmente podemos desenhar, mas que sabemos estar próximo. Esse alguém tem muitas vezes a forma visível de um mestre, de um colega, de um discípulo. Mas, nele, ouve-se sempre a voz da comunidade dos pares sobre o fundo mais fundamental da humanidade inteira. Por outras palavras, o saber é irradiante pela sua própria natureza, difusivo, tende espontaneamente a comunicar-se³, isto é, todo o conhecimento é comunicação. Dito de outro modo: nada se pensa fora da linguagem. A linguagem não é um *instrumento* de que nos servimos para comunicar o que já sabemos, mas o meio (*medium*) no qual e pelo qual pensamos e construímos as nossas representações do mundo.

Trata-se de uma tese para a qual podem ser convocados diferentes argumentos. Assinalaremos apenas dois, um que remete para a História da Escola, outro de natureza mais diretamente epistemológica⁴.

(1) Uma das razões decisivas para a emergência da ciência e da filosofia gregas seria a nova prática linguística que se tornou possível nas cidades gregas democraticamente organizadas. Ter-se-iam desenvolvido aí condições comunicativas até então inexistentes, hábitos de diálogo, discussão e argumentação racional, nunca antes experimentados nas comunidades humanas⁵. Se a escola é então inventada é justamente porque essas novas

3 Como diz Marrou, na sua *Histoire de l'Éducation dans l'Antiquité*, I. *Le Monde Grec*, II. *Le Monde Romain*, Paris: Seuil, 1964, p. 284, «pode admitir-se que esta é uma tendência fundamental da natureza humana, vigorosa em particular nos gregos que introduziam a vontade pedagógica mesmo na sua conceção do amor».

4 É claro que, em termos linguísticos e estritamente cognitivos, se poderia ainda mostrar de que modo, contra uma conceção meramente instrumental da linguagem, teoria da presença intuitiva do logos na transparência, intimidade e silêncio da razão consigo mesma, teoria da precedência do significado face ao significante, da independência do pensamento face à linguagem, a partir de Wittgenstein e do «*Linguistic turn*» foi posta na ordem do dia a tese do papel constitutivo da linguagem na construção do conhecimento. Nada se pensa fora da linguagem. A linguagem não é um instrumento de que nos servimos para comunicar o que já sabemos, mas o meio (*medium*) no qual e pelo qual pensamos e construímos as nossas representações do mundo. Tese que, formulada pela primeira vez no século XVII por Hobbes e Leibniz, (cf. O. Pombo, «Linguagem e verdade em Hobbes», *Filosofia* n.º 1 (1985), pp. 45-61 e também *Leibniz and the Problem of a Universal Language*, Münster: Nodus Publikationen, 1987 (ed. port. em 1997, *Leibniz e o Problema de Uma Língua Universal*, Lisboa: ed. Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica) foi retomada pela investigação contemporânea que a tem vindo a confirmar em diferentes áreas disciplinares, da Linguística, à Psicologia, da Semiologia às Ciências Cognitivas.

5 Veja-se de Jean François Lyotard (1979), *La Condition Postmoderne*, trad. port. de José Navarro de Andrade e José Bragança de Miranda (*A condição Pós-Moderna*), Lisboa: Gradiva, (s/d), em especial o capítulo intitulado

formas de utilização da linguagem, que vão estar na origem da constituição de novos tipos de saberes (a matemática e a filosofia), permitem constituir um discurso partilhável, que «dá a ver», que põe fora pela palavra, isto é, que põe em signo, que en-si(g)na⁶, e que, portanto, se abre à horizontalidade do diálogo, aceita o risco de todas as perguntas⁷.

O que pretendemos dizer é que não é a acumulação do saber científico que suscita o aparecimento do ensino. Pelo contrário, é o aparecimento do ensino que torna possível a constituição do conhecimento científico. Dito de outro modo, as ciências e a filosofia, tal como hoje as conhecemos, são o produto de uma longa história da cultura escolar na qual e pela qual foram instituídas formas específicas de utilização da linguagem, regras discursivas, maneiras de fazer e de dizer, formas de apresentar, analisar e explicar, processos de argumentação, demonstração e crítica, práticas linguísticas dotadas da racionalidade inerente à própria prática da comunicação.

(2) A ciência não é nunca uma forma de conhecimento solitária e singular. O seu *topos* de produção é uma comunidade de pares. Um conhecimento só é ciência se for aceite, reconhecido, validado por uma comunidade científica, o que supõe, portanto, a sua circulação no interior dessa comunidade. Mas, mesmo antes de pôr à discussão os resultados da sua investigação, o trabalho de invenção e produção de conhecimento faz-se no interior de uma configuração comunicativa. A imagem do sábio solitário traduz uma compreensão ingénua (recuada) da ciência e dos seus procedimentos metodológicos, imagem que a filosofia da ciência contemporânea desmentiu totalmente⁸. Como se a ciência fosse o resultado da pura acumulação da experiência empírica, como se esta fizesse algum sentido fora de uma determinada configuração teórica, sejam as teorias científicas anteriormente aceites e que ela pretende retificar (Bachelard), sejam os paradigmas no interior dos quais essa experiência é desencadeada (Kuhn), sejam as conjecturas que lhe dão origem (Popper), sejam enfim os «programas de pesquisa» e os seus «cintos de proteção» que delimitam o espaço da sua refutabilidade possível (Lakatos).

II. Ciência e processos comunicativos

Mas, se todo o conhecimento científico supõe a mediação de processos comunicati-

«Pragmática do saber científico», pp. 51-57.

6 Cf. O Dilema do ensino da Filosofia, in Isabel Marnoto (Org.), *Didática da Filosofia*, vol. 2, Lisboa, Universidade Aberta, 1990, pp. 7-30.

7 Uma contraprova factual: as sociedades orientais não teriam produzido ciência ou filosofia porque, em virtude da natureza não democrática da ideografia e, portanto, do seu carácter reverencial e tirânico, nunca aí alguém se atreveria a «perguntar».

8 Como escrevia Schleiermacher, «é uma ilusão oca pensar-se que um indivíduo que se dedica à atividade científica pode viver isolado com o seu trabalho e os seus projetos: por mais que pareça que ele trabalha isolado na biblioteca, à secretária ou no laboratório, a sua atividade de conhecimento insere-se, inevitavelmente, numa comunidade comunicativa e pública de investigadores» (Schleiermacher, op. cit., p. 258). É toda a problemática da tensão entre tradição e inovação que aqui está subjacente. Cf. K. Popper, (1963), *Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge*, London: Routledge and Kegan Paul, 1972, em especial, pp. 120-135) e também Kuhn, em especial, *The essential Tension. Selected Studies in Scientific Tradition and Change*, Chicago: Chicago University Press, 1977.

vos, importa esclarecer o sentido múltiplo deste conceito de *comunicação*. Ele envolve três níveis: 1. comunicação horizontal entre pares (legitimação); 2. comunicação transversal entre a ciência e a sociedade (divulgação); 3. comunicação vertical entre gerações (ensino).

§1. Comunicação entre pares (legitimação)

A aventura começou na Grécia e, logo aí, se percebeu que não se faz ciência *solitaria-mente*. Nesse *primeiro momento* se percebeu que a ciência, para se fazer, necessita de inventar instituições que vão ao encontro do seu carácter comunicativo. Instituições urbanas, onde se desenvolvem práticas comunicativas de troca e de diálogo, onde tudo se discute, se interroga, se pergunta, se demonstra, se explica. Por outras palavras, a ciência nasceu na cidade e, dentro desta, na *escola*, precisamente enquanto diferenciação institucional face à cidade⁹.

Escola que conserva hoje ainda o nome que então lhe foi dado – lugar de recreio, de ócio, lugar onde todas as perguntas podem ser colocadas e onde todas as respostas podem ser vagarosamente buscadas, isto é, lugar *simultaneamente* de discussão entre pares e de ensino¹⁰. É nesse sentido que, ainda hoje, se fala de «Escola» como influência de um sábio ou pensador sobre um conjunto de indivíduos, numa determinada época.

O *segundo momento* que importa recordar é o da emergência da ciência moderna. De novo a ciência revela a sua liberdade congénita. Agora ela vai ser devedora da abertura provocada pelo advento da cultura tipográfica. Dos conventos e mosteiros medievais (onde se refugiou o saber antigo) à Escola Catedral e desta à Universidade, o saber estava próximo de cada um e era reservado àqueles poucos que copiavam os livros, os liam, discutiam e interpretavam. Com o advento da imprensa e a passagem do pergaminho ao papel, o saber afasta-se de quem o possui (deixa de ser *manus-scriptum*), vende-se e compra-se nas feiras e alfarrabistas, circula de novo nas cidades (não já gregas mas italianas, flamengas e francesas), torna-se propriedade de um muito maior número de

9 O conceito de «colégio invisível» proposto por Solla Price em *Science since Babylon*, New Haven: Yale University Press, 1961, não é senão o reconhecimento disto mesmo, diríamos nós, da natureza escolar (colegial) da ciência. Sobre o conceito de «colégio invisível», veja-se também o clássico de D. Crane, *Invisible Colleges*, Chicago: University of Chicago Press, 1972.

10 Num sobrevoo rápido, recorde-se o caso da escola pitagórica, fundada por Pitágoras cerca de 530 a.C. no Sul da Itália, em Crotona, o seu carácter misto de seita e de escola, de lugar de construção de um saber e de iniciação aos seus segredos (confraria); veja-se o caso da Academia de Platão (387 a.C.), lugar de investigação e de ensino, onde está garantida a possibilidade da discussão (jardins de Academos); veja-se o caso do Liceu de Aristóteles (335 a.C.), com o seu regime duplo de ensino público, à tarde, e ensino privado, acromático, de manhã; veja-se o caso do Museu de Alexandria (290 a.C.), lugar das musas, simultaneamente de ensino e de invenção, de produção do novo. Veja-se ainda o caso da Universidade Medieval a qual, para lá de todas as caricaturas mais ou menos viciadas que dela se fazem, será, pelo menos até ao final do século XIII, um lugar de dialética, de acesos debates e discussões – a lectio de manhã, a quaestio e a disputatio de tarde. Da imensa bibliografia existente sobre a invenção da escola na Grécia, remetemos para três obras decisivas: de Henri Irénée Marrou, *Histoire de l'Éducation dans l'Antiquité*, I. Le Monde Grec, de Rudolf Pfeiffer, *History of Classical Scholarship. From the Beginnings to the End of the Hellenistic Age*, Oxford: Clarendon Press, 1968 e de John Patrick, *Aristotle's School. A Study of a Greek Educational Institution*, Berkeley / Los Angeles / London: University of California Press, 1972.

peças. Ao contrário, porém, do que aconteceu na Grécia e na Idade Média, no Renascimento e no século XVII, o homem de ciência raramente é um *professor*. E isto por uma razão simples. É que a partir do século XIV a Universidade Medieval, que havia nascido sobre o signo da liberdade, como cooperação de mestres e alunos à margem de todos os poderes estabelecidos, está determinada pela Igreja de Roma. O homem de ciência é então um médico, um conselheiro da corte, um eclesiástico, um *curioso* que tem fortuna própria ou vive e trabalha sob a proteção de um *mecenas*. Não é apenas César Borgia que protege Leonardo da Vinci (1452-1519), é Lourenço de Médices que protege Andreas Vesalius (1514-1564), Frederico II da Dinamarca que instala Tycho Brahe (1546-1601) no observatório de Uraniburgo (1574), Ernesto Augusto, Duque de Brunswick, que toma Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) como seu bibliotecário particular, o que permite, entre mil outras coisas, tempo livre para descobrir o cálculo infinitesimal. E Galileu Galilei (1564-1642), símbolo da emancipação da ciência moderna face aos poderes estabelecidos (a Igreja e a Universidade), de afirmação da vitalidade e autonomia da ciência e das verdades que ela estabelece é – não o podemos esquecer – um momento também de busca de *novas proteções* (civis, políticas)¹¹.

Sabemos que, à margem da universidade, a ciência moderna vai ter de criar instituições extraescolares – as *academias* – para poder constituir-se¹². Instituições cujo modelo, por restrições que têm a ver com a própria essência da ciência que elas servem, é de novo a célebre escola de Platão nos jardins de *Academos*. Sabemos que, juntamente com as Academias, surgem as primeiras revistas científicas – o *Journal des Savants* (1665), as *Philosophical Transactions* (1665), logo seguidas das *Acta Eruditionum* (1682), estas escritas em latim e, portanto, com maior divulgação entre todos os homens de ciência – e que é também então que se intensifica a correspondência entre sábios. Três exemplos apenas: Mersenne, cuja actividade de entreposto de correspondência constituiu o mais eficaz veículo na Europa de comunicação científica entre pares durante cerca de trinta anos (1620-1648)¹³, Oldenburg, primeiro secretário da Royal Society em Inglaterra, e Leibniz, na Alemanha, que manteve contacto epistolar com mais de mil correspondentes e

11 Referimo-nos ao facto de Galileu, professor em Pisa e em Pádua, ter depois sido contratado como matemático e filósofo do grão-duque da Toscana, em Florença, e, como tal, dispensado de ensinar. Cf. por exemplo, A. Banfi, (1961), Galileu Galilei, trad. port. de Francisco Lopes Cipriano, («Galileu Galilei»), Lisboa: Portugal, 1966, pp. 81-198.

12 Movimento que, como se sabe, começa em Itália, justamente nos círculos neoplatónicos – Academia Secretorum Naturae (Nápoles, 1560), Academia dei Lincei (Roma, 1603), Academia del Cimento (Florença, 1657) – passa depois a Inglaterra, onde é fundada a Royal Society, em 1662, sob protecção Carlos II e a França onde, sob os auspícios da política mercantilista de Colbert, é fundada a Académie des Sciences em Paris, em 1666. Sobre o movimento das Academias no século XVII, cf. C. Salomon-Bayet, «Les Académies Scientifiques: Leibniz et l'Académie Royale des Sciences (1672-1676)», *Studia Leibniziana Supplementa*, (1978), 17, 1, pp. 155-170, M. Dumas, (Org.), (1956), *Les Sciences*, versão port. de Luis de Albuquerque, A. Simões Neto, J. Blanc de Portugal e C. Barros Queiroz («As Ciências»), Lisboa: Arcádia, 1966, pp. 129-149.

13 Sobre o papel de Mersenne, cf. E. Bréhier, *Études de Philosophie Moderne*, Paris: Presses Universitaires de France, 1965, pp. 72-79 e também P. Caro, (1993), *La Roue des Sciences. Du savant à la Société, les Itinéraires de la Connaissance*, trad. port. de Armando Pereira da Silva («A Roda das Ciências. Do Cientista à Sociedade, os Itinerários do Conhecimento»), Lisboa: Instituto Piaget, 1995, cap. IV, intitulado «O Padre Mersenne e o nascimento do Sistema Científico Moderno».

escreveu cerca de 20 mil cartas, algumas das quais constituem verdadeiros tratados de dezenas de páginas¹⁴.

O que nos importa sublinhar é que, mais uma vez, a ciência moderna é tributária de novos tipos de práticas comunicativas, de novas modalidades institucionais de comunicação. Práticas essas que vão ter importantes efeitos modeladores do discurso científico que então se inicia, tanto em termos de fixação de um *estilo* (impessoalidade, uniformidade, revisão da literatura, articulação crítica com trabalhos anteriores), como em termos de *sistematização* dos resultados da investigação, de *crítica e eliminação a posteriori* do erro, de *idealização*, *linearização* e *logificação* do discurso científico (construção de uma história coerente que dê conta do processo imprevisível da invenção, de uma descrição normalizadora das irregularidades dos processos de descoberta).

O *terceiro momento* que gostaríamos de assinalar nesta breve resenha histórica da comunicação entre pares é o da reaproximação entre a Ciência e a Universidade que teve lugar com a Reforma da Universidade Alemã (1808-1910). Sabemos que Wilhelm von Humboldt faz da Universidade uma unidade de ensino e investigação servida pela unidade dos mestres e dos discípulos. Como Humboldt escreve, «nem o aluno serve o professor, nem o professor serve o aluno; ambos servem a ciência»¹⁵. Ambos trabalham lado a lado para o seu progresso, numa relação complementar e igualitária, em regime de trabalho cooperativo que a fórmula do *Seminário* traduz. Esta inscrição da ciência no espaço da universidade arrasta uma mudança da natureza da própria ciência. Para Humboldt, ela deve ser autónoma, politicamente neutra, liberta da tutela da Igreja, livre face à autoridade e interesses do estado, imune às pressões da sociedade civil burguesa interessada na utilidade dos seus resultados. Por outro lado, também a natureza da Universidade se altera. À universidade compete fazer ensino e investigação pura. Ao Estado compete *proteger* a autonomia, *garantir* a liberdade da Universidade e *pagar* a ciência¹⁶.

Registe-se apenas, para dar conta da importância das extraordinárias condições de trabalho criadas na Universidade alemã, na sequência da reforma de Humboldt no início do século XIX, que, no princípio do nosso século, não havia um fisiologista importante que não tivesse passado pelo seminário de Karl Ludwig em Leipzig, um psicólogo que não tivesse sido aluno de Wundt também em Leipzig, um químico que não tivesse trabalhado com Berzelius, Müller ou Ostwald, um físico que não tivesse estado em Berlim com Helmholtz, em Giessen com Weierstrass ou em Breslau com Ohm¹⁷.

14 Cf. Bréhier (op.cit., pp. 69-71).

15 Humboldt, (1809), «Sur l'organisation interne et externe des établissements scientifiques supérieurs à Berlin», trad. franc. de André Laks, in L. Ferry, J. P. Pesron e A. Renault (Eds.), op.cit., p. 322.

16 Para um estudo sobre a reforma da universidade alemã, além da obra já citada de L. Ferry, J. P. Pesron e A. Renault (1979), veja-se de L. Ferry e A. Renault, «Université et Système. Réflexions sur les Théories de l'Université dans l'Idéalisme Allemand», Archives de Philosophie, (1979), 42, pp. 59-90.

17 O prestígio da universidade alemã e os frutos da estruturação humboldtiana são certamente uma das mais fortes razões que podem explicar a extraordinária concentração de grandes homens de ciência que se deu na Alemanha durante o século XIX e primeiras décadas do século XX, como os dos matemáticos (Gauss, Grassmann, Riemann, Kronecker, Hilbert), físicos (Lenz, Gudberg, Klein, Hertz, Zimann, Max Planck, Heisenberg, Max Born, Pauli, Schroedinger), ciências humanas (Weber, Fechner, Durkheim, Freud, Wertheimer, Koffka). Como é sabido, durante a Segunda Guerra Mundial, muitos destes cientistas passam

Finalmente, o *quarto momento* situa-se já no século xx. Ele diz respeito ao alargamento e reforço da comunidade científica, que teve como correlato a sua fragmentação interna em comunidades autónomas, fechadas sobre si, rivais, competitivas¹⁸. Na verdade, logo a partir do início do século, ocorrem vários fenómenos que conduzem à promoção da autonomia das comunidades científicas, únicas instâncias que podem apreciar e validar os resultados da ciência. Ora, mais uma vez, essas transformações fazem-se pela intensificação da comunicação entre pares: a explosão das revistas especializadas¹⁹, o incremento dos contactos informais (viagens, bolsas, programas de intercâmbio, professores visitantes), a proliferação de encontros, colóquios, congressos, simpósios, conferências de todos os tipos. Um dos índices mais seguros desse desenvolvimento é, de novo, de carácter comunicativo: o facto de o número de «*papers*» ter vindo a crescer de forma exponencial desde o início do século segundo uma ratio de duplicação em cada 10 anos. Cerca de 1 milhão de «*papers*» científicos são publicados anualmente, dos quais apenas 10% com contribuições importantes²⁰. Número que não é de espantar se pensarmos que, como nota Ménard, estão vivos 7/8 de todos os cientistas jamais existentes. Número também que, mais uma vez, acentua a importância dos factores comunicativos no

para os EUA cujo desenvolvimento científico se fica a dever, em grande parte, à integração dos grandes nomes da ciência e da universidade alemã.

18 Competição que se verifica, tanto ao nível da luta pelo reconhecimento e pelo acesso ao financiamento quanto ao nível do desenvolvimento de mecanismos de recompensa (prémios, sociedades honoríficas, convites para integração de comissões, etc.). Cf. R. Whitley, «The Fragmentation of the Sciences: Remarks on the Decline of University Disciplines as Units of Knowledge Production and Evaluation», in W. Callebant, M. De Mey, R. Pinxten e F. Vandamme (Eds.), *Theory of Knowledge and Science Policy*, 306-314., Ghent: Communication and Cognition, 1979).

19 De duas revistas em 1665 (Journal des Savants, Janeiro de 1665 e Philosophical Transactions, 6 de Março, 1665), passa-se a 30 revistas em 1700, 750 revistas em 1800, 26 mil revistas em 1965, cerca de 11 mil revistas só nos EUA em 1976, 35 mil nos finais dos anos 80, nos EUA. Sobre a emergência e desenvolvimento das revistas científicas, cf. Manten, A.A., «Development of European Scientific Journal Publishing Before 1850», in A.J. Maedows (Ed.), *Development of Science Publishing in Europe*, 1-22, Amsterdam / New York / Oxford: Elsevier Science Publishers, 1980.

20 Cf. Ménard, *Science: Growth and change*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1971. Em *Litle Science, Big Science*, New York / London: Columbia University Press, 1963, Solla Price calculou que, «desde o começo da ciência foram já publicados cerca de 10 milhões de papers aos quais se deve adicionar, com uma duplicação cada dez anos, cerca de 600.000 novos papers cada ano» (Solla Price, op.cit., p. 73). Sobre a explosão das publicações científicas, cf. tb. Martyn, J., «Proliferation and Fragmentation of Journals», in A. J. Meadows, (Ed.), *The Scientific Journal*, Dorchester: Peter J. Taylor and Ruth Finer, 1979, pp. 58-69 e Chauvin, Des Savants, *Pourquoi Faire? Pour une Sociologie de la Science*, Paris: Payot, 1981. Para uma informação sobre diversas formas de controle dessa explosão que têm sido ensaiadas, nomeadamente, a criação de organizações centrais que recolhem os papers (NDA – National Distributing Authorities) e os distribuem para listas de pessoas interessadas ou a criação de revistas (Synopsis Journal) que não publicam «papers» mas unicamente as suas sinopses, cf. J. D. Bernal, «Provisional Scheme for Central Distribution of Scientific Publications», in A. J. Meadows (Ed.), *The Scientific Journal*, Dorchester: Peter J. Taylor and Ruth Finer, 1979, pp. 273-278, e A. J. Meadows, «European Science Publishing and the United States», in Meadows (Ed.), *Development of Science Publishing in Europe*, 237-250, Amsterdam / New York / Oxford: Elsevier Science Publishers, 1980.

processo científico²¹.

Estamos, pois, perante um reforço da *autonomia* da comunidade científica resultante, em grande medida, do incremento da comunicação entre sábios, os únicos protagonistas da ciência a quem são reconhecidas capacidades de legitimação dos resultados. Nesse sentido, é significativo que todas as epistemologias do século XX, até aos anos 60 e 70, defendem a *autonomia* da comunidade científica. Podemos dizer que essa autonomia é uma das mais firmes crenças em que está suportada a imagem tradicional da ciência. Bachelard é por essa crença grandemente responsável. Ele dirá que a ciência se constrói por afastamento e ruptura face ao conhecimento vulgar (desqualificação do «antes» face ao «depois», do não-científico face ao científico). A opinião constitui um «obstáculo» ao progresso da ciência. A ciência é anti-opinião, contra a opinião. Numa fórmula célebre: «a opinião pensa mal; ela não pensa. (...) Nada se pode fundar sobre a opinião: é preciso antes destruí-la.»²²

Também Kuhn, ao defender as virtudes da estabilidade do paradigma, reforça a autonomia da comunidade científica face às suas margens. Ao negar a ideia de que a ciência produz verdade, valoriza ao extremo o paradigma no interior do qual unicamente essa questão se pode colocar, e, portanto, fecha a comunidade sobre si mesma. A mesma imagem trabalha a epistemologia das conjecturas. Para Popper, a ciência também funciona de forma fechada. A controvérsia que constitui o seu motor é «da» e «na» comunidade científica que se realiza. O terceiro mundo é completamente autónomo. Levando ao extremo este falsificacionismo de Popper, Lakatos é conduzido a formular a tese de que as novas teorias nascem já refutadas, necessitando por isso de ser protegidas e acarinhadas pelos seus promotores. Assim surge o programa de pesquisa o qual, só a médio prazo, revela o seu carácter progressivo ou degenerativo. O juízo sobre uma teoria só pode, pois, ser retroactivo, o que vem reforçar a autonomia do cientista face à comunidade rival ou à comunidade não-científica sua contemporânea.

Todas estas epistemologias são, portanto, internalistas. A ciência é um projecto muito antigo que se desenvolve segundo os seus próprios critérios, um projecto que vem dos gregos e que tem como objectivo a descoberta da verdade, o conhecimento do mundo. Também a transformação do mundo, é certo (já Francis Bacon o proclamava). Mas a transformação a partir da descoberta da verdade. Como para Bacon, ainda que a felicidade dos homens seja o fim da ciência, o seu campo de trabalho é a teoria.

21 Cf. Ménard, op.cit., p. 7. A posição «cínica» defendida pela sociologia da ciência é, a este respeito, contraditória. Na verdade, se, por um lado, como diz Solla Price «só incidentalmente o paper serve como veículo de informação, anúncio de novo conhecimento promulgado para bem do mundo» (op.cit., p. 68), isto é, «a comunicação científica por intermédio de papers publicados é e sempre foi um meio de resolver conflitos de prioridade, mais por intermédio da proclamação do que da dádiva de informação» (op.cit., p. 69), por outro, e definição do cientista como «aquele que é citado na literatura especializada» (Ménard, op.cit., p. 11), o cálculo do crescimento da ciência pelo número de revistas científicas, ou a medida da qualidade do «paper» pela frequência da citação (cf. Crane, op.cit., respectivamente, pp. 85 e segs e 70-78), representa o reconhecimento da importância decisiva dos mecanismos e regras do processo comunicativo para a compreensão da ciência.

22 G. Bachelard (1938), *La Formation de l'Esprit Scientifique, Contribution à une Psychanalyse de la Connaissance Objective*, Paris: Vrin, 1975, p. 14.

Deixando de lado os relativismos sociologistas²³ que procuraram – aliás, sem sucesso – reduzir a ciência a uma atividade social como as outras, determinada por puros factores grupais, recusando-se assim a reconhecer a sua racionalidade intrínseca, os dispositivos de produção do conhecimento *imanes* à actividade de investigação, a polémica internalismo/externalismo continua a ser decisiva, mas coloca-se hoje segundo outros termos. Será que, como queria a epistemologia clássica, só a comunidade científica pode constituir os seus objectos e validar os seus resultados – o estado, o exército, a indústria só servem para financiar a investigação e aplicar os seus resultados? Ou será que a ciência vale, não pela sua capacidade de compreender ou explicar o mundo, mas de o transformar, pela sua eficácia técnica, pela sua capacidade de resolver problemas práticos? Será que a ciência continua a ser uma aventura *explicativa*, uma actividade que visa constituir um saber com *validade universal*²⁴, cujo principal objectivo é fazer-nos *compreender* a realidade? Que, como dizem Prigogine e Stengers: «algumas pessoas procuram reduzir toda a ciência a uma simples pesquisa de relações gerais, permitindo prever e dominar os fenómenos. Mas esta concepção “adulta” e desencantada da racionalidade nunca pôde calar a convicção em que se enraíza a paixão dos físicos: a sua pesquisa visa *compreender* o mundo, tornar inteligível o devir da natureza, e não simplesmente descrever a maneira como ela se comporta»²⁵. Finalmente, podemos ainda perguntar: será que, como quer, René Thom²⁶ a ciência vai muito em breve afastar-se do seu aspecto técnico e aproximar-se da arte e da filosofia, retomar o seu lugar no quadro das mais sublimes actividades humanas? Não estará isso já a acontecer sob os nossos olhos? Ou são Habermas²⁷ e Lyotard²⁸ que têm razão quando dizem que a ciência é hoje uma «tecno-ciência», quando caracterizam a racionalidade científica com uma racionalidade operatória que deixou de ser conduzida pelo desejo de verdade e passou a interessar-se pela compreensão apenas na medida em que ela leva a resultados práticos imediatos, quando afirmam que não há diferença entre ciência pura e ciência aplicada, quando (de forma descritiva e crítica) identificam ciência, técnica e tecnologia enquanto procedimentos

23 Para além das obras já referenciadas, vejam-se ainda, R. Merton, *The Sociology of Science*, Chicago: University of Chicago Press, 1973), J. Ziman, «Science in at least Three Dimensions», in W. Callebaut, M. De Mey, R. Pinxten e F. Vandamme (Eds.), *Theory of knowledge and Science Policy*, 394-410, Ghent: Communication and Cognition, 1979), B. Barnes, *Interests and the Growth of Knowledge*, London: Routledge and Kegan Paul, 1977), S. Shapin, «History of Science and its Sociological Reconstructions», *History of Science*, (1982), 20, pp. 157-211 ou K. D. Knorr, R. Krohn e R. Whitley (Eds.), (1980), *The Social Process of Scientific Investigation*, Dordrecht: Reidel, 1980.

24 Cf. René Thom, «La Science Malgré Tout...», in *Encyclopaedia Universalis*, Organum, 5-10, Paris: Encyclopaedia Universalis France S.A, 1973, p. 6 e «La Méthode Expérimentale: un Mythe des Épistémologues et des savants?», in J. Hamburger (Ed.) *La Philosophie des Sciences Aujourd'hui*, 7-20, Paris: Gauthier-Villars, 1986, p. 8.

25 I. Prigogine e I. Stengers (1988), *Entre le Temps et l'Éternité*, trad. port. de Florbela Fernandes e José Carlos Fernandes («Entre o Tempo e a Eternidade»), Lisboa: Gradiva, 1990, p. 208.

26 R. Thom, «La Science Malgré Tout...», ed.cit., p. 10.

27 J. Habermas, (1968), *Technik und Wissenschaft als Ideologie*, trad. port. de Artur Morão, («Técnica e Ciência como Ideologia»), Lisboa: Edições 70, 1987.

28 Cf. a obra de Lyotard já citada, *La Condition Postmoderne*.

operatórios que transformam as práticas humanas e não já «visões científicas do mundo» (Habermas) ou «grandes narrativas» (Lyotard) que a nossa pós-modernidade não comporta. Por outras palavras, será que a nossa ciência pós-moderna significa a morte do discurso científico enquanto instância explicativa da realidade?

Formulemos esta questão em termos mais radicais: depois de Hiroshima, terá deixado a imagem tradicional da ciência e a da sua autonomia de poder ser sustentada *de facto*? Nesse caso, será a epistemologia – e todas as suas pretensões a descortinar mecanismos de inteligibilidade puros na actividade da ciência – uma fábula bem contada que nos anestesie da imagem cruel de laboratórios comandados por generais? Não será que, o que acontece, é que a ciência, apesar de se ver hoje muitas vezes reduzida à condição de uma racionalidade meramente operatória, enfeudada aos valores da economia e das estratégias de domínio do planeta, gosta ainda, quixotescoamente, de continuar a proclamar a liberdade e pureza da sua actuação?

Todas estas questões excedem o domínio da análise da ciência enquanto actividade inscrita numa comunidade racional, orientada por paradigmas comuns de descoberta e de prova. Elas remetem-nos para um outro nível da comunicação científica: aquela que se realiza, não já entre pares, mas entre a ciência e o conjunto dos cidadãos.

§2. Comunicação transversal entre ciência e sociedade (divulgação)

Também aqui, podemos distinguir diferentes movimentos de interferência entre a ciência e as suas margens, ou, por outras palavras, entre o cientista e a cidade universal. O *primeiro movimento* (segundo a ordem das razões, e não dos tempos) é aquele que é determinado pelo princípio da restituição do saber ao homem universal. É o próprio cientista que, *directamente*, comunica os seus resultados à humanidade, como auditório ideal, ao mesmo tempo an-histórico e fora de qualquer espaço, e segundo um regime de devolução ao homem universal de um saber que lhe pertence por princípio.

Esse é o regime a que obedece o *Tratado*. Ele visa a humanidade e a sua eternidade. Desde os *Elementos* de Euclides (300 a.C.), ou o *Almagesto* de Ptolomeu (150 d.C.), o *De Revolutionibus Orbium celestium* (1543) de Copérnico, o *Philosophiae Principiae* (1687) de Newton, o *Traité Élémentaire de Chimie* (1789) de Lavoisier ou *Exposition du Système du Monde* (1796) de Laplace, o *Tratado* representa a vertente monumental do princípio da publicidade do saber. Ele torna legível o património da ciência, mas nesse mesmo gesto, oferece-o de forma oracular, exigindo a sua decifração por um leitor cuja competência tem que ser construída. Por isso, séculos depois do *Tratado*, surge o livro de divulgação assinado por grandes nomes, desde a *Natureza do mundo físico* (1929) de Eddington, *Como eu vejo o Mundo* (1959) de Einstein, *A Natureza na Física Contemporânea* desse grande escritor que foi Werner Heisenberg (1901-1976) até à *Breve História do Tempo* (1988) de Stephen Hawking. Os exemplos escasseiam cada vez mais. O que é de lamentar²⁹, tanto pelo público que fica privado de uma divulgação de qualidade, como pela própria ciência. Ao procurar tornar acessíveis a um público não especializado os resultados da sua inves-

29 Encontrar-se-á em J. Hamburger (Org.), *L'Avenir de la Science*, Paris: Dunod, 1991, pp. 80 e segs) uma defesa deste ponto de vista.

tigação, isto é, ao ser obrigada a converter a linguagem formal do discurso científico na linguagem vulgar, é a própria construção do conhecimento científico que sai reforçada, a sua densidade explicativa, a sua proximidade aos factos da experiência empírica, o seu sentido do real, a consciência das suas finalidades críticas e de emancipação racional da humanidade.

O *segundo movimento* é aquele em que a comunicação entre ciência e humanidade se passa sobretudo a fazer *indiretamente*, pelo aparecimento de uma nova figura – o *divulgador*. Figura que, por sua vez, tem como interlocutor, não já a humanidade, mas o público³⁰. Mais recentemente, vemos aparecer o jornalismo científico³¹ o qual, tendo começado por ser uma atividade de observação, simplificação e vulgarização da ciência enquanto atividade humana tão culturalmente significativa como a música ou as belas artes, assume hoje funções críticas e quase policiais. Como se pode ler na *Declaração de Salzburgo* de 1974³², «a popularização científica não é suficiente. A dimensão e os custos da ciência hoje, e o seu potencial para o bem ou para o mal, obrigam o jornalismo científico a ser o observador, o intérprete e o *crítico* dos desenvolvimentos científicos e das suas causas e consequências políticas. No nosso mundo moderno, os jornalistas científicos têm que colaborar com os cientistas e os *políticos*»³³.

Mas, para além deste tipo de divulgação, em que a ciência se oferece como texto, como discurso (seja ela feita por especialistas ou por jornalistas), a ciência dá-se também a ver como *espetáculo* ou *dramatização*, efeito hoje largamente potenciado pela mediação generalizada do quotidiano. Quem não se deixou comover pelas dramatizações épicas das descobertas do início do século XX, como a do raio-X por Pierre e Marie Curie em 1898, ou a descoberta da penicilina em 1928 por Fleming? Quem não se tornou sonhador com a viagem de Yuri Gagarin, o primeiro homem no espaço em 1961,

30 É consensual entre os historiadores da ciência considerar como a primeira grande obra de divulgação os *Entretiens sur la pluralité des mondes habités* (1686) de Fontenelle. Ela é anterior em quase um século a esse monumento da divulgação científica que é a *Encyclopédie* (1751-1765) de Diderot e d'Alembert. Para um estudo histórico sobre a divulgação científica, veja-se de D. Raichvarg e J. Jacques, *Savants et Ignorants. Une Histoire de la Vulgarization des Sciences*, Paris: Seuil, 1982. Para uma discussão dos conceitos de vulgarização e divulgação científica, cf. J.M. Albertini e G. Dussault, «Réprésentation et Initiation Scientifique et Technique», in C. Belisle e B. Schiele (Eds.), *Les Savoirs dans les Pratiques Quotidiennes*, 304-320, Paris: CNRS, 1984. Sobre a figura do divulgador, as suas funções e a articulação vulgarização científica / ensino das ciências, cf. P. Roqueplo, *Le Partage du Savoir. Science, Culture, Vulgarization*, Paris: Seuil, 1974.

31 Digo recente porque, como mostra B. Dixon em «Telling the People: Science in the Public Press since the Second World War», in A.J. Meadows (Ed.), *Development of Science Publishing in Europe*, Amsterdam / New York / Oxford: Elsevier Science Publishers, 1980. p. 216 e segs., a Associação dos Jornalistas Científicos nos EUA foi fundada em 1934 e tinha então apenas 18 membros. Em 1945 (data em que um primeiro jornalista, Growther, é contratado enquanto tal por um jornal, o Manchester Guardian) tinha 61 membros; em 1963, 200, e em 1980 cerca de 400.

32 Declaração assinada por jornalistas científicos de nove países europeus na sequência de uma reunião em Salzburgo, em Abril de 1974, promovida pela «European Union of Associations of Science Journalists». Para maiores desenvolvimentos, cf. Perlman, D., «Science and the Mass Media», in G. Holton e W. Balpied, *Science and its Public: The Changing Relationship*, Dordrecht / Boston: Reidel Publishing Company, 1976, pp. 245-260.

33 Cit. in Dixon, op.cit., p. 215.

ou com a descida na Lua de Neil Armstrong em 1969? Ao mesmo tempo, fomos todos esmagados por certas dramatizações trágicas – desde Hiroshima (1945) até aos desastres do *Challenger* e o acidente atómico de Chernobyl (ambos no ano fatídico de 1986).

Estas são apenas as versões, digamos, plásticas, quase ficcionais, que da ciência tocam o cidadão comum. Não podemos ignorar que, se elas têm um efeito enorme no imaginário coletivo, não correspondem nem de longe ao impacto real da ciência sobre o mundo do quotidiano. A par da divulgação e da dramatização, o contacto entre a ciência e a sociedade faz-se em grande medida pelo profundo impacto que as suas materializações ou resultados prontos a aplicar desencadeiam na sociedade civil, aquilo a que Lyotard chama a *performatividade*³⁴ ou, em termos gerais, se designa por ciência aplicada³⁵. Na verdade, a partir da revolução industrial, a ciência passa a ser por todos reconhecida como factor de progresso social, ao serviço da melhoria da vida. As duas últimas décadas do século XIX são espectaculares, de tal modo que se pode dizer que os cidadãos dos finais do século XIX se sentiriam mais à vontade em 1914 do que os homens de 1914 em 1870³⁶.

Sabemos que este modo de extravasamento do trabalho científico sobre o mundo do quotidiano não existe sem efeitos de retorno. Porque não estamos apenas no plano das representações (reais ou imaginárias), mas no da produção de realidade. Nestas circunstâncias, tanto o poder económico como o poder político procuram formas de

34 Cf. Lyotard (op.cit., pp. 83-93). O que está aqui em jogo, segundo Lyotard é o abandono das grandes narrativas, especulativa e emancipatória, que se verifica na cultura contemporânea. Se, antes, perante a transformação da vida dos homens que a ciência proporcionava (aumento da esperança de vida, da produção de alimentos, da saúde, da bem estar) se pensava que esse era o objetivo indireto da ciência (como, por exemplo, dizia Wigner, «Reflections on the Role and Purpose of Science», *International Journal on the Unity of Sciences*, I, 1, 1988, p. 9), «o trabalho de Newton não tinha uma relação direta com o bem estar humano (...), mas as ciências básicas contribuíram enormemente, ainda que de forma indireta, para o bem estar da humanidade», hoje, segundo Lyotard, assiste-se à invasão do critério técnico relativamente ao critério científico. Nesse sentido, «os sectores da investigação que não podem advogar a sua contribuição, mesmo que indireta, para a otimização das performances do sistema são abandonados pelo fluxo de financiamentos e destinados à senescência» (Lyotard, op.cit., p. 93).

35 Enquanto investigação que visa a obtenção de resultados imediatamente válidos, em que o cientista (no interior de uma relação contratual, como membro de uma empresa) desenvolve um projecto de investigação segundo determinadas condições de execução que são objeto de negociação prévia. A grande fronteira entre a ciência pura e a ciência aplicada estaria no facto de a ciência pura ser conduzida pelo desejo de verdade e compreensão e a ciência aplicada se interessar unicamente pela compreensão na medida em que ela leva a resultados práticos imediatos. Segundo certos autores, haveria mesmo razão para uma tripla e não dupla distinção. É o caso de Causey (*Unity of Science*, Dordrecht / Boston: D. Reidel Publishing Company, 1977) que distingue entre investigação básica («basic research») que visa a aquisição de conhecimento apenas com o objetivo de alargar a nossa compreensão do mundo, investigação aplicada («applied research») na qual a aquisição de conhecimento obedece a objetivos específicos e investigação desenvolvimental («developmental research») que consistiria no «esforço racional para a criação, fabricação ou elaboração de um projecto específico, instrumento, utensílio, máquina, procedimento, técnica, etc.» (Causey, op. cit., p. 160).

36 Cf. S. Amsterdamski, *Between History and Method. Disputes about the Rationality of Science*, Dordrecht / Boston / London: Kluwer Academic Publishers, 1992, p. 76. Recordemos apenas algumas datas: telefone (1878), automóvel (1880), electricidade (1882), fotografia (1888), pasteurização (1890), cinematógrafo (irmãos Lumière, 1895), refrigeração (1892), aspirina (1.^a venda comercial 1899), avião (1900), rádio (1901), hormonas e vitaminas (1902), plásticos (1906).

aproximação (leia-se, controlo) da investigação científica. A ciência vai ter que negociar a sua liberdade e autonomia, oferecer aplicações, lucros, prestígio, domínio, e receber em troca financiamento, bolsas, subsídios³⁷.

As oscilações desse processo são bem eloquentes da importância do que está em jogo. Vale a pena recordá-las, ainda que de forma necessariamente breve. Logo a seguir à Grande Guerra, desencadeiam-se vários movimentos tendentes à *cooperação* internacional dos cientistas (é o caso da criação, em 1919, do «Conselho Internacional de Investigação»). Entretanto, em 1938 – *Apelo Szilard* –, a comunidade científica admite como legítimo não publicar os resultados da investigação em áreas sensíveis ligadas aos planos de defesa dos estados. Mas, a Conferência de Londres de 1941, organizada pela *British Association for the Advancement of Science*, procurando preparar o pós-guerra, luta para que a ciência se convertesse «no laboratório efectivo dos melhores cérebros na luta contra a guerra, contra a miséria na abundância, pela dignidade humana, contra todas as formas de discriminação, pela consciência europeia e pela cidadania mundial, contra a anarquia económica e política»³⁸. Todas estas esperanças terminaram abruptamente em 1945, em Hiroshima. Depois da Segunda Guerra Mundial e com o desenvolvimento da Guerra Fria, assistimos ao desenvolvimento da investigação militar secreta³⁹. A Segunda Guerra Mundial é assim o ponto de viragem definitivo nas relações entre a ciência e o poder político, militar e económico. Como diz Jean Hamburger, a atitude em relação à ciência deixou de ser o «*laissez-faire*» e o apoio massivo para passar a ser o «*faire-faire*», o controlo e a direcção da investigação científica⁴⁰.

* * *

Quando se pensa na comunicação científica, em geral, pensa-se apenas nestes dois níveis analisados, ou seja, o da comunicação entre pares e o da divulgação. Mas há um terceiro nível que, ou é esquecido, escamoteado, ignorado, recalçado, ou não é considerado como constitutivo do processo científico. Referimo-nos à comunicação entre gerações (ensino) à qual é em geral atribuído o estatuto de uma actividade meramente

37 Ao poder económico, a ciência oferece aplicações industriais e lucro (os cientistas vão ter que defender os seus direitos instituindo um sistema de patentes e direitos de autor) e dele recebe financiamento. Ao poder político, a ciência oferece prestígio internacional e poder militar e dele recebe financiamento. Surgem então os primeiros laboratórios desligados do ensino universitário e subvencionados pelo poder económico e pelo estado como é o caso do Rockefeller Institute for Medical Research (1901) ou do Carnegie Institute of Washington (1902). Para maiores desenvolvimentos, cf. Amsterdamsky (op.cit., p. 77-78).

38 A. Sá, da Costa e J. Rémy Freire, (1943), *A Ciência e a Ordem mundial*. A Conferência de Londres de 1941. Selecção das Teses aprovadas na Conferência de Londres de 1941, Lisboa: Biblioteca Cosmos, 1943, p. 127.

39 É então que aparecem os segundos laboratórios desligados do ensino, agora controlados, não pelo poder económico, mas pelo poder militar (é o tão famosos caso do Laboratório de Los Alamos, Novo México, ou do Programa Apolo, lançado por Kennedy em Maio de 1961).

40 Cf. Hamburger, op. cit., p. 8. Em 1977, no auge da Guerra Fria, reconhecia-se que cerca de 1 milhão de cientistas trabalhava em projetos militares e um terço da investigação mundial era dedicada à investigação de novas armas.

subsidiária ou reprodutora. Ora, esse nível de comunicação diz respeito a um outro princípio fundador da ciência do Ocidente. Não já o da legitimação e publicidade do saber, mas o da sua reprodutibilidade. Estamos aqui na presença da questão das relações entre a Ciência e a Escola.

§3. Comunicação vertical entre gerações (ensino)

Sabemos que a ciência é contemporânea da emergência da escola e do ensino que nela unicamente se realiza, que nasceu «com» a escola, «da» escola, e «como» escola (a *Academia* de Platão, o *Liceu* de Aristóteles, o *Museu* de Alexandria). Depois, na Idade Média, foi também em torno da escola que os sábios se reuniram. Sabemos que, por razões ideológicas circunstanciais, extrínsecas à natureza da escola, a ciência moderna teve que se construir fora da escola, criando para isso instituições (academias) que, no entanto, continuaram a ter a escola antiga como modelo. Mas sabemos também que isso aconteceu porque a escola foi afastada da sua missão cognitiva de participação no processo de construção e comunicação do conhecimento, forçada a exercer funções ideológicas, instrumento do poder da Igreja de Roma. Sabemos que, com Humboldt, a ciência regressa à escola, que a universidade fica então consagrada como lugar de investigação e de ensino e que essa reaproximação, adoptada por todos os países desenvolvidos, é grandemente responsável pelos extraordinários progressos da ciência no século XIX e XX. Finalmente, sabemos que hoje grande parte da investigação se faz fora da universidade, em laboratórios e institutos subsidiados pelo exército e pela indústria. Mas – sabemos-lo também – é na universidade que a ciência pura tem ainda o seu lugar por excelência.

Digamos que o destino da ciência – e o da «república dos sábios»⁴¹ em que ela se

41 Entendemos por «república dos sábios», designação que escolhemos enquanto manifestação de uma singela homenagem a esse profeta das necessidades organizativas da ciência moderna que foi Francis Bacon, essa parte da humanidade que incorpora e incarna a ciência na sua idealidade objetiva. São funcionários do conhecimento universal que atualizam permanentemente no conjunto dos mecanismos organizativos da ciência, nos laboratórios, nas academias, nas universidades, nas sociedades científicas, nas revistas, nos colóquios, nos encontros de todo o tipo, aquilo que designamos por ciência, essa «atividade coletiva e cooperativa de pessoas e grupos cujas vidas são animadas pelo desejo de descobrir a verdade», como diz Peirce (Collected Papers, 615.14). Na verdade, preferimos a designação de «república dos sábios» à de «comunidade científica» por três razões: em primeiro lugar, por referência a essa nobre instituição localizada por Bacon em New Atlantis na «ilha de Bensalém» denominada de «Casa de Salomão» ou Colégio dos Trabalhos de Seis Dias onde vivem e trabalham sábios inteiramente dedicados «ao estudo das obras e criaturas de Deus (...) e à descoberta da verdadeira natureza de todas as coisas» (F. Bacon, (1627), New Atlantis, in The Works of Francis Bacon, ed. J. Spedding, London: Ellis and Heath (1857-1874), vol. III, pp. 145-146) para glória de Deus e benefício dos homens. Primeira teorização (se bem que utópica) da estrutura comunitária e cooperativa da ciência, essa ideia baconiana de uma «república de sábios» recolherá, como se sabe, alargados apoios e inspirará o movimento nascente de constituição das academias. Em segundo lugar, porque pretendemos reportar-nos à comunidade científica, não apenas no seu sentido sincrónico, tal como o conceito é usado pela sociologia da ciência, mas também em sentido diacrónico, enquanto «res publica» que encarna uma aventura que teve na Grécia o seu local matricial e que, porventura mais que qualquer outra, foi e é determinante da história da civilização ocidental. Finalmente, porque, pretendendo nós visar a estrutura comunitária e cooperativa da ciência, nos quereríamos demarcar do carácter concorrencial e conflitual que a sociologia da ciência sobretudo enfatiza na expressão «comunidade científica». A este propósito, veja-se, por exemplo, a caracterização feita por Donald Campbell («For Vigorously Teaching the

materializa em cada época – está, desde sempre, ligado ao destino da escola.

E isto por uma razão decisiva. É que não há ciência sem educação científica. Não há ciência sem escola. É de tal modo forte a articulação entre ciência e escola que é frequente fazer coincidir a constituição de uma nova disciplina científica com a criação de uma cadeira ou licenciatura universitária. Como faz notar Gusdorf, «uma disciplina adquire uma importância nova a partir do momento em que é ensinada na universidade e essa importância é ainda acrescida quando a disciplina em questão entra nos liceus; quanto à sua penetração na escola primária, ela representa uma espécie de honra suprema»⁴².

Trata-se de uma relação, hoje muitas vezes negligenciada pelos investigadores⁴³, mas que é necessária, a dois níveis, enquanto factor determinante da constituição de uma qualquer tradição disciplinar e enquanto mecanismo da cumulatividade essencial do conhecimento científico.

Na verdade, falar de uma disciplina científica (a física, a biologia)⁴⁴ é falar de uma tradição constituída. Sem ela não haveria a física, mas um amontoado de descobertas e conhecimentos esgotando-se na sua sincrónica actualidade. Sem ela os conhecimentos relativos aos seres vivos não formariam uma identidade, nada os uniria uns em torno dos outros. É certo que, em sentido inverso, sem a existência de um espaço disciplinar já constituído não haveria ensino da disciplina em questão. Se hoje podemos ensinar física ou matemática ou psicologia é porque essas ciências se constituíram como tradições disciplinares, com a sua história, as suas regras, a sua identidade, a sua consistência

Unique Norms of Science: an Advocacy based on a Tribal Model of Scientific Communities», in W. Callebant, M. De Mey, R. Pimsten e F. Vandamme (Eds.), *Theory of Knowledge and Science Policy*, Ghent: Communication and Cognition, 1979, pp. 50-69) da comunidade científica como «sociedade tribal» que recompensa os seus membros mais idosos de forma suficientemente cativante para que os mais novos se sintam atraídos e aceitem sujeitar-se a todos os dolorosos ritos de iniciação que os esperam. Do mesmo autor, veja-se ainda «Ethnocentrism of Disciplines and the Fish-Scale of Omniscience», in Chubin et al. (Eds.), *Interdisciplinary Analysis and Research*, 29-46, Maryland: Lomond, 1986) onde a tese do «tribalismo» das disciplinas é reforçada e designada como um fenómeno de «etnocentrismo». Nesta mesma linha, vejamos também S. W. Woolgar, «The Identification and Definition of Scientific Collectivities», in G. Lemaine et al. (Eds.), *Perspectives on the Emergence of Scientific Disciplines*, Chicago / The Hague / Paris: Mouton / Aldine, 1976, pp. 223-245, M. J. Mulkay, «Sociology of the Scientific Research Community», in *Science technology and society: A cross disciplinary perspective*, London / Beverly Hills: Sage Publications, 1977, pp. 93-148, e ainda de N. Gilbert e M. Mulkay, «Contexts of Scientific Discourse: Social Accounting in Experimental Papers», in K. Knorr et al. (Eds.), *The Social Process of Scientific Investigation*, Dordrecht / Boston / London: D. Reidel Publishing Company, 1980, pp. 269-294.

42 G. Gusdorf, *De l'Histoire des Sciences à l'Histoire de la Pensée*, Paris: Payot, 1977, p. 297.

43 Apenas um exemplo: num artigo intitulado “A Comunicação da Ciência”, Sebastião J. Formosinho, “A Comunicação da Ciência”, in *Gabinete de Filosofia do Conhecimento* (org.), *A Ciência como Cultura*, Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1992, pp. 187-203, passando em revista as diversos modos de comunicação da ciência, escreve, “A outro nível, apesar de não estar diretamente relacionado com a verdadeira produção científica, deveria fazer-se uma rápida referência ao papel do ensino e da popularização do conhecimento científico» (op.cit., p. 192, sublinhados nossos).

44 Retomamos aqui, aplicando-a às ciências, uma análise abdutiva que aplicámos já à filosofia e à sua instituição enquanto tradição disciplinar, cf. «Notas sobre as Instituições da Filosofia», in *A Filosofia face à cultura tecnológica*, Coimbra: Associação de Professores de Filosofia, 1988, pp. 71-89.

teórica, a sistematicidade interna dos seus conteúdos. Mas, como operar a instituição de uma tradição disciplinar senão precisamente pela irredutibilidade de uma actividade de comunicação e ensino? Se os resultados da investigação dos sábios não tivessem sido partilhados, objecto de comunicação, desdobramento e memória, não poderia a tradição disciplinar ter sido instituída enquanto forma cultural visível.

Como escrevia Bacon no seu *Prefácio à Instauratio Magna*, «se não é possível completar o trabalho numa geração, há que fazer de maneira a que essa tarefa possa ir passando de geração em geração»⁴⁵.

A *Ciência* é uma tarefa a ser progressivamente realizada, mediante a necessária conjugação de esforços dos sábios de todos os tempos e de todas as nacionalidades. Mas, justamente por isso, a sua continuidade, a reproduzibilidade das personagens capazes de garantir essa continuidade, está dependente de instituições que garantam a transmissão às gerações mais novas do património de conhecimentos adquirido pelas gerações anteriores – a Escola.

Note-se que não pretendemos que a Escola tenha apenas por função a transmissão do saber. O que pretendemos é que essa é a sua função primordial e insubstituível. É certo que, na perspetiva individual, a escola tem por missão oferecer a todos os que franqueiam a sua porta, a oportunidade de adquirir competências científicas correspondentes ao seu grau de ensino, destrezas físicas e intelectuais, correção de raciocínio, elegância do discurso, ginástica dos corpos e dos espíritos, outras línguas e outras maneiras de ver o mundo. Ela tem por obrigação permitir-lhes adquirir os conhecimentos que a humanidade foi lentamente construindo, as teorias explicativas gerais e básicas do mundo e dos seres que o habitam e que lhe podem permitir situar-se no seu próprio mundo. Lugar de transmissão da cultura, ela é, por isso mesmo, lugar de constituição do humano. Lugar de retorno e de regresso, nela se inscreve, no caminho sempre para diante da condição humana, a possibilidade de dar continuidade ao elo da criação. Mas, na perspetiva coletiva, ela é uma instituição de transmissão do legado cultural entre gerações, um dispositivo que, pela preparação dos «futuros cientistas» participa na construção da cultura criando condições para a sua continuidade e progresso.

Nem mesmo o criticismo de Popper o impede de reconhecer este papel constitutivo da escola na constituição do saber científico.

Há um ponto simples e decisivo de que, no entanto, os racionalistas não se apercebem suficientemente – o facto de que não podemos começar do início, o facto de que temos que utilizar o que foi feito pelas pessoas que nos precederam na ciência. Se começássemos do início, então, quando morrêssemos, estaríamos mais ou menos no mesmo ponto em que estavam Adão e Eva quando morreram (ou, se se preferir, o homem de Neanderthal). Em ciência, se queremos fazer progressos, *temos que subir para os ombros dos nossos predecessores*⁴⁶.

45 Bacon, *Instauratio Magna* (prefácio), in *The Works of Francis Bacon*, Ed. Spedding, IV, p. 21.

46 Popper, op.cit., p. 129, sublinhados nossos. Ou, como dizia Oppenheimer: «nós não somos nada sem o trabalho dos nossos predecessores, dos nossos mestres, dos nossos contemporâneos», *Science and the Common Understanding*, trad. franc de Albert Colnat, («La Science et le Bon Sens»), Paris: Gallimard, 1955, p. 143. Um dos autores que teoriza de forma mais pertinente a relação Ciência e Escola é Gaston Bachelard (1884-1962). Como procurámos mostrar em «Eticidade/racionalidade na comunicação e ensino do conhe-

Sem escola não haveria, pois, cumulatividade do conhecimento e sem esta não haveria progresso constitutivo do conhecimento científico. Como diz Auguste Comte numa formulação autoritária deste mesmo princípio:

O problema geral da educação intelectual consiste em fazer com que, em poucos anos, um entendimento, as mais das vezes medíocre, alcance o ponto de desenvolvimento que foi atingido numa longa série de séculos por um grande número de génios superiores que aplicaram, durante toda a sua vida, todas as suas forças ao estudo de um mesmo assunto. É claro que, ainda que seja infinitamente mais fácil e mais rápido aprender do que inventar, seria certamente impossível atingir o fim proposto se se quisesse sujeitar cada espírito individual a passar sucessivamente pelos mesmos estádios intermediários que o génio coletivo da espécie humana teve que passar. Daí a condição indispensável da ordem dogmática que é sobretudo necessária para as ciências mais avançadas, cujo modo ordinário de exposição não apresenta quase nenhum traço da filiação efectiva dos seus detalhes.⁴⁷

Esse «grande número de génios superiores» instauram uma dívida colectiva no interior da humanidade no seu conjunto. Cada geração nasce já sob o imperativo de recapitular todos os conhecimentos adquiridos, garantindo a sobrevivência do esforço daqueles que aplicaram toda a sua vida à ciência. É esse imperativo que confere legitimidade ao método dogmático de aprendizagem. Se, do ponto de vista filogenético, cada indivíduo deveria reproduzir no seu desenvolvimento cognitivo cada um dos estádios da humanidade, a brevidade da vida obriga a uma inversão desse paralelismo ontogénese/filogénese. A «ordem dogmática» transforma o conhecimento mais recente, sobretudo nas ciências mais avançadas, no postulado mais antigo, no axioma mais primitivo, no lugar de invenção de todo o desconhecido como seu corolário. A escola transforma-se assim num verdadeiro templo do saber, lugar de uma quase liturgia da memória da ciência ou da ciência enquanto realidade mental, templo onde cada novo membro vem sacrificar-se a todas as repúblicas de sábios que o precederam. Lugar também onde esse sacrifício se transmuta na possibilidade de inscrever cada participação individual num projecto colectivo pleno de sentido.

É aqui que a escola se revela enquanto figura sublime do saber. Em momentos raros, ela conserva ainda a memória dessa proximidade excepcional entre a exaltação da invenção ou da descoberta e a alegria contagiante da comunicação. Em geral, porém, a escola tende hoje a afastar-se dessa sua vocação. Então, é o afastamento irreversível cavado pelo tempo entre o momento de invenção e aquele da sua reconstituição didáctica que obriga a aula à sua condição dogmática. Oppenheimer, em *Science and the Common Understanding*, medita sobre esse destino dogmatizante da descoberta científica, num texto carregado de tonalidades nostálgicas:

cimento científico», a epistemologia de Bachelard é atravessada por uma estreita articulação entre Ciência e Escola a qual, em nossa opinião, pode ser reconhecida a quatro níveis: histórico, racional/comunicativo, psicológico e ontológico.

47 A. Comte, (1830), *Cours de Philosophie Positive*, Paris: J.B. Baillière et Fils, (1869), I, pp. 62-63.

No seu início, a teoria quântica era ensinada nas universidades e nas grandes escolas por aqueles que tinham participado na sua descoberta ou que tinham sido os seus espectadores actuautes. As suas lições conservavam um pouco da exaltação e do maravilhamento do criador. Hoje, passados vinte ou trinta anos, ela deixou de ser ensinada pelos seus autores, mas passou a sê-lo por pessoas que a aprenderam de outros, os quais já por sua vez a haviam aprendido. Ela já não é exposta como uma página de história, uma grande aventura da inteligência humana, mas como um fragmento de conhecimentos, um conjunto de técnicas, uma disciplina que o estudante utilizará para compreender e explorar novos fenómenos na imensa tarefa do desenvolvimento da ciência, ou da sua aplicação à invenção ou para fins práticos. Ela tornou-se não um sujeito de curiosidade e um objecto de estudo, mas um instrumento que o homem de ciência deve supor admitido, que ele deve utilizar e que lhe deve ser ensinado como um meio de acção, como se ensina às crianças a escrever e a contar.⁴⁸

Dada a profissionalização da ciência, isto é, o facto de a investigação ter deixado de ser uma actividade *amadora*⁴⁹, desenvolvida em paralelo ao ensino ou mesmo sob a forma de um passatempo (vejam-se os casos de Faraday, um ajudante de laboratório no *The Royal Institution*, ou de Einstein, um modesto empregado do escritório de patentes, em Berna, até 1909), o facto de se poder ser hoje investigador-funcionário a tempo inteiro, ao serviço de uma instituição não-universitária, seja ela pública (institutos de investigação dependentes do poder militar ou político) ou privada (institutos de investigação dependentes da indústria)⁵⁰, faz com que, muitas vezes, os cientistas procurem *dignificar* a profissão de investigação (que lhes custou a sua independência) *desqualificando* o ensino. Nesse sentido, tendem a assinalar a natureza segunda do ensino, o seu carácter meramente *repetidor*, isto é, tendem a pensar a sua função de professores como um entrave à sua actividade de investigação.

Por seu turno, os sociólogos da educação de orientação desconstrutivista (veja-se o caso de Bourdieu e Passeron⁵¹ ou de Bernstein⁵²), gostam de denunciar o carácter meramente *reprodutivo* do ensino. Da ciência para a Universidade (por decantação), da Universidade para o ensino secundário (em queda livre), do ensino secundário para a

48 Oppenheimer, op.cit., pp. 55-58.

49 Não amadora como amadorística, mas amadora porque ditada pelo amor ao saber. Como diz Amsterdamsky, que designa mesmo por «investigação amadora» o longo período da investigação científica não profissionalizada em que a investigação não estava suportada por nenhuma relação económica ou política, a ciência era então «independente e pobre», cf. (op.cit., p. 70). Sobre a tradição amadora no século XIX, cf. S.G. Kohlstedt, «The Nineteenth-Century Amateur Tradition: The case of the Boston Society of natural History», in G. Holton e W. Balpied (Eds.), *Science and its Public: The Changing Relationship*, Dordrecht / Boston: Reidel Publishing Company, 1976, pp. 173-190.

50 Para maiores desenvolvimentos sobre o conceito de profissionalização da ciência, cf. Amsterdamsky, op.cit., pp. 65-78.

51 P. Bourdieu e J. C. Passeron, (1970), *La Réproduction. Éléments pour une Théorie de l'Enseignement*, trad. port. de C. Perdigão Gomes da Silva, («A Reprodução. Elementos para uma Teoria do Ensino»), Lisboa: Vega, (s/d).

52 B. Bernstein, (1971), *Class, Codes and Control*, trad. franc de Jean Claude Chamboredon, («Langages et Classes Sociales»), Paris: Minuit, 1975.

instrução primária (em regime de perdição ou de pura ludicidade), a ideia é a de que há um fosso intransponível entre o professor e o investigador. O professor não é, nem nunca foi, nem tem que ser, nem seria desejável que fosse um investigador. O professor pertence à categoria do *consumidor* de um saber feito por outros. Filho bastardo da ciência ou da filosofia, o professor contenta-se com um conhecimento extrínseco que, no entanto, lhe cabe transmitir às gerações mais novas⁵³.

Basil Bernstein, por exemplo, acentua grandemente este facto – o professor não é um produtor de discurso. Em boa verdade, o discurso pedagógico não é sequer um discurso, mas apenas a transposição de diferentes discursos. Tudo se passa do seguinte modo: há saberes constituídos que cabe à escola transmitir. Para tal vai ela ter que se *apropriar* do discurso por outros produzido, *seleccionar* o que vai ser transmitido (*curricula*). Feita a selecção, vai ter que *adaptar*, *simplificar*, *dehurar* se necessário for. Em limite, trata-se de *desvirtuar*⁵⁴.

Face a esta denúncia e ao seu aparente carácter progressista, os professores no terreno tendem a *oscilar* entre uma de duas posições: ou concentrarem-se na sua *fidelidade* à ciência, procurando constituir-se como *imitadores* o mais próximo possível dos investigadores, minimizar os efeitos de desvirtuação que o ensino implica (a tendência é então para um ensino demasiado abstrato e difícil, solução muito frequente na universidade mas que surge também no ensino secundário), ou concentrarem-se na sua *fidelidade à escola e ao aluno*, esquecendo o efeito de desvirtuação do ensino que ministram, justificando-o pela tenra idade e fraca preparação dos seus alunos – quando não pelas suas baixas capacidades intelectuais (a tendência é agora para uma facilitação excessiva).

III. Inversões e retroacções

Para pensar de outro modo a condição comunicativa do processo de construção do conhecimento científico, é útil tomar em consideração um conjunto de factos e acontecimentos que nos são contemporâneos, e aos quais, por isso mesmo, somos em geral cegos (o mais difícil de ver é o que está mais perto de nós). Como dizia McLuhan, «é normal que as gerações que vivem na véspera de uma mudança profunda devam mais tarde parecer ter sido cegas diante dos problemas e dos acontecimentos que as perturbavam»⁵⁵.

53 Várias dificuldades se colocam a este tipo de posições. Se se estabelece uma ruptura profunda entre o acto de constituição do discurso e o processo da sua transmissão, entre a ciência e a escola, entre o cientista/filósofo e o professor, como explicar que, verdadeiramente, o professor possa transmitir um saber que não é o seu? Quanto mais se tende a aumentar a distância que separa o acto de constituição do discurso do processo da sua transmissão, mais difícil se torna compreender como é possível a própria transmissão. Se a ruptura é total entre investigador e professor, entre ciência e Escola, como pode a Escola transmitir aquilo de que está tão fortemente separada? Como pode o professor falar daquilo de que, em boa verdade, está por definição afastado?

54 Nomeadamente, pelos efeitos de *curricula* (apropriação, selecção, transposição, organização, sequencialização), e pelos efeitos de ensino (descontextualização, desintegração, idealização). Sobre a teoria do discurso pedagógico de Bernstein, cf. A. M. Domingos et al., *A Teoria de Bernstein em Sociologia da Educação*, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1986.

55 M. McLuhan (1962), *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man*, trad. franc. de Jean Paré, («La Galaxie Gutenberg. La Genèse de l'Homme Typographique»), 2 vols., Paris: Gallimard, 1977,

§1. Comunicação entre pares

Tornou-se já banal sublinhar que a grande novidade é a *comunicação electrónica* cujos efeitos sobre a construção do conhecimento científico começam agora a ser estudados⁵⁶.

Com a distribuição activa entre colegas dos resultados preparatórios da investigação, isto é, a disponibilização das versões preliminares dos «*papers*»; com a distribuição passiva acessível a todos os interessados e aberta a todo o tipo de *feed-back*; com a criação de revistas científicas electrónicas de divulgação instantânea, sem custos, cujos textos podem ser arquivados, consultados, modificados, corrigidos, criticados; com a irrupção incontrolada de «grupos de discussão» e «laboratórios multimédia», é o próprio conceito de par que sai questionado, são os limites do trabalho individual e colectivo que se apagam, os conceitos de autor e direitos de autor que se desvanecem, as fronteiras entre as disciplinas que se tornam insignificantes, os mecanismos de filtragem e controlo de qualidade que desaparecem.

Será que, como dizem os mais pessimistas, as novas formas de comunicação electrónica vão criar uma tal sobrecarga de informação que vão produzir o colapso por implosão da própria ciência? Que, uma tal *nulificação* do valor dos textos (todos os textos, bons e maus, importantes e inúteis, são colocados ao mesmo nível) vai conduzir a uma desorientação generalizada na massa gigantesca dessa informação? Que um tal alargamento da comunidade científica terá como efeito a sua diluição numa comunidade científica electrónica e virtual, incontrolada e incontrolável, em que novos autores, novas vozes desconhecidas se podem fazer ouvir, se passam a poder pronunciar sobre tudo num regime babélico de perdição e ruído generalizado? Ou, pelo contrário, as novas formas de comunicação electrónica vão permitir que a ciência se aproxime de novo da sua vocação universalista? Não tornam elas viável desejar a mais vasta e rápida distribuição das ideias possível, a mais ampla, aberta e democrática cooperação interactiva e interdisciplinar? Não facilitam elas o reforço do carácter comunicativo e colectivo da ciência?

Será que vamos assistir à redução do conhecimento à informação, ou, pelo contrário (como a própria metáfora da rede – *the great WEB* – o sugere), à valorização da relação, da articulação múltipla, à emergência de formas não-lineares (hipertextuais) de representação das ideias, mais adequadas à representação diagramática das redes conceptuais, mais abertas à complexidade e à integração sensorial (multimédia)?⁵⁷

Na versão, digamos, meramente «reivindicativa», o que se dá é a recusa do fechamento da comunidade científica sobre si própria, a abertura ilimitada, rizomática, descentrada (contra os poderes disciplinares e académicos instituídos, contra os poderes dos *referees* e da «*big science*»). Na versão optimista – que é a nossa – o que se dá é recuperação do prazer do diálogo que, na sua raiz, marca a proximidade primordial entre a ciência e

p. 489.

56 Cf. J. Leslie, «MailBonding», <http://www.hotwired.com/Lib/wired/2.03/departments/electrosphere/e-mail.html>, 1993 e K. Arnold, «The Body of Virtual Library: Rethinking Scholarly Communication», *Journal of Electronic Publishing*, <http://www.press.umich.edu/jep/works/arnold.body.html>, 1995.

57 Como escreve McLuhan, «a separação secular dos sentidos e das funções termina numa unidade completamente inesperada» (op. cit., vol. 2, p. 498).

a escola. A estrutura dialogada dos «*papers on-line*» repete ainda, na sua interactividade, o gesto dos diálogos de Platão.

O que se dá, afinal, é o reconhecimento do carácter original e originário da comunicação na construção do conhecimento científico.

Em qualquer caso, seja quem for que venha a ter razão – só o futuro o dirá – não se pense que novos *meios* são apenas novos *veículos* da comunicação, mais poderosos e velozes, mas que não interferem nos conteúdos transmitidos. É necessário levar a sério a tese de McLuhan, segundo a qual «o meio é a mensagem».

§2. Divulgação científica

Após um *primeiro momento* em que, como vimos, o sábio trabalha com os seus colegas no interior de uma comunidade autónoma e independente⁵⁸ (com o apoio da cidade, de um mecenas, do estado ou por puro deleite de amador), passa-se a um *segundo momento* em que, como também vimos, o investigador se vê forçado a dirigir-se a interlocutores exteriores à comunidade científica (que o vão obrigar a sair do laboratório) e com quem o cientista vai ter que negociar, explicar, mostrar, anunciar, prometer⁵⁹. Aos jornalistas, representantes do público, o cientista tem que mostrar que está a preparar uma revolução sensacional. Aos industriais, representantes dos consumidores, o cientista tem que mostrar que vai permitir conquistar grandes lucros. Ao estado, representante dos cidadãos, o cientista promete prestígio internacional, reforço dos poderes civis e militares, a quem, em troca, pede proteção, subsídios, bolsas, (apoio, reconhecimento, prestígio (estes, sobretudo à universidade)).

Trata-se então de uma situação caracterizada pela presença de um triângulo entre universidade, o estado e a indústria⁶⁰ no interior do qual se multiplicam os «personagens» da ciência – para além dos professores e dos investigadores, personagens para-científicos, os assistentes laboratoriais, os administradores, os gestores, os caçadores de contratos, os «*public relations*»⁶¹, etc. O que daqui resulta é que os factores que determi-

58 Na verdade, como acima se mostrou, um momento anterior em que o sábio trabalharia isolado, sozinho no seu gabinete ou no seu laboratório é puramente irrealista e imaginário.

59 Como se sabe, para além do reconhecimento do carácter lucrativo das aplicações da ciência e da existência de uma situação de competição internacional, o que está na base destas transformações é o elevado custo da investigação.

60 A imagem é de Pierre Thuillier, *Jeux et Enjeux de la Science. Essais d'Épistémologie Critique*, Paris: Robert Laffont, 1972, p. 261. Cf. também J.R. Ravetz, *Scientific Knowledge and its Problems*, Oxford: Clarendon Press, 1971 e J. Ladrière, *Les Enjeux de la Rationalité. Le Défi de la Science et de la Technologie aux Cultures*, Paris: Aubier Montaigne / Unesco, 1977.

61 Em *Reflexions on Big Science*, Cambridge, Mass / London: The MIT Press, 1967, Weinberg apontava já esta nova realidade designando-a como «a síndrome da “Big Science”». Como escrevia, «o professor investigador ocupava dantes cada um dos seus dias com a substancia da sua ciência, tanto no que diz respeito à investigação como ao ensino. Agora, embora disso não seja responsável, vê-se obrigado a ocupar-se de muitos outros assuntos. Para fazer a sua investigação, tem que lidar, mesmo ao nível da “little science”, com largas somas de dinheiro. Tem por isso que escrever justificações para as bolsas que recebe, tem que participar em comités onde se selecciona quem deve receber apoios e quem não deve, tem que viajar para Washington, seja para ser consultor numa instituição oficial, seja para resgatar um contrato a um adminis-

nam o desenvolvimento da ciência estão cada vez menos na mão dos cientistas e cada vez mais sob o controlo dos decisores políticos⁶².

Porém, por muito que nos reconheçamos ainda nesta situação, ela já não corresponde inteiramente a um presente que, em grande parte, é ainda de precária visibilidade. Assistimos hoje a um *terceiro momento* no qual, para além dos interlocutores clássicos constitutivos do triângulo acima referido (universidade, estado, indústria), o investigador responde a *novos interlocutores* provenientes agora da sociedade civil. A ciência começa a estar confrontada com grupos sociais dotados de capacidade crítica e de interrogação, que a obrigam a regressar aos problemas concretos de que ela teve necessidade de se afastar. Como diz Stengers, a ciência é hoje confrontada com «problemas que ela não colocou, mas que se lhe impõem, situações que não se deixam pensar em laboratório porque integram um número mal definido de variáveis entrelaçadas»⁶³. Problemas levantados, ou pelo menos assinalados, por «novos coletivos» (op.cit., p. 163), pelo desenvolvimento de uma nova «competência pública» (op.cit., p. 179), «grupos de cidadãos (...) capazes de colocar questões às quais os seus interesses os tornam sensíveis, de exigir explicitações, de pôr condições, sugerir modalidades, participar na invenção» (op.cit. p. 180). Ainda segundo Stengers, «estamos hoje a assistir a uma transformação política, estética, afetiva e etológica do papel desempenhado pela ciência na história humana (op.cit. p. 164). A ciência passa a estar sob o fogo da sociedade civil que lhe pede contas, que a confronta com problemas novos, que fixa condições, que exige o cumprimento de determinadas normas, que discute os seus resultados e efeitos.

Na verdade, assistimos por todo o lado à formação espontânea de grupos de utilizadores da ciência, de doentes, de grupos de ativistas, movimentos sociais mais ou menos explosivos. Não estamos perante novas classes sociais, mas face a um novo tipo de entidades sociais e políticas, «minorias» que, como mostra Deleuze nos *Pourparler*, não se distinguem pelo seu elevado número, antes pela sua capacidade de produzir acontecimentos, ainda que efémeros, pelo facto de estarem em devir⁶⁴, pela sua «espontanei-

trador relutante. Numa palavra, o professor cientista tem que ser um negociador tanto quanto um cientista» (Weinberg, op.cit., p. 40).

62 Assim se explica a emergência de uma nova disciplina científica, a política da ciência, cujos objectivos não são tanto, como seria de esperar, a análise das relações entre a ciência e a política, mas a análise dos mecanismos de controle da ciência pela política. Cf. I. Spiegel-Rösing, e D. J. de Solla Price, (Org.), «The Study of Science, Technology and Society», *Science, Technology and Society: A Cross Disciplinary Perspective*, 7-41, London / Beverly Hills: Sage Publications, 1977; J. J. Salomon, «Science Policy Studies and the Development of Science Policy», in I. Spiegel-Rösing e D. J. de Solla Price (Eds.), *Science, Technology and Society. A Cross-Disciplinary Perspective*, London / Beverley Hills: Sage Publications, 1977, pp. 43-70; S. A. Lakoff, «Scientists, Technologists and Political Power», in *Science, technology and society: A Cross Disciplinary Perspective*, London / Beverly Hills: Sage Publications, 1977, pp. 355-391; D. Dubarle, «Intercommunication et Definition d'un Programme d'Action Scientifique», in W. Callebant; M. De Mey; R. Pinxten e F. Vandamme (Eds.), *Theory of Knowledge and Science Policy*, 497-511, Ghent: Communication and Cognition, 1979; e I. Stengers, «La Science et la Politique de la Science», *Communication and Cognition* 13(2/3):141-146, 1980.

63 I. Stengers, (1993), *L'Invention des Sciences Modernes*, Paris: Flammarion, 1993, p. 179.

64 Como escreve Gilles Deleuze em *Pourparlers*, Paris: Minuit, 1990, «as minorias e as maiorias não se distinguem pelo número. Uma minoria pode ser mais numerosa que uma maioria. O que define a maioria

dade rebelde» (op.cit., p. 238), efeito desses «processos de subjectivação» que ocorrem sempre que «indivíduos ou colectividades se constituem como sujeitos» (op.cit., p. 238). A dinâmica inovadora e criadora destes sujeitos realiza-se «se» e «porque» eles escapam aos saberes constituídos e aos poderes dominantes, «antes» que esses sujeitos engendrem novos poderes e circulem nos novos saberes, «enquanto» a sua espontaneidade lhes permite desencadear movimentos instantâneos de «participação activa» nos processos da construção do conhecimento, empenhamentos criativos pontuais, acontecimentos pequenos e efémeros, mas poderosos e inventivos.

A opinião pública, que começou a constituir-se nos salões, cafés e gazetas do século XVIII em França e nos clubes e sociedades de leitura na Inglaterra e na Alemanha⁶⁵, é hoje uma entidade ativa, capaz de se interessar sobre o que existe nos laboratórios, de questionar e mesmo pôr em risco os resultados da ciência. Digamos que, se é um facto que a ciência se separou da opinião, se isolou, se refugiou, se pensou contra, procurou estabelecer a sua linha de demarcação, o seu critério de delimitação, se defendeu agueridamente a sua autonomia, a verdade é que, hoje, a opinião pública está em vias de resgatar os seus direitos. Ela não tem apenas efeitos negativos em relação à produção do conhecimento científico, efeitos de desordem, de confusão, de dependência. O cidadão abandona a postura do simples espectador deslumbrado com a odisseia do conhecimento, deixa de se pensar apenas como uma exterioridade inferior e ignorante. Hoje a opinião pública é um *interlocutor activo* da ciência, um elemento positivo que determina materialmente a ciência (levanta problemas, determina objectos de estudo, valida análises, apoia investigações). Ela obriga a ciência a regressar aos problemas concretos de que a ciência se havia afastado. Ela obriga a ciência a procurar soluções integradas (interdisciplinares) para as questões holísticas que lhe propõe. Vejam-se os casos de comités de ética (teólogo, filósofo, autarca, cientista, representantes de associações científicas), grupos de cidadãos, moradores de uma determinada zona, hemofílicos, grupos de estudantes, de pacifistas, ecologistas, essas «subculturas isentas de pressão económica imediata» de que fala Habermas⁶⁶ que, concentrando grandes capacidades de protesto, se interessam pela devastação das florestas, pelas questões da fome, da energia, da explosão demográfica, dos desastres ambientais, tomam a iniciativa de se pronunciar sobre questões de segurança, poluição, protecção das espécies, inverno nuclear, SIDA, regime atmosférico,

é um modelo ao qual é necessário conformar-se: por exemplo, o Europeu médio adulto macho habitante das cidades... Enquanto que uma minoria não é um modelo, é um devir, um processo» (op.cit., pp. 234-235). Veja-se também M. Authier e P. Lévy, *Les Arbres de Connaissances*, Paris: Éditions La Découverte, 1992, que diagnosticam um «projecto futurista» em desenvolvimento o qual, «entre a pertença estreita a uma colectividade nacional, étnica, cultural, económica – o regresso crispado das diferenças – e uma universalidade abstrata e defensiva dos direitos do homem que não mais provoca identificação afectiva nem implica um projecto positivo» (Authier e Lévy, op.cit., p. 18), aponta no sentido do desenvolvimento da criatividade social, da inventividade colectiva, do alargamento e reforço da cidadania. Colectividade essa que tem como seu laço mais forte a circulação colectiva dos saberes, a troca e partilha dos conhecimentos (cf. Authier e Lévy, op.cit., p. 19).

65 Sobre este tema, veja-se J. Habermas, *Strukturwandel der Öffentlichkeit*, trad. port. de Eduardo Portela, E. Carneiro Lobo e Wamirh Chacon («Mudança Estrutural da Esfera Pública»), Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 1984, pp. 46-93.

66 Habermas, *Technik und Wissenschaft als Ideologia*, ed.cit. p. 89.

camada de ozono, esses inúmeros grupos de pressão e resistência que podem pôr em risco os mecanismos e resultados da ciência (por exemplo, as explosões da Morroa).

Quer isto dizer que a ciência não está hoje apenas na dependência da esfera política e dos poderes económicos, mas também da capacidade de interrogação que a opinião pública detém, da sua capacidade crítica e de intervenção (largamente potenciada pelos meios de comunicação de massas).

Assim, a grande questão epistemológica que se coloca neste final de século é pois entre (1) uma *concepção autoritária* da ciência na qual os cientistas sabem e o público não sabe, não participa, (2) uma *concepção mercantil/economicista*, face à qual a ciência vende boas soluções que o público «compra», e (3) uma *concepção democrática*, que supõe e aceita a alteração das relações entre os que põem as questões e os que lhes respondem, que necessita e *deseja* um público informado, um público que se interessa, que participa, que protesta, critica, se revolta, se inquieta, desconfia, resiste, numa palavra, que produz inovação. Trata-se de saber se a ciência, que nasceu com a democracia grega, que continua a ter uma estrutura interna democrática, não tanto pelos consensos que obtém ou que visa, como pela sua capacidade de ouvir a voz dos outros, de medir os seus argumentos, de estabelecer discussões animadas pela vontade de verdade, quer alargar e reforçar essa democraticidade abrindo o leque dos seus interlocutores.

É este – pensamos nós – o caminho a seguir. Ele traduz uma recolocação da ciência no interior daquilo que ela sempre foi. Ele significa que a procura da verdade é possível sabendo nós que o que é perigoso para a nossa cultura é negar essa possibilidade. Quer isto dizer que, de cidadãos incompetentes, passamos à situação daqueles que podem participar activa e criticamente no processo de construção do conhecimento científico.

§3. A Escola

Falta apenas retirar a conclusão deste já longo silogismo. Reconhecer que é a Escola (Universidade, escola secundária, escola primária) que prepara os «futuros cidadãos», que o ensino não tem apenas uma função constitutiva na preparação dos «futuros cientistas» como defendem Bachelard, Popper ou Kuhn, que a escola não prepara apenas os futuros cientistas, mas «todos» aqueles que franqueiam a sua porta (*stoa*), que frequentam os seus bancos (cadeiras), que brincam nos seus recreios (jardins). Todos, desde que a escola é obrigatória. E – convém não esquecer – é porque é obrigatória que a dizemos democrática.

Por outras palavras, é a escola que dá preparação científica básica a todos aqueles que vão ser chamados, não apenas a contemplar *de fora* o espectáculo da ciência, a receber as migalhas de luz que sobre si lança o recém-constituído jornalismo científico, mas aqueles que, mercê de novos condicionalismos e novas articulações, podem *participar de forma crítica e positiva* na orientação da investigação, na selecção das prioridades de investigação, na colocação de novos problemas, numa palavra, no processo de produção do conhecimento científico⁶⁷.

67 Não podemos por isso estar de acordo com aqueles que defendem que a educação dos futuros cientistas deve ser feita em instituições fora da escola, em paralelo à escolaridade normal, ficando a escola liberta das agruras de preparar futuros cientistas. É o que preconiza Mariano Gago no seu Manifesto para a Ciência

Quer isto dizer que a Escola não tem apenas efeitos segundos, reprodutivos em relação à produção do conhecimento científico (de dependência, de transmissão de um saber já feito) como queria uma certa crítica vanguardista levada a cabo sobretudo por sociólogos (Bourdieu, Passeron, Bernstein). Para além da sua tradicional participação na preparação dos *futuros cientistas* e na preparação de *cidadãos submissos e reverenciadores* do trabalho da ciência – que se limitam a uma participação democrática regulamentar (depor o seu voto na urna de quatro em quatro anos, e já isso é sem dúvida importante), mas a cuja voz *nunca* é dado crédito ou sequer audibilidade em matéria de investigação científica e que, pela sua parte, nunca se atreveriam a interrogar a ciência e as suas aplicações – a participação da escola na construção dos saberes está hoje acrescida de novas responsabilidades, responsabilidades relativas à preparação de um *público activo e participativo* , à necessidade de elevação do seu nível de conhecimentos⁶⁸, como forma de apoiar a constituição de um *novo colectivo* capaz de *novas formas de intervenção* no processo científico, de conduzir novas estratégias, de levar a cabo novas controvérsias, de desencadear novos desafios, de questionar directamente os cientistas, de os chamar às suas responsabilidades e, assim, garantir, não apenas o progresso, mas a democraticidade da ciência, a sua proximidade e recentração nos problemas que importam a todos.

Ora, para que essa possibilidade se possa tornar efetiva, há que reconhecer a importância decisiva da Escola neste processo. Há que reconhecer que uma sólida cultura científica é condição incontornável de toda a cultura e de toda a intervenção positiva no seu progresso. Há que reconhecer o duplo efeito de retroação da escola sobre a ciência, isto é, sobre a formação dos futuros cientistas e dos novos interlocutores de que a ciência hoje necessita.

Para isso, é preciso pensar a Escola não só como o lugar da aquisição individual de determinados conhecimentos, mas como um lugar necessário ao crescimento colectivo dos conhecimentos humanos. É preciso pensar a Escola, não como o lugar onde se transmite (repete) um conhecimento feito *fora* , mas como um lugar *interno e necessário* ao próprio processo de produção do saber. É preciso reconhecer que sem Escola não há Ciência, que só a Escola permite a progressividade e cumulatividade que primordialmente caracterizam o conhecimento científico.

É preciso perceber que o Professor, não é aquele que «desvirtua» um saber em cuja elaboração não colaborou, mas aquele que opera a passagem do virtual ao actual, é o «virtuoso» que põe em circulação, que «dá a ver», que dá vida a um saber que, sem ele, ficaria mudo, restrito, fechado sobre si mesmo e sobre as suas aplicações técnicas. É pre-

em Portugal, Lisboa: Gradiva, 1990. Como escreve: «deveriam ser criadas oportunidades de aprendizagem para os futuros investigadores científicos, não na escola, mas noutros sítios e segundo outros ritmos, isto é, no quadro de grupos de investigação constituídos no âmbito de uma aprendizagem não formal, e em paralelo com a escolaridade normal» (Gago, 1990, p. 105, sublinhados nossos). Para lá da clara desvalorização da escola que, por tudo o que temos vindo a dizer, não podemos de forma alguma aceitar, fica por saber de que forma, com que meios e critérios poderiam ser identificados e seleccionados os «futuros investigadores», aqueles que deveriam ingressar nos ateliers ou grupos de investigação preconizados pelo autor.

68 Como mostram A. Etzioni e C. Nunn, em «The Public Appreciation of Science in Contemporary America», in G. Holton e W. Balpied (Eds.), *Science and its Public: The Changing Relationship*, Dordrecht / Boston: Reidel Publishing Company, 1976, pp. 229-243, a educação é o factor mais decisivo no desenvolvimento de atitudes positivas e críticas face à ciência e aos seus resultados.

ciso perceber que o professor é aquele que «re-presenta» um saber, isto é, que o «torna presente» e lhe empresta a força, o fulgor, o brilho da sua «presença», que se oferece como movimento de reprodução do adquirido e como exemplo de aspiração à inovação.

É preciso recuperar a dignidade da palavra Ensino como tarefa fundamental da Escola. Ensinar não é desvirtuar, mas «virtualizar», *ex-plicar*, desdobrar o que estava dobrado (*pli* = dobra), forçar a língua àquilo que nela está contido, explorar aquilo que só ela torna possível, aquilo que só por ela se des-cobre. Ensinar é, por isso, encontrar as palavras necessárias para que o pensamento pense o seu não pensado, se *des-dobre* nas suas dobras, e, nesse movimento, não apenas *ex-pli-cite* o já pensado, mas *des-tape*, clarifique, progrida na compreensão, *des-cubra* o que antes não conseguia ver. Ensinar como aprendizagem de uma lógica de investigação e descoberta.

É preciso perceber que o ensino é uma escola também para aquele que ensina, escola de clareza, precisão, simplicidade de raciocínio, verdade. Escola também de curiosidade, de vontade de encontrar novas explicações. Fala-se antes de saber exactamente o que se queria dizer antes de começar a falar⁶⁹.

69 É por isso que, como recorda Bachelard em *Le Rationalisme Appliqué*, ed. citada, p. 12, «ensinar é a melhor maneira de aprender».

Quatro notas sobre Filosofia, Ciência e Filosofia da Ciência

Olga Pombo¹

I

É sabido que a Filosofia foi «a mãe» de todas as ciências e que a ciência foi a «Filosofia Natural» até ao século XVIII. Assim se compreende que, na célebre *Encyclopédie des Sciences, des Arts et des Metiers*, mais exactamente no mapa dos saberes que constitui o fundo disciplinar da sua estruturação – o *Système Figuré des Connaissances Humaines* – D’Alembert possa ainda incluir na Filosofia, tanto as ciências matemáticas como as ciências da natureza².

É sabido também que a emergência da ciência moderna no século XVII é acompanhada por um afastamento progressivo da Ciência relativamente à Filosofia, afastamento esse que, no século XIX, ganha os contornos de um adquirido teórico – o positivismo de Auguste Comte e a (en)tão proclamada autonomia da ciência enquanto única forma de conhecimento válido.

Passados, porém, esses momentos de euforia cientista, e logo a partir da segunda metade do século XIX, a Ciência revela-se um saber muito mais frágil e conjectural do que se poderia pensar. Acontecimentos decisivos, como o aparecimento das geometrias não-euclidianas, a emergência das ciências humanas e as grandes rupturas introduzidas nas ciências da natureza por Darwin, Einstein e Max Planck, estão na origem de uma nova aproximação entre Ciência e Filosofia que no século XX se consagra.

A Ciência compreende então que nunca se poderá autonomizar totalmente da Filosofia, toma consciência de que, necessariamente, está fundada em pressupostos filosóficos, que as suas construções teóricas não são meras descrições factuais, mas repousam sobre posições metafísicas. É a época de ouro do princípio do século XX em que os grandes homens da Ciência (Einstein, Niels Bohr, Oppenheimer, De Broglie, Bertrand

1 Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, opombo@fc.ul.pt.

2 À filosofia propriamente dita corresponde, na terminologia da *Encyclopédie*, a metafísica. Sobre a *Encyclopédie* e a classificação das ciências que lhe está subjacente, cf. o nosso estudo «Para uma história da ideia de enciclopédia. Alguns exemplos», in Pombo, Guerreiro e Alexandre (2006, pp. 194-251).

Russell, Heisenberg), aqueles mesmo que a estão a fazer progredir de forma insuspeitada, se sentem convocados a questionar os fundamentos e princípios das ciências em que trabalham, a interrogar os seus resultados, limites e finalidades. A Filosofia da Ciência é então uma disciplina emergente da própria actividade científica («espontânea», como diz Althusser), uma actividade tendencialmente regional porque realizada pelos próprios praticantes das ciências particulares e decorrente dos problemas colocados em cada uma delas, uma tarefa que só o cientista pode realizar, analisando e reflectindo sobre a sua própria actividade científica, explicitando as suas regras de funcionamento, o seu modo próprio de conhecer³.

Por seu lado, os filósofos, para quem os problemas do conhecimento em geral e do conhecimento científico em particular havia constituído, desde sempre, uma fonte inesgotável de interesse e investigação, tendem a recusar à reflexão sobre a Ciência qualquer tipo de estatuto que a colocasse numa posição extrínseca à tradição filosófica – mesmo quando praticada por homens de ciência, essa reflexão não deixaria de ser ingénua, espontaneísta e acrítica⁴. A seu ver, a Filosofia da Ciência deve manter-se próxima da actividade científica sem, contudo, com ela se confundir. Este gesto de autonomia é, porém, acompanhado de uma desistência. Seguindo em grande parte o caminho apontado por Kant, os filósofos reclamam-se dessa proximidade à Ciência, mas desistem de pretender ditar-lhe normas. Reconhecendo que não lhes compete o papel de seus mentores, juízes ou sequer críticos (veja-se a posição normativa de Auguste Comte), tornando-se, ao invés, mais atentos à sua complexidade, ao seu já longo e diversificado desenvolvimento, à sua história e aos seus procedimentos e manifestações actuais.

É então que a Filosofia da Ciência se constitui como disciplina dotada de autonomia problemática, conceptual e metodológica, menos especulativa e globalizante, mais descritiva e comparativista. Disciplina que, para usar uma excelente definição de Gilles Gaston Granger, consiste na tentativa de «descrever e fazer compreender o sentido, o alcance e os processos desse esforço de racionalização na explicação dos fenómenos que o movimento da ciência exprime» (1986, p. 114).

De facto, é nas primeiras décadas do século xx que a Filosofia da Ciência⁵ ganha autonomia disciplinar face à História da Ciência, à Metodologia e, sobretudo, à Teoria do Conhecimento. Sabemos que a Teoria do Conhecimento privilegiou sempre o conhecimento científico, quer para reconhecer a sua singularidade face a outras formas possíveis de conhecimento (Platão, Descartes, Bergson, por exemplo), quer porque o considera como a forma por excelência do conhecimento humano (Kant, Husserl), quer

3 Aqui radica, em grande parte, a tese frequentemente repetida, segundo a qual apenas os praticantes de uma determinada Ciência teriam possibilidade, e legitimidade, para pensar essa Ciência. Trata-se de uma posição ditada por um mal-escondido preconceito antifilosófico que, em última análise, visa retirar à reflexão filosófica o seu significado e alcance cognitivo e que envolve uma grave ignorância dos profundos laços que, em cada momento da sua História e desenvolvimento, as diversas ciências têm mantido com os esforços críticos, não apenas da reflexão gnosiológica e epistemológica, mas também ontológica e metafísica.

4 É justamente este o teor da crítica de Althusser (1974) a essa «filosofia espontânea dos cientistas» de que traçou um quadro impiedoso.

5 A expressão «Filosofia da Ciência» surge com André-Marie Ampère no seu *Essai sur la Philosophie des Sciences* (1834).

ainda porque o toma como a única forma de conhecimento válido, aquela na qual as exigências de verdade e coerência unicamente podem ser observadas e analisadas (positivismo lógico). Nesta ordem de ideias, a Filosofia da Ciência seria também herdeira da lógica aplicada ou metodologia, estudo comparativo (e normativo) dos métodos das diferentes ciências que visa o apuramento das formas lógicas implicadas no conhecimento científico.

Porém, nesse movimento de autonomização disciplinar, desenham-se desde logo duas direções divergentes. Uma primeira (continental) inscreve a Filosofia da Ciência na herança da tradição reflexiva da Teoria do Conhecimento. Embora mais modesta que esta última quanto ao seu radical questionamento dos problemas da origem, fundamento, natureza, valor e limites do conhecimento em geral, a Filosofia da Ciência é, simultaneamente, mais ambiciosa na medida em que se obriga a uma descida ao detalhe dos processos reais da Ciência e da sua História, à análise das práticas, das teorias e das obras (Tratados, Memórias, Discussões), isto é, dos produtos do «trabalho científico», como diz Granger (1986). Uma segunda direção faz da Filosofia da Ciência uma disciplina analítica, autónoma face à Teoria do Conhecimento, inscrita no cruzamento da tradição anti-historicista do positivismo lógico (Mach, Wittgenstein, Círculo de Viena), do logicismo de Frege, Whitehead e Russell, e do pragmatismo norte-americano (Peirce, W. James e Dewey).

O território da Filosofia da Ciência ficará doravante clivado por estas duas tradições. Clivagem que se traduz por uma incómoda assimetria das denominações pelas quais a atividade da Filosofia da Ciência tende a ser designada. Aquilo que, na tradição continental, se designa por «teoria do conhecimento» é, em geral, designado, na tradição analítica, por «epistemologia». Por seu lado, na tradição continental, Epistemologia e Filosofia da Ciência são tomados como termos equivalentes, mantendo-se então a designação clássica de «teoria do conhecimento» para aquilo que na tradição analítica se designa como «epistemologia». A palavra «epistemologia» é reservada para designar o projecto de constituição de uma ciência autónoma, uma investigação meta-científica, «ciência da ciência», ou melhor, «discurso sobre a ciência»⁶, que tem o seu próprio objeto (o discurso científico e/ou a atividade científica e os seus produtos) e o seu próprio método (consoante os casos: o método psicogenético e histórico-crítico do projecto piagetiano de uma Epistemologia Genética; a metodologia empírica da Epistemologia Naturalizada de Quine; a análise *thematica* de Gerard Holton; o comparativismo transcendental de G. G. Granger de uma epistemologia comparatista; ou ainda as abordagens mais teoréticas e especulativas de Bachelard, Popper, Kuhn ou Lakatos).

II

É possível dizer-se que tanto a Filosofia como a Ciência estão atravessadas pela questão O que é? Questão nunca esgotada, antes sempre retomada, rememorada, recoloca-

6 A dupla determinação etimológica da palavra epistemologia («episteme», na sua oposição a «doxa», enquanto conhecimento seguro e verdadeiro e «logia» enquanto «discurso», na sua derivação a partir de «logos») é a esse respeito eloquente.

da, que alimenta em profundidade o trabalho das ciências e da filosofia. Mas, se a filosofia defronta a questão em si mesma, na sua radicalidade e máxima abstração – O que é a vida? O que é a linguagem? O que é um teorema? – a ciência fragmenta, desdobra, subdivide a questão em inumeráveis perguntas. Face, por exemplo, à questão O que é a vida? a Ciência perguntará: Como é que a célula se reproduz? Quais os mecanismos da divisão celular? Como se comportam os cromossomas durante a mitose? Digamos que, ao trabalho sobre a infinitude da questão que a Filosofia enfrenta em cada momento, corresponde a possibilidade de resposta visada pela pergunta que a Ciência coloca. Por outras palavras, a Filosofia questiona, a Ciência equaciona.

Também a Filosofia da Ciência, enquanto disciplina filosófica que é, enfrenta a questão O que é? Neste caso, O que é a Ciência? Porém, no seu movimento de atenção ao que é a Ciência, aos seus desenvolvimentos, aos seus resultados, aos processos que mobiliza, é possível reconhecer a existência de diferentes formulações da questão O que é a Ciência? Cada uma dessas formulações inscreve-se num determinado período da História da Ciência e da História da Filosofia. Cada uma delas determina momentos diferenciados da História da Filosofia da Ciência. Cada uma delas está na raiz de um modo particular de pensar as relações entre a Filosofia e a Ciência.

Num primeiro momento, a questão central é formulada nos seguintes termos: Será a Ciência possível? Terão os homens acesso à verdade? Ou, pelo contrário, estaremos necessariamente condenados à doxa? Está ao nosso alcance construir um saber verdadeiro e universalmente partilhável? Ou estaremos condenados a um universo onde os homens são a medida de todas as coisas?

A este respeito duas posições opostas se constituíram logo no mundo antigo: a dos cépticos que recusavam a possibilidade da Ciência dado considerarem que todo o conhecimento é necessariamente subjetivo, e a dos grandes sistemas filosóficos de Platão e Aristóteles que defendiam a possibilidade anunciada da Ciência nascente.

Posteriormente, nos alvares da ciência moderna, assiste-se a uma nova crise céptica, por exemplo, com Montaigne que, em pleno século XVI, afirma nada saber nem nada ser possível saber de modo verdadeiro. Também para Francisco Sanches, assim como para outros cépticos seus contemporâneos, há muito mais coisas que não sabemos do que aquelas que sabemos e praticamente nada de verdadeiro nos é possível conhecer. Foi face a este cepticismo renascentista e barroco que, novamente em defesa da Ciência, se levantaram grandes sistemas filosóficos, usufruindo desta vez de condições de desenvolvimento do saber científico muito diferentes das do período anterior. É o caso de Descartes ou de Leibniz que têm já como pano de fundo a ciência experimental de Copérnico e Galileu.

Um segundo momento pode ser estabelecido a partir da obra de Kant. Tendo atrás de si o edifício científico muito sólido de Newton, Kant considera não ter já cabimento perguntar se a Ciência é ou não possível, pois ela constitui já um facto indiscutível. A questão O que é a Ciência? sofre então uma nova formulação. O que importa agora é perguntar, não se a Ciência é possível, mas: Como é que a Ciência é possível? Qual o segredo que está na origem da sua constituição como Ciência? Quais as condições que permitiram passar de um conhecimento subjetivamente determinado a um conhecimento universal como o da Física de Newton. Em geral, quais as condições de possibili-

dade do conhecimento verdadeiro?

A operação kantiana é de tal modo decisiva que, depois de Kant, toda a reflexão sobre o conhecimento será determinada pela análise de uma Ciência já feita.

Num terceiro momento, a questão O que é a Ciência? vai dar lugar à interrogação: Como progride a Ciência? Meio século depois de Kant, a grande figura é agora Auguste Comte. A Ciência é então pensada fundamentalmente como um conhecimento que progride. A História é o lugar em que se desenrola um processo, longo e sinuoso, de progressiva aquisição de novas verdades, numa escala sempre ascendente. O que importa é perceber como progride a Ciência, a que leis obedece o seu desenvolvimento. A lei dos três estados, princípio orgânico da filosofia de Comte⁷, aí está a apontar o caminho, natural e necessário, do desenvolvimento do espírito humano, definindo os momentos, as etapas, os mecanismos que poderão permitir o progresso dos conhecimentos.

Um quarto momento pode ser estabelecido a partir das primeiras décadas do século XX. A questão vai ser reformulada nos seguintes termos: Quais as condições de validade de um enunciado científico? Qual a linha de demarcação entre Ciência e não-ciência?

Neopositivistas de um lado e formalistas de outro – as grandes filosofias da ciência da primeira metade do século XX – vão encontrar-se na defesa da racionalidade do projecto científico.

Os neopositivistas, defendendo que os enunciados científicos se distinguem dos não-científicos porque têm a possibilidade de serem confirmados positivamente pela experiência. Haverá sempre algures, na relação entre o sujeito e o mundo, a presença do facto, enquanto forma positiva de confirmar um enunciado. Os formalistas recusam a possibilidade de confrontação extralinguística das proposições científicas. Não há possibilidade de confirmar, quer positiva, quer negativamente, qualquer enunciado científico pela sua confrontação com a realidade. Um enunciado é científico quando é internamente compatível com um dado conjunto de proposições que formam um sistema a partir do qual podem ser operativamente deduzidas um leque significativo de consequências.

A posição de Popper, dissidente da tradição neopositivista, é a este respeito muito particular. Um enunciado é científico, não porque possa ser confirmado pela experiência (confirmação positiva), mas precisamente quando por ela pode ser refutado (confirmação negativa). Esta posição, bachelardiana na sua origem, afirma que a Ciência se distingue, não pela sua capacidade de estabelecimento positivo da verdade, mas, ao invés, pela sua capacidade de afastamento face ao erro.

Finalmente, num quinto momento, que se inicia no pós-guerra e se prolonga até aos nossos dias, a Filosofia da Ciência vê-se confrontada com um novo tipo de questões resultantes, em grande medida, das profundas alterações que se verificam na relação entre a Ciência e o mundo. Onde acaba a Ciência e começa a Política? Onde acaba a Ciência

7 Exposta logo no início da 1.^a lição do Cours, trata-se, como se sabe, de uma lei fundamental que diz respeito ao «desenvolvimento total da inteligência humana nas suas diversas esferas de actividade» (Comte, 1830, I: 8) e que se traduz no facto de que «cada uma das nossas principais concepções, cada ramo dos nossos conhecimentos, passa sucessivamente por três estados teoricamente diferentes: o estado teológico ou fictivo, o estado metafísico ou abstracto e o estado científico ou positivo» (ibid.), dos quais, «o primeiro é o ponto de partida necessário da inteligência humana, o terceiro o seu estado fixo e definitivo, o segundo unicamente destinado a servir de transição» (Comte, 1830, I, p. 9).

e começa a Técnica? Onde acaba a Ciência e começa a Religião? Hiroshima foi o ponto de viragem. Depois de Hiroshima, assistimos à multiplicação de efeitos perversos da Ciência sobre a vida dos homens e do mundo. A inquietação sobre os limites e mesmo os objetivos da atividade científica é real.

Não é, pois, de estranhar que, na segunda metade do século xx, a Filosofia da Ciência tenda a pensar o conhecimento científico com base em critérios pragmáticos. Como se, na ausência de uma fundamentação radical da atividade científica, o que unicamente pode importar é que a teoria funcione. Quer isto dizer que, de pura atividade racional coletivamente construída e validada, a Ciência surge como uma atividade que parece responder a interesses que ultrapassam o conhecimento. Como aponta o pragmatismo de Habermas (1968), o que está em causa, o que pode explicar a aparente irracionalidade do desenvolvimento científico, é o interesse de dominação da natureza (o que explicaria a imbricação entre Ciência e Técnica), o interesse de emancipação do homem enquanto sujeito coletivo (aqui radicaria a dependência da Ciência face à Política) e o interesse crítico o qual, apesar de todos os esforços da Filosofia, não se tornou impermeável às tradições teológicas (assim se compreenderia o avassalador retorno do religioso a que hoje assistimos e que, em alguns casos, não se inibe de tentar disputar, corpo a corpo, o terreno teórico da Ciência)

Trata-se de uma reformulação que opera um inquietante deslocamento de perspetiva. O que importa, não é já de saber O que é a Ciência? a partir do interior da atividade científica, da vida própria das suas construções teóricas, em função das exigências de desenvolvimento dos seus próprios objetos, mas fazer o balanço externo, ou extrínseco, de atividades que, não sendo científicas, circunscrevem e determinam a atividade científica a partir do seu exterior.

A pergunta que importa colocar é esta: Como chegámos até aqui? Como aceitámos tentar perceber o que é a Ciência interrogando as suas relações com aquilo que ela não é? Como se explica que tenhamos aceitado reduzir-nos a querer saber o que é a Ciência confrontando-a com aquilo que a legitima socialmente (a técnica), que limita a sua liberdade (a política), que desafia a sua racionalidade (a religião)?

Pensamos que a resposta a esta questão deverá ser procurada na identificação de algumas determinações fundamentais da situação da Ciência no mundo na segunda metade do século xx. Depois de Hiroshima, alguma coisa se terá constituído nas margens da Ciência, para lá das suas fronteiras, que pode explicar aquele inquietante deslocamento.

III

No que diz respeito à relação da Ciência com a Técnica, há que reconhecer que, ao longo do século xx, essa relação – tão antiga como a própria Ciência – se torna cada vez mais profunda e mais densa. A criação de dois neologismos – Tecnologia a Tecnociência – dá bem conta dessa intensificação. Nesse sentido, é interessante observar que, enquanto a palavra Tecnologia (reunindo os radicais tecnhe e logos) aponta para a dependência da Técnica face à Ciência, a palavra Tecnociência (fazendo economia do radical logos)

sugere, ao invés, que seja agora a Ciência a tornar-se dependente da Técnica. Ora, justamente, o que hoje está em causa na relação da Ciência com a Técnica é saber se, ao lado da Técnica, ao lado da Tecnologia, ao lado da Tecnociência, a palavra Ciência está condenada ao esquecimento e, como tal, deverá ser abandonada. Por outras palavras, será que a Ciência, enquanto puro esforço explicativo, não imediatamente comprometido com a produção de efeitos práticos, tem ainda alguma sólida independência ou, pelo contrário, terá deixado de fazer sentido?

Sabemos que Lyotard (1979) diagnosticou a presença invasora de uma racionalidade operatória que deixou de ser conduzida pelo desejo de verdade e passou a visar apenas a obtenção de resultados práticos imediatos. A seu ver, deixou de fazer sentido distinguir entre ciência pura e ciência aplicada⁸ porque, hoje, toda a ciência seria aplicada. As ciências coincidiriam com a técnica e a tecnologia, enquanto procedimentos operatórios capazes de transformam as práticas humanas, e não já «visões do mundo» ou «grandes narrativas» que a nossa pós-modernidade não comporta.

Não obstante a pertinência deste diagnóstico face ao qual inteiramente se dilui a fronteira entre Ciência e Tecnologia, o que esta em causa é saber se, pelo contrário, é legítimo defender a tese segundo a qual a Ciência continua a poder ser pensada como uma aventura explicativa, uma atividade que visa constituir um saber com validade universal. É o caso, por exemplo, de Prigogine e Stengers (1988) quando escrevem «algumas pessoas procuram reduzir toda a ciência a uma simples pesquisa de relações gerais, permitindo prever e dominar os fenómenos. Mas esta concepção “adulta” e desencantada da racionalidade nunca pôde calar a convicção em que se enraíza a paixão dos cientistas: a sua pesquisa visa compreender o mundo e tornar inteligível o devir da natureza» (Prigogine e Stengers, 1988, p. 208).

Quanto à relação da Ciência com a religião, temos também que reconhecer que um dos aspetos mais surpreendentes da Ciência nas últimas décadas é o da sua permeabilidade às experiências e às representações que se reclamam do divino. Ao contrário do que pensava Auguste Comte, o progresso científico não corresponde ao esvaziamento do religioso. O chamado «regresso do sagrado» não afeta apenas os movimentos de identidade nacional. As representações de Deus penetram o interior da própria Ciência. Com a emergência da Bioética e com o reforço das cosmogonias em torno da ideia de um Big-Bang nos anos 70⁹, Deus voltou a ser um elemento da equação geral do mundo.

Em Bioética, foi-se impondo a evidência de que a Ciência não possui critérios imanescentes que lhe permitam, por si só, estabelecer os limites dos seus efeitos sobre a natu-

8 Segundo certos autores, haveria razão para uma tripla e não dupla distinção. É o caso de Causey (1977) que distingue entre investigação básica («basic research») que visa a aquisição de conhecimento apenas com o objectivo de alargar a nossa compreensão do mundo, investigação aplicada («applied research») na qual a aquisição de conhecimento obedece a objectivos específicos e investigação desenvolvimental («developmental research») que consistiria no «esforço racional para a criação, fabricação ou elaboração de um projecto de um processo específico, instrumento, utensílio, máquina, procedimento, técnica, etc.» (Causey, 1977, p. 160).

9 Embora o termo tenha aparecido em 1949 com Fred Hoyle, para referir a teoria proposta em 1931 pelo monsenhor Lemaître, só depois da descoberta do espectro da radiação cósmica de fundo, em 1964, é que a comunidade científica começou a aderir, ainda assim de forma parcelar, à teoria do Big-Bang.

reza global ou sobre as formas de existência dos humanos, ou seja, foi-se percebendo toda a urgência de um questionamento bioético sobre os meios e os fins da Ciência no seu relacionamento com a vida. Mas, entretanto, os quadros éticos a que a bioética tem recorrido (formalistas, utilitaristas ou das virtudes) parecem não encontrar justificação última fora da hipótese de Deus. De modo paralelo, na Física, os grandes temas metafísicos sobre a eternidade do mundo foram ressuscitados pela astrobiologia e por algumas teorias cosmológicas que respondem, não sem algum incômodo, ao inesperado desenvolvimento de teorias cosmogónicas criacionistas.¹⁰

Perante este surpreendente estado de coisas, a Filosofia da Ciência nem sempre tem contribuído para um esclarecimento da questão. Veja-se o caso de Kuhn para quem todo o conhecimento científico tem na sua base uma crença (sem crença não há paradigma e sem paradigma não há ciência). Nem sequer é necessário que a crença seja verdadeira ou que sequer haja uma justificação racional para ela. Basta que seja partilhada por todos e que dê origem a um conjunto fecundo de comportamentos (investigação normal). Como Kuhn escreve, «a ciência normal, atividade no seio da qual os cientistas passam inevitavelmente quase todo o seu tempo, é fundada sobre a crença de que o grupo científico sabe como é constituído o mundo. Uma grande parte do sucesso da empresa depende da vontade que o grupo tem de defender essa crença por um preço tão elevado quanto necessário. Nesse sentido, a ciência normal suprime muitas vezes uma novidade fundamental porque ela iria fazer tremer as suas convicções de base» (Kuhn, 1962, p. 22).

A porta está aberta para que a inteligência dedutiva de Feyerabend retire a conclusão: a Ciência é um sistema de crenças em tudo equivalente a outros sistemas de crenças socialmente estabelecidos. Ou seja, com Feyerabend, já não estamos a falar da incomensurabilidade dos paradigmas científicos (como em Kuhn), mas da diluição da ciência no interior das diversas tradições culturais, isto é, da equiparação da ciência aos sistemas de crença socialmente estabelecidos. Como escreve, «a ciência é uma tradição entre muitas outras. Apenas para aqueles que fizeram as escolhas culturais adequadas é que constitui uma fonte de verdade» (Feyerabend, 1975, p. 8).

Ora, mais do que diluir as diferenças entre Ciência e religião, o que importaria a uma Filosofia da Ciência interessada em manter viva a questão O que é a Ciência? seria retomar com cuidado a determinação dos pontos por onde passa a diferença entre aquelas actividades humanas.

No que respeita à relação Ciência e política, é de igual modo necessário reconhecer algumas novidades fundamentais. Elas prendem-se com o profundo impacto que a Ciência e as suas materializações e resultados desencadeiam na sociedade civil e nas suas estruturas políticas e económicas.

Infelizmente, não basta fazer o diagnóstico – aliás, inteiramente justo – da Ciência como fator de progresso social, ao serviço da melhoria da vida das sociedades humanas. É necessário compreender que, ao longo o século XX, os fatores que determinam o desenvolvimento da Ciência vão estar cada vez menos na mão dos cientistas e cada vez mais sob o controlo dos decisores governamentais. A Ciência vai ser obrigada a negociar

10 Cf., por exemplo, Steven (2001).

a sua liberdade e autonomia, oferecendo aplicações industriais, lucros, prestígio, poder militar, capacidade de domínio, e recebendo em troca financiamento, bolsas, subsídios. Em contrapartida, o poder económico e o poder político procuram formas de aproximação (leia-se, controlo) da investigação científica, em proveito exclusivo – convém não esquecer – dos seus próprios interesses e não dos do corpo social no seu todo. Como diz Jean Hamburger (1991, p. 8), a atitude do poder político e económico em relação à Ciência deixou de ser o «laissez-faire» e o apoio massivo para passar a ser o «faire-faire», isto é, o controlo e a direcção da investigação científica.

Será então que, depois de Hiroshima, a imagem tradicional da Ciência e da sua autonomia face aos poderes políticos e económicos, deixou de poder ser sustentada? Estaremos de facto condenados à promiscuidade política entre o cientista e o soberano, o general e o homem de negócios, aquela pequena parcela da comunidade dos humanos que explora a Ciência em seu benefício e que, ela sim, é, em grande parte, responsável pelos efeitos perversos que todos lamentamos?

IV

Pensamos que a situação se alterou nas últimas décadas, por muito que nos reconheçamos ainda numa situação em que a Ciência se deixa pensar a partir de uma independência cada vez mais ténue face aos poderes políticos, enfeudada aos valores da economia e das estratégias de domínio do planeta, a verdade é que essa situação já não corresponde inteiramente ao nosso presente. A um presente que, em grande parte, é ainda de precária visibilidade. Na relação entre Ciência e poder político assistimos hoje a novos e auspiciosos desenvolvimentos. Para além dos interlocutores clássicos constitutivos do triângulo «Universidade-Estado-Indústria»¹¹, a investigação científica responde hoje a novos desafios provenientes agora da sociedade civil.

Referimo-nos a um conjunto de sinais, cada vez mais significativos, que fazem perceber que a Ciência está hoje sob o fogo de um novo público, mais crítico e interveniente, que lhe pede contas, que lhe fixa condições, que exige o cumprimento de determinadas normas, que discute os seus resultados e efeitos, que exige explicitações, que a obriga a regressar aos problemas concretos de que ela teve necessidade de se afastar, enfim, que a confronta com problemas novos. Como diz Stengers, a Ciência é hoje confrontada com «problemas que ela não colocou, mas que se lhe impõem, situações que não se deixam pensar em laboratório porque integram um número mal definido de variáveis entrelaçadas» (1993, p. 179). Problemas levantados, ou pelo menos, assinalados, por «novos coletivos» (Stengers, 1993, p. 163), grupos sociais dotados de capacidade crítica e de interrogação, formações espontâneas de utilizadores da ciência, interlocutores ativos capazes de desencadear acontecimentos críticos, grupos pequenos e efémeros, mas poderosos e inventivos, que levantam problemas, determinam objetos de estudo, validam análises, apoiam investigações. Ainda nas palavras de Stengers, a Ciência está hoje confrontada com novas «competência públicas», «grupos de cidadãos (...) capazes de

11 A imagem é de Pierre Thuillier (1972, p. 261).

colocar questões às quais os seus interesses os tornam sensíveis, de exigir explicitações, de pôr condições, sugerir modalidades, participar na invenção» (1993, pp. 179-180).

A opinião pública, que começou a constituir-se nos salões, cafés e gazetas do século XVIII em França e nos clubes e sociedades de leitura na Inglaterra e na Alemanha¹², é hoje uma entidade ativa, capaz de se interessar sobre o que existe nos laboratórios, de questionar e mesmo pôr em risco os resultados da ciência. Digamos que, se é um facto que a Ciência se separou da opinião, se isolou, se refugiou, se pensou contra, se é um facto que a Ciência procurou estabelecer a sua linha de demarcação face à não-ciência, defendeu aguerridamente a sua autonomia, a verdade é que, hoje, a opinião pública está em vias de resgatar os seus direitos. Ela não tem apenas efeitos negativos em relação à produção do conhecimento científico, efeitos de desordem, de confusão, de dependência. O cidadão tende hoje a abandonar a postura do simples espectador deslumbrado com a odisseia do conhecimento, a deixar de se pensar apenas como uma exterioridade inferior e ignorante. A opinião pública é hoje um interlocutor ativo da Ciência, um elemento positivo que levanta problemas, determina objetos de estudo, valida análises, apoia ou contesta determinadas investigações. Ela obriga a Ciência a regressar aos problemas concretos de que se havia afastado, a procurar soluções integradas (interdisciplinares) para as questões holísticas que lhe propõe.

São assim os comités de ética (teólogo, filósofo, autarca, cientista, representantes de associações científicas), os inúmeros grupos de pressão constituídos por cidadãos de diversos tipos, hemofílicos, moradores de uma determinada zona, grupos de estudantes, pacifistas, ecologistas, essas «subculturas isentas de pressão económica imediata» de que fala Habermas¹³ que, concentrando grandes capacidades de protesto, se interessam pela devastação das florestas, pelas questões da fome, da energia, da explosão demográfica, dos desastres ambientais, tomam a iniciativa de se pronunciar sobre questões de segurança, poluição, protecção das espécies, inverno nuclear, SIDA, regime atmosférico, camada de ozono, esses inúmeros grupos de pressão e resistência com capacidade para pôr em risco os mecanismos e resultados da ciência (por exemplo, as explosões da Mororoa).

Por outras palavras, a Ciência hoje já não está apenas na dependência do poder político e dos poderes económicos, mas também da capacidade de interrogação e intervenção crítica que a opinião pública detém e que, como se sabe, é largamente potenciada pelos meios de comunicação de massas.

Assim, a grande questão epistemológica que se coloca hoje é entre uma concepção autoritária da Ciência, na qual os cientistas «sabem» e o público «não sabe» (e portanto

12 Sobre este tema, veja-se J. Habermas (1984, pp. 46-93).

13 Segundo Habermas (1968, p. 89), não se trata de classes sociais, mas de «minorias» que, como mostra Deleuze, não se distinguem pelo seu elevado número, antes pela sua capacidade de produzir acontecimentos ainda que efémeros, pela sua «espontaneidade rebelde» (Deleuze, 1990, p. 238). Como escreve Deleuze, «as minorias e as maiorias não se distinguem pelo número. Uma minoria pode ser mais numerosa que uma maioria. O que define a maioria é um modelo ao qual é necessário conformar-se: por exemplo, o europeu médio adulto macho habitante das cidades. Enquanto que uma minoria não é um modelo, é um devir, um processo» (1990, pp. 234-235). Também M. Authier e P. Lévy (1992) diagnosticam um «projecto futurista» em desenvolvimento que aponta no sentido do desenvolvimento da criatividade social, da inventividade colectiva, do alargamento e reforço da cidadania. Colectividade essa que tem como seu laço mais forte a circulação colectiva dos saberes, a troca e partilha dos conhecimentos.

não participa), uma conceção mercantil, face à qual a Ciência «vende» boas soluções que o público «compra», e uma conceção democrática, que aceita a alteração das relações entre os que põem as questões e os que lhes respondem, que necessita e deseja um público informado, um público que se interessa, que participa, que protesta, que critica, que se inquieta, que desconfia, que resiste, numa palavra, que exerce o saudável princípio da «vigilância civil».

Para lá de uma relação autoritária entre o cientista e o leigo, para lá de uma relação economicista entre o homem de ciência e o consumidor passivo de uma tecnologia que lhe aparece como cada vez mais opaca e ininteligível, trata-se de saber se a Ciência, que nasceu com a democracia grega, que continua a ter uma estrutura interna democrática, não tanto pelos consensos que obtém ou que visa, mas pela sua capacidade de ouvir a voz dos outros, de medir os seus argumentos, de estabelecer discussões animadas pela vontade de verdade, quer ou não, tem condições ou não, para alargar e reforçar essa democraticidade, abrindo o leque dos seus interlocutores, aceitando a intervenção de uma inventividade coletiva naquilo que foi, sempre, o seu «domínio» de trabalho.

Referências

- Althusser, L. (1974), *Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado*, trad. port., de J. J. de Moura Basto, Lisboa: Presença.
- Ampère, A.-M. (1834), *Essai sur la Philosophie des Sciences. Exposition Analytique d'une Classification Naturelle de toutes les Connaissances Humaines*, Paris: Bachelier.
- Authier, M; Lévy, P. (1992), *Les Arbres de Connaissances*, Paris: Éditions La Découverte,
- Causey, R. L. (1977), *Unity of Science*, Dordrecht / Boston: D. Reidel Publishing Company.
- Comte, A. (1830), *Cours de Philosophie Positive*, Paris: J. B. Bailliére et Fils, (1869).
- Deleuze (1990), *Pourparlers*, Paris: Minuit.
- Feyerabend, P. K. (1975), *Against Method*, London / New York: Verso, (1988, edição revista).
- Granger, G. G. (1986), «Pour une Épistémologie du Travail Scientifique», in J. Hamburger (ed.), *La Philosophie des Sciences Aujourd'hui*, Paris: Gauthier-Villars, pp. 111-129.
- Habermas, J. (1968), *Technick und Wissenschaft als Ideologia* (trad. port. de Artur Morão, «Técnica e Ciência como Ideologia», Lisboa: Edições 70, 1987).
- Habermas, J. (1984), *Strukturwandel der oeffentlichkeit*, trad. port. de Eduardo Portela, E. Carneiro Lobo e Wamireh Chacon («Mudança Estrutural da Esfera Pública»), Rio de Janeiro: Tempo brasileiro.
- Hamburger, J. (ed.) (1991), *L' Avenir de la Science*, Paris: Dunod.
- Kuhn, T. S. (1962), *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago: University of Chicago Press.
- Liotard, J.-F. (1979), *La Condition Postmoderne* (trad. port. de José Navarro e José Bragança de Miranda, «A Condição Pós-Moderna»), Lisboa: Gradiva, (s/d).
- Pombo, O., Guerreiro A. e Alexandre, A.F., Eds. (2006), *Enciclopédia e Hipertexto*, Lisboa: Editora Duarte Reis.
- Prigogine, I. e Stengers, I. (1988), *Entre le Temps et l' Éternité* (trad. port. de Florbela Fernandes e José Carlos Fernandes, «Entre o Tempo e a Eternidade»), Lisboa: Gradiva, (1990).
- Stengers, I. (1993), *L'Invention des Sciences Modernes*, Paris: Flammarion.

Steven, D. (2001), *Life on Other Worlds: The 20th Century Extraterrestrial Life Debate*, Cambridge University Press.

Thuillier, P. (1972), *Jeux et Enjeux de la Science. Essais d'Épistémologie Critique*, Paris: Robert Laffont.

II

CIÊNCIA

Ciência sem estatística?

Dinis Pestana¹ e Maria de Fátima Brilhante²

Introdução: afinal, o que é a Ciência?

(Recordação de um dos autores) *Na cadeira de Filosofia do último ano do liceu, o professor Rui Grácio pediu-nos que discutíssemos, em grupo de quatro, o que é a Ciência, e que escrevêssemos um breve texto com as conclusões. Nessa altura pensava em fazer uma licenciatura na Faculdade de Letras, e estava numa turma que, depois do que é atualmente o 9.º ano de escolaridade, deixara de ter disciplinas científicas. O meu grupo não se saiu muito mal, para ignorantes. Não me recordo textualmente da meia dúzia de linhas que escrevemos, mas sei que explicitamente referimos que havia ciências dedutivas como a Matemática, e ciências indutivas, tendo como objeto de investigação os fenómenos físicos e humanos.*

Não seria perfeito, era vago e incompleto, mas não errava totalmente o alvo.

De facto, pensamos que a Ciência é uma indagação procurando usar informação para criar conhecimento. Há a tentação de escrever que procura a verdade, mas o que é a verdade? Quase apetece parafrasear um texto maravilhoso de Pär Lagerkvist, na sua última narrativa, em que no final uma imagem de Maria, mãe de Jesus, sai do seu nicho e começa a acompanhar o peregrino, e quando este lhe diz que procura a Terra Santa, lhe confidencia que a Terra Santa deve existir, pois dizem que lá nasceu, mas que é um lugar que se deseja, mas nunca se atinge.

Quando usamos a palavra indagação, é porque acreditamos que é uma jornada sem mapas, que a cada passo vai inventando o caminho. Transformar informação em conhecimento (mas não em sagesa, infelizmente) é decerto o objetivo das ciências, sejam dedutivas ou indutivas.

Nas ciências dedutivas, a informação é o conjunto de resultados já conhecidos, sejam proposições consideradas verdadeiras (axiomas) ou definições, e tudo o que disso já se deduziu. Durante muito tempo, julgava-se que os axiomas eram proposições indiscutivelmente verdadeiras (parafraseando Sophia de Mello Breyner Anderson, no maravilhoso final de *Os Três Reis do Oriente*: «não podia ser de outra maneira»), mas a construção de geometrias alterando o 5.º axioma de Euclides mostraram que o corpo de axiomas

1 Centro de Estatística e Aplicações, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa; Centro de Filosofia das Ciências, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, 1749-016 Lisboa; Instituto de Investigação Científica Bento da Rocha Cabral, dinis.pestana@fc.ul.pt

2 Universidade dos Açores, Departamento de Matemática, Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa, Apartado 1422, 9501-801 Ponta Delgada, fbrilhante@uac.pt

devia ser coerente, mas estava para além do verdadeiro ou falso.

A Matemática, que é o exemplo que logo ocorre quando se fala de ciências dedutivas, tem características interessantes, como por exemplo gerar os seus próprios objetos de reflexão. Por outro lado, um dos filósofos da matemática, Bertrand Russel, escreveu que a Matemática é uma tautologia, uma repetição do mesmo por outras palavras, e que as conclusões estão contidas nas premissas, apenas há que inventá-las (no sentido forte da origem latina, de *invenio* — vir até, chegar); é como a descrição de Rilke num dos *Sonetos a Orfeu*: «Boca de fonte, boca generosa // dizendo interminavelmente a mesma água.» Por ser uma ciência generativa e dedutiva, o conhecimento que se vai passo a passo criando e ampliando, que deve ser coerente com aquilo em que se apoia, será verdadeiro se aquilo em que se apoia for de facto verdadeiro, questão que está para além do que é possível estabelecer. Mas pragmaticamente vai sendo aceite como verdade, uma vez que até hoje tem sido útil em todas as questões práticas a que tem sido aplicada, e em particular como servidora das ciências indutivas tem mostrado uma capacidade notável na previsão de resultados.

As ciências indutivas ampliam o que é consistentemente observado numa classe de experiências para todas as circunstâncias análogas que essas experiências tipificam. Atribui-se a Einstein uma frase interessante: «Loucura é repetir a mesma coisa vezes sem conta, esperando obter resultados diferentes». Esta expectativa de obter resultados idênticos em circunstâncias análogas é o motor da indução: para estabelecer resultados para uma população (porventura infinita) observamos o que se passa com um subconjunto representativo dessa população, que em termos técnicos se chama uma amostra.

A representatividade das amostras, a capacidade de repetir identicamente experiências, são um desiderato, não uma realidade. E evidentemente quando uma ciência se ocupa de fenómenos complexos, isso torna-se mais complicado, e é preciso desenvolver a capacidade de abstrair o que é essencial, não deixar que a visão individualizada de árvores nos impeça de ver a floresta. Como num conto de Saki: «Por vezes aceitar uma pequena dose de imprecisão poupa toneladas de explicações». Mas isto tem que ser entendido, no contexto em que estamos, como um conselho para simplificar descartando variabilidade acessória, e de modo nenhum admitindo imprecisão nos padrões essenciais, pois a ciência progride, entre outras coisas, com a capacidade de fazer medições cada vez mais precisas. Mas pode ter sido uma bênção não haver instrumentos de medição de grande precisão na época em que a Física deu os primeiros passos, pois, só para exemplificar, nenhuma trajetória de um móvel é uma parábola perfeita, a ideia de que uma bala de canhão segue uma trajetória parabólica corresponde apenas a considerar que um padrão médio representa as experiências individuais, e que, portanto, a variabilidade accidental caso a caso em subjacente uma regularidade fundamental.

Os fenómenos biológicos são em geral complexos, e efeitos psicossomáticos podem aumentar ainda a complexidade, devido ao confundimento que podem trazer por exemplo na avaliação de resultados de tratamentos. Galton, um dos fundadores da Genética moderna, e também um dos precursores da Estatística Inferencial, deve ter meditado longamente sobre a metodologia da investigação de fenómenos complexos, e fez uma apologia da Estatística que quase parece considerar que esta disciplina é um canivete suíço capaz de resolver as situações mais difíceis: («[...] a Estatística é uma disciplina cheia

de beleza e interesse. Quando a Estatística não é tratada por brutos, sendo pelo contrário trabalhada com métodos avançados, e interpretada com argúcia, tem um poder extraordinário para dilucidar questões complexas. É a única caixa de ferramentas capaz de abrir uma fenda por onde penetrar o formidável amontoado de dificuldades que bartram o caminho do progresso a todos os que querem avançar nas ciências humanas.»).

A discussão da metodologia da investigação científica experimental é uma área que tem sido amplamente discutida em Filosofia das Ciências. A criação da Probabilidade e da Estatística contribuíram de forma importante para aprofundar essa discussão.

Parte deste texto trata dos contributos da Probabilidade e da Estatística para a metodologia da investigação científica e reflexão sobre questões de Filosofia das Ciências, como por exemplo causalidade. Por outro lado, aborda questões de planeamento de experiências, quantificação de resultados, precisão das medições, discutindo a irrelevância de conclusões de análises de dados mal recolhidos, ou em que a ausência de um grupo de controle deixa em dúvida as conclusões apresentadas. Mas, por outro lado, o uso da Estatística não chega por si mesmo, obviamente, para garantir que se está a fazer ciência digna desse nome, e não deixaremos de abordar esta questão.

Probabilidade e Ciência

Equiprobabilidade, Probabilidade, Valor Esperado.

A probabilidade teve um início modesto, resolvendo um problema de partilha justa dos valores apostados por dois jogadores adversários (as quantias apostadas por eles eram iguais digamos 50 euros cada) no caso de a partida de jogos ser interrompida quando um deles tinha ganho o primeiro jogo; a regra era que ganharia a aposta o primeiro que alcançasse três vitórias, seguidas ou interpoladas. Os jogos constituintes da partida eram jogos «perfeitos», no sentido em que nenhum dos jogadores tinha mais chances de ganhar do que outro. Por exemplo, retirar uma carta de um baralho completo bem baralhado, ganhando o Arnesto se a carta fosse vermelha, ganhando o Bicente se a carta fosse preta.

Para tornar a escrita mais fluente, convencie-se que Arnesto era o nome do que já ganhara um jogo, Bicente o nome do que ainda não ganhara nenhum. Assim, o Arnesto ia ganhar se e só se conseguisse as duas vitórias que lhe faltam antes de o Bicente conseguir três vitórias.

Pascal e Fermat, dois matemáticos excepcionais, resolveram o problema em 1654: a repartição justa do total apostado por ambos seria 40 euros ($2/5$ do total) para o Bicente e 60 euros ($3/5$ do total) para o Arnesto. Para chegarem a esta solução, Pascal e Fermat deram uma definição matemática para a ideia de probabilidade, e introduziram o conceito de valor esperado (também chamado esperança matemática, ou valor médio).

A ideia de probabilidade que usaram não é muito sofisticada, mas faz sentido na situação descrita: consideraram que o acaso, nesta situação simples, dava igual probabilidade a cada uma das possibilidades: a probabilidade de sair V(ermelho) seria $P(V) = 1/2$, e a probabilidade de sair P(reto) seria $P(P) = 1/2$.

Na perspetiva do Arnesto, antes de a partida começar, poderia ganhar os 50 euros

do adversário, com probabilidade $\frac{1}{2}$, ou poderia perder os 50 euros que apostou com probabilidade $\frac{1}{2}$. (A equiprobabilidade de cada um deles ganhar cada jogo transmite-se à probabilidade de ganhar a partida.) Podemos representar a quantia X que o Arnesto ganha, usando a facilidade de escrita que os números negativos trouxeram à formalização matemática, escrevendo

$$X = \left\{ \begin{array}{ll} -50 & \text{com probabilidade } 1/2 \\ 50 & \text{com probabilidade } 1/2 \end{array} \right.$$

Nesta representação, na primeira linha escrevem-se os resultados possíveis, e na segunda linha as respetivas probabilidades. O valor esperado é simplesmente a média ponderada dos valores possíveis, usando como ponderadores as respetivas probabilidades, ou seja a soma dos produtos dos valores pelas suas probabilidades. Neste exemplo,

$$E(X) = -50 \times \frac{1}{2} + 50 \times \frac{1}{2} = 0$$

e diz-se que o jogo é equilibrado, ou honesto, por ter valor esperado nulo. Uma interpretação simples é: numa grande série de partidas, espera-se que o total ganho por cada um dos adversários não tenha um grande valor absoluto. O ganho efetivo X , partida a partida, é variável, e é evidente que o acaso intervém na fixação desse valor; por isso o nome que veio a ser dado a estes objetos matemáticos foi “variável aleatória”.

Enquanto o conceito de valor esperado é simples, o de probabilidade é muito complexo. Nos exemplos inicialmente tratados foi aplicado a jogos com objetos manufacturados por forma a garantir que as várias possibilidades seriam equiprováveis: moedas equilibradas, dados honestos, baralhos bem baralhados. Mas este conceito de probabilidade, baseado na equiprobabilidade dos acontecimentos elementares, deixa de fazer sentido quando aplicado a fenómenos naturais.

Jacob Bernoulli remediou parcialmente o assunto enunciando um “princípio da razão insuficiente”: se não houver razões suficientes para pensarmos que os casos elementares não são equiprováveis, devemos considerar que o são.

No fundo, isto é já um embrião da ideia de “modelo”, que é uma aproximação suficientemente boa da realidade, mas simplificada para nos permitir trabalhar. Por isso se deve sempre dizer um modelo (e não o modelo, pois não há um único modelo), e se diz que os modelos são construídos para serem úteis, não para acreditarmos neles.

Probabilidade Frequencista.

Jacob Bernoulli foi muito além disto. Começou por observar que a sucessão de médias parciais de uma amostra tão grande quanto se queira tende a estabilizar.

Por exemplo, se a sucessão for

16.0	18.7	20.1	17.0	21.7	21.6	15.2	19.7	17.6	15.6	15.2
18.1	18.7	14.7	...							

a correspondente sucessão de médias amostrais parciais

16.00	17.35	18.27	17.95	18.70	19.18	18.61	18.75	18.62
18.32	18.04	18.04	18.09	17.85	...			

vai estabilizando em torno da média populacional (da forma como gerámos a sucessão, essa média populacional é 18).

De facto, denotando $\bar{x}_n = (x_1 + x_2 + \dots + x_n)/n$ a média das n observações iniciais $x_1, x_2, \dots, x_n$, a média de $x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}$ quando o tamanho da amostra é elevado é aproximadamente o mesmo,

$$\bar{x}_{-(n+1)} = (x_{-1} + x_{-2} + \dots + x_{-n} + x_{-(n+1)}) / (n+1) = n / (n+1) \quad (x_{-1} + x_{-2} + \dots + x_{-n}) / n + x_{-(n+1)} / (n+1) \approx \bar{x}_{-n}$$

porque nessas circunstâncias $n/(n+1) \approx 1$, e $x_{-(n+1)}/(n+1) \approx 0$. Por outras palavras, a média amostral tende a estabilizar, necessariamente aproximando-se da média populacional.

Jacob Bernoulli ficou tão orgulhoso por ter percebido a importância deste resultado que se referia a ele como o seu “teorema de ouro”. Só mais tarde veio a ganhar o nome de Lei dos Grandes Números, por que é atualmente conhecido.

De facto, suponha-se que a probabilidade de um acontecimento A, mesmo que seja desconhecida, é representada por $p=P(A)$, e que vamos contar o número de vezes em que o resultado é A numa sucessão de experiências aleatórias cujo resultado é A ou o seu complementar A^C . Substituindo os resultados A por 1 e A^C por 0, tem-se uma sucessão do tipo 1101000101011010001... no caso de os resultados terem sido A A^C A^C A A^C A A^C A A^C A A^C A A^C A A^C A... Aquela sucessão 1101000101011010001... é uma sequência de valores, que podem ser modelados pela variável aleatória

$Y = \{ \begin{matrix} 0 & 1 \end{matrix} @ \begin{matrix} 1-p & p \end{matrix} \}$
cujo valor médio $E(Y) = p$.

Podemos então concluir que a probabilidade de um acontecimento pode ser aproximada pela média dos 0's e 1's, ou seja pela frequência relativa de realizações de A.

É o que se chama conceito frequentista da probabilidade, aplicável a todas as situações em que ao menos conceptualmente se possa ter acesso a uma repetição de observações conducentes à realização de A ou do seu complementar A^C .

Assim, a domesticação do acaso usando probabilidades deixou de estar limitado a situações artificiais de equiprobabilidade de base. Esta descoberta permitiu que pouco depois Halley fizesse as primeiras tabelas de mortalidade, seguindo o tempo de vida de uma coorte de indivíduos, um passo de gigante na aplicação da Probabilidade à teoria dos seguros.

Claro que esta aproximação só interessa se for razoavelmente rápida; sabe-se, devido a um outro grande teorema da Probabilidade conhecido por Teorema Limite Central, que essa aproximação é da ordem de $1/\sqrt{n}$.

Enquanto a dedução feita respeitando as regras só pode chegar a resultados verda-

deiros (claro que esta afirmação tem um sentido muito limitado, o critério de verdade é o critério de coerência com o anteriormente aceite), a indução é sempre um salto no desconhecido; adiante ocupar-nos-emos de alguns resultados da teoria da amostragem para ver em que sentido a Estatística é uma espécie de rede de segurança nesse salto mortal. Mas ainda no âmbito desta breve discussão do papel da Probabilidade, é irresistível descrever a tentativa (frustrada, claro) de Laplace de usar a dedução para justificar a indução.

Probabilidade Condicional, Independência, Teorema da Probabilidade Total.

Para fazer isso, é necessário começar por discutir brevemente uma das definições mais interessantes que surgiu cedo no cálculo de probabilidades. Há acontecimentos que são informativos sobre outros, modificando-lhes a probabilidade, e outros que o não são.

Por exemplo, saber que ao extrair uma carta de um baralho normal essa carta é vermelha não altera em nada a probabilidade de ser um Rei. De facto, usando a notação $P(A|B)$ para “probabilidade do acontecimento A sabendo que ocorreu B” — que também se lê “probabilidade de A condicional a B”, ou “probabilidade de A dado B” —

$$P(\text{Rei}) = 4/52 = P(\text{Rei} | \text{Vermelha}) = 2/26.$$

Mas por outro lado se tivermos a informação de que saiu uma “figura” (ou seja, Ás, ou Rei, ou Dama, ou Valete)

$$P(\text{Rei} | \text{saiu uma Figura}) = 4/16 > P(\text{Rei}) = 4/52.$$

A definição de probabilidade condicional é

$$P(A|B) = (P(A \cap B))/P(B) \quad (1)$$

Se $P(A|B) = P(A)$ — ou seja $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$, o que mostra que também $P(B|A) = P(B)$ — dizemos que os acontecimentos A e B são independentes.

Se $P(A|B) > P(A)$, dizemos que A e B se atraem; se $P(A|B) < P(A)$, dizemos que A e B se repelem. A intensidade da dependência entre dois acontecimentos é avaliada por $(P(A \cap B))/(P(A) \times P(B))$, correspondendo o valor 1 à situação excepcional de independência.

Da definição (1) de probabilidade condicional tira-se imediatamente que a probabilidade conjunta, ou da intersecção, é $P(A \cap B) = P(A|B) \times P(B)$. Mas se condicionarmos “ao contrário”, $P(A \cap B) = P(B|A) \times P(A)$. Assim, a probabilidade conjunta é o produto da probabilidade condicional pela probabilidade do condicionante.

Igualando as duas expressões, $P(A|B) \times P(B) = P(B|A) \times P(A)$, conclui-se que

$$P(B|A) = (P(A|B) \times P(B))/P(A),$$

(2)

uma “inversão do condicionamento” que adiante vamos comentar com mais detalhe.

A ideia de condicionar foi uma das mais criativas no desenvolvimento da probabilidade. Suponha-se que o universo de referência Ω foi particionado em acontecimentos $B_1, B_2, \dots, B_n$, disjuntos dois a dois, isto é

$$\square = B_1 \square B_2 \square \dots \square B_n, \text{ com } B_j \square B_k = \square \text{ sempre que } j \neq k,$$

pelo que

$$1 = P(\square) = P(B_1) + P(B_2) + \dots + P(B_n).$$

Como interseção com Ω não altera nada, qualquer que seja o acontecimento A tem-se que

$$P(A) = P(A \square \square) = P(A \square (B_1 \square B_2 \square \dots \square B_n)) = P((A \square B_1) \square (A \square B_2) \square \dots \square (A \square B_n))$$

e devido a estarmos a unir conjuntos disjuntos dois a dois

$$P(A) = P(A | B_1) \times P(B_1) + P(A | B_2) \times P(B_2) + \dots + P(A | B_n) \times P(B_n). \quad (3)$$

Este resultado é geralmente chamado teorema da probabilidade total, e tem consequências muito interessantes.

Suponha-se que numa urna há b bolas B (rancas) e p bolas P (retas). Extraíndo uma bola ao acaso, as probabilidades de sair bola branca ou bola preta são respetivamente

$$P(B) = b/(b+p), \quad P(P) = p/(b+p).$$

Suponha-se então que depois de extrair uma bola e observar a sua cor, a bola é recolocada na urna, juntando ainda r bolas da cor observada. Qual é a probabilidade, extraíndo uma bola ao acaso, de essa bola ser branca?

(Aqui convém, naturalmente, passar a indexar a extração de bolas pela ordem da extração.)

O resultado, que a princípio pode parecer surpreendente, é que é o mesmo valor $P(B_2) = b/(b+p)$, pois pelo teorema da probabilidade total,

$$P(B_2) = P(B_2 | B_1) \times P(B_1) + P(B_2 | P_1) \times P(P_1) = \frac{(b+r)}{(b+r+p)} \frac{b}{(b+p)} + \frac{b}{(b+p+r)} \frac{p}{(b+p)} = \frac{b}{(b+p)}.$$

De facto, a questão posta não continha nenhuma informação sobre a cor da bola observada na 1ª extração. Assim, não havendo informação adicional, a probabilidade de extrair bola branca não se altera.

Tem-se assim $P(B_2 | B_1) = \frac{(b+r)}{(b+r+p)} \neq \frac{b}{(b+p)} = P(B_2)$, exceto se $r=0$. Por outras palavras, apenas extrações com reposição são independentes. As extrações sem

reposição (correspondem ao caso $r=1$) são dependentes. Mas note que a probabilidade absoluta, na ausência de informação, se mantém inalterável, só a avaliação das probabilidades condicionais vai mudando à medida que a composição da urna vai sendo alterada, mudando, pois, a avaliação que dessa probabilidade fazemos se tivermos essa informação.

Urnas de Laplace.

Laplace construiu um exemplo notável com urnas, que vale a pena discutirmos em detalhe. Suponha-se que numa sala há $N+1$ urnas não identificadas $U_0, U_1, U_2, \dots, U_N$, mas cuja composição é rigidamente estruturada: cada uma das urnas tem exatamente N bolas, havendo k bolas brancas na urna U_k (que não sabemos qual é).

A primeira questão que nos interessa é: escolhendo uma urna ao acaso entre aquelas $N+1$, e extraíndo dela uma bola, qual é a probabilidade $P(B_1)$ de sair bola branca nesta primeira extração?

Esta é fácil! Neste universo há tantas bolas brancas como pretas — a urna U_k tem k bolas brancas e $N-k$ bolas pretas, mas a urna U_{N-k} tem $N-k$ bolas brancas e $N-(N-k)=k$ bolas pretas —, e portanto $P(B_1)=0.5$.

Claro que se podia ter tido uma abordagem formal, usando o teorema da probabilidade total:

$$\begin{aligned} P(B_1) &= P(B_1 | U_0) \times P(U_0) + P(B_1 | U_1) \times P(U_1) + P(B_1 | U_2) \times P(U_2) + \dots \\ &+ P(B_1 | U_N) \times P(U_N) = \\ &= \quad = \quad = \end{aligned}$$

Agora uma segunda questão, mais difícil: Suponha-se que na 1ª extração saiu de facto bola branca, que esta foi reposta na urna, que foi remexida para tornar a misturá-la entre as outras bolas. Procedendo a uma segunda extração de uma bola dessa urna, qual é a probabilidade de sair bola branca?

A resposta já não é a mesma, pois se saiu bola branca na primeira extração não estamos de certeza a usar a urna U_0 . Além disso, é bastante mais provável que se esteja a usar uma urna com um número razoável k de bolas brancas do que com a urna U_1 ou U_2 , ou qualquer outro valor muito baixo de k . Por isso, a probabilidade que se quer calcular há-de ser maior do que 0.5.

Note que neste esquema muito elaborado de Laplace a bola depois de observada é reposta na urna — o que implica que as extrações sucessivas da mesma urna U_k são independentes, e portanto $P(B_1 \square B_2 | U_k) = \quad$, mas não houve reposição da urna inicialmente escolhida entre as outras urnas. Neste caso, vai haver dependência, e por isso a probabilidade pretendida, $P(B_2 | B_1)$, vai ser diferente.

É fácil provar (fica o desafio ao leitor, use indução matemática) que

Consequentemente, usando de novo o teorema da probabilidade total,

$$P(B_1 \square B_2) = P(B_1 \square B_2 | U_1)P(U_1) + P(B_1 \square B_2 | U_2)P(U_2) + \dots + P(B_1 \square B_2 | U_N)P(U_N)$$

Pela definição de probabilidade condicional tem-se então

$$P(B_2 | B_1) =$$

Raciocínios mais elaborados permitem estabelecer que a probabilidade de sair bola branca na $r+s+1$ -ésima extração (sempre com reposição da bola na urna, mas sempre, também, coma mesma urna) dado que nas $r+s$ anteriores saiu em r ocasiões bola branca e em s ocasiões bola preta é .

Este resultado merece dois comentários importantes:

1. Esta atribuição de probabilidade já não é a frequencista de J. Bernoulli. De facto, a probabilidade altera-se de extração para extração, e o que está em jogo não é uma frequência relativa em muitas observações, é o resultado de uma reflexão sobre o modelo usado e a informação disponível, que varia inevitavelmente de extração para extração. Laplace merece mais justiça do que dizer-se que segundo Laplace a probabilidade de um acontecimento é o número de casos favoráveis a dividir pelo número de casos possíveis, se os casos elementares forem equiprováveis. Essa reafirmação do princípio da razão insuficiente de J. Bernoulli é apenas o ponto de partida para uma abordagem muito mais elaborada, em que a informação tem um papel de grande relevo na atribuição da probabilidade.

2. Se o processo for repetido inúmeras vezes, observando-se consistentemente bola branca, aquele resultado implica

$$P(B_{n+1} | B_1 \square B_2 \square \dots \square B_n) = .$$

Por outras palavras, há uma enorme probabilidade de estarmos a trabalhar com a urna que só tem bolas brancas.

Este caso costuma ser apresentado como uma “justificação” da indução. Mas note-se que o valor 1 só seria atingido quando a amostra atingisse o tamanho da população, o que não tem qualquer interesse. O melhor que podemos afirmar é que é cada vez mais verosímil que vai de novo sair branco, se no passado se observou consistentemente branco, nas condições descritas.

Em termos de reflexão sobre as ciências experimentais, indutivas, o aforismo de Einstein sobre esperar resultados diferentes de condições idênticas ser insanidade corresponde, decerto, ao que é pragmático assumir. Mas mesmo que a diferença entre probabilidade muito elevada e certeza seja muito ténue, há um abismo conceptual entre muito provavelmente verdadeiro e a certeza de que é verdadeiro. (Houve mesmo a ideia de introduzir uma “certeza moral” correspondente ao que ultrapassa uma dúvida razoável.)

Causalidade: o teorema de Bayes.

A inversão do condicionamento (2), $P(B|A) = (P(A|B) P(B))/P(A)$, associada ao teorema da probabilidade total, tem consequências muito importantes, descobertas por Thomas Bayes há 250 anos.

Suponha-se que $\square = B_1 \square B_2 \square \dots \square B_n$, com $B_j \square B_k = \square$ sempre que $j \neq k$, e que portanto $P(A) = P(A|B_1) \times P(B_1) + P(A|B_2) \times P(B_2) + \dots + P(A|B_n) \times P(B_n)$. Então

$$P(B_k | \text{Type equation here. } A) = .$$

Esta inversão do condicionamento tem sido feita com grande sucesso prático em diversas áreas. Por exemplo, em Medicina, é frequentemente usado interpretando os B_k como doenças causando a sintomatologia A , e nesse sentido é um auxiliar interessante a hierarquizar diagnósticos usando a probabilidade como critério. É devido a esse tipo de aplicações que o teorema de Bayes é também conhecido como teorema da probabilidade das causas.

Durante muito tempo houve dúvidas sobre a validade deste teorema, por um lado por o formalismo matemático que atualmente torna a sua demonstração simples não existir ainda, e por outro lado por o resultado de algumas aplicações ser disparatado. Isso acontece porque em questões reais não se consegue a simplicidade das hipóteses matemáticas, neste caso o que em geral ocorre é as “causas” $B_1, B_2, \dots, B_n$ não serem, efetivamente, uma partição do universo, ou porque não são disjuntas duas a duas, ou porque não é uma lista exaustiva fazendo efetivamente uma cobertura de $\square$ -

A procura dos nexos de causalidade é um dos objetivos tradicionais das ciências. No fim do século XIX um dos pioneiros da Estatística Matemática, Karl Pearson, escreveu um livro influente, *The Grammar of Science*, em que propunha a substituição do ideal de causalidade pelo ideal de associação estatística. Uma das razões decerto foi ter sido um dos pioneiros do uso da noção de correlação, mas a complexidade crescente das ciências obriga a que em muitas circunstâncias o primeiro objetivo seja, de facto, estabelecer se fenómenos diferentes estão fortemente associados.

Quase certo e quase impossível

Nos exemplos anteriores já usámos a probabilidade $\frac{1}{2}$ para indicar que um acontecimento é tão provável quanto o seu contrário. Parece intuitivo que uma probabilidade próxima de 1 indica que o acontecimento a que se aplica ocorre frequentemente, uma probabilidade próxima de 0 revela que é um acontecimento que raramente ocorre. Mas a ideia de que probabilidade 1 indica que esse acontecimento é o resultado invariável de determinada experiência, e de que probabilidade 0 caracteriza acontecimentos impossíveis está errada: dizer que o acontecimento A tem probabilidade 1 significa que é quase certo que vai ser o resultado da experiência, e dizer que tem probabilidade 0 significa que é quase impossível ocorrer.

Para tornar esta observação mais intuitiva, começamos por um exemplo: suponha-se

que a experiência é escolher um ponto ao acaso no segmento $[0,10]$.

Facilmente se percebe que a probabilidade de o resultado ser π é 0, pois π é apenas um dos inumeráveis pontos daquele segmento. Da mesma forma, a probabilidade de acertar em 6, no sentido preciso 6,0000..., é nula. De facto, depois destas considerações, é óbvio que a probabilidade de numa escolha ao acaso acertar exatamente num ponto especial x_0 é 0, e a probabilidade de acertar num ponto diferente de x_0 é 1.

Assim, sempre que escolhermos no segmento $[0,10]$ um ponto ao acaso o resultado x_0 é um acontecimento de probabilidade 0, e o que não se observa é o acontecimento quase certo complementar $[0, 10] - \{x_0\}$.

É bastante interessante ligar esta constatação ao que vimos sobre probabilidade da intersecção:

Da expressão resulta

$$P(A_1A_2A_3) = P(A_1A_2) P(A_3 | A_1A_2) = P(A_1) P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1A_2)$$

e genericamente

$$P(A_1A_2 \dots A_n) = P(A_1) P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1A_2) \dots P(A_n | A_1A_2 \dots A_{n-1}).$$

Disto resulta que quando pretendemos calcular a probabilidade de uma intersecção de muitos acontecimentos é de esperar que o resultado esteja muito próximo de 0. É por isso que por muito improvável que seja um acontecimento, em infinitas repetições de experiências ele acabará quase certamente por ocorrer — pois a probabilidade da intersecção de complementares desse acontecimento um número infinito de vezes é 0. Isto é uma boa explicação, pelo menos para céticos, da ocorrência de “milagres”, ou de percepção extra-sensorial: o impossível acontece, mas não é um padrão comum, e por isso é considerado espantoso, ou mesmo milagre (observe-se que o impossível está sempre a acontecer, basta pensar na marcação ao acaso de pontos no segmento $[0,10]$ — mas são sempre acontecimentos impossíveis distintos, não há uma repetição de resultados). Adiante, ao falarmos de testes, voltaremos à questão de acontecimentos de probabilidade muito baixa.

Vamos medir

Vale a pena chamar também a atenção para o papel da Probabilidade na medição de variáveis (que levou a que muitas vezes fosse descrita como teoria dos erros). A capacidade de medir com grande precisão tem sido um importante fator no progresso das ciências. A invenção de lentes, microscópios, microscópios eletrónicos, são um exemplo particularmente importante de como o progresso das técnicas viabiliza novos desenvolvimentos da Ciência. Por exemplo, foi a medição muito precisa dos ângulos de torção em fotografias muito aumentadas que permitiu perceber a estrutura de dupla hélice dos cromossomas (antes dessa descoberta, grandes cientistas tentavam provar que era uma “trança” de tripla hélice, o que posteriormente se reconheceu que não teria a facilidade de desenrolar localmente necessária para o uso de partes do cromossoma para molde de proteínas ou para a replicação da célula).

Há experiências muito caras, que por sensatez orçamental só podem ser realizadas muito poucas vezes, e os resultados devem então ser medidos com grande precisão. Por exemplo, a produção de elementos transurânicos nas colisões de partículas aceleradas

em ciclotrões pode ser tão cara que alguns desses elementos foram produzidos apenas algumas vezes, mas estando tudo planeado para se determinar com grande precisão o seu peso atômico.

Mas em muitas circunstâncias, é atualmente possível medir muitas vezes, de forma imperfeita mas barata. Por exemplo, para medir ângulos em disciplinas associadas a Engenharia Geográfica, é fácil usar duas descontinuidades magnéticas definidoras do ângulo que se pretende medir, e usar uma espécie de gira-discos para as registar centenas de vezes, a baixo custo. A diferença entre cada par de registos dá uma avaliação — com erro, obviamente — do ângulo que se pretende medir. Se o erro fosse sistemático, isto não serviria para nada. Mas felizmente com instrumentos imperfeitos o erro tende a ter uma variação em torno de zero, e os erros positivos e negativos, em grandes séries, compensam-se. Por outras palavras, a média dos erros tende para 0, ou, como afirma a Lei dos Grandes Números, a média das observações aproxima-se do verdadeiro valor que se pretende medir. Já referimos que um “aperfeiçoamento” da Lei dos Grandes Números (no sentido em que avalia a velocidade de convergência para o valor médio populacional), que por ter um papel central ganhou o nome de Teorema Limite Central, estabelece que em circunstâncias muito gerais a aproximação é da ordem de $1/\sqrt{n}$.

Assim, se for barato colecionar medições, o erro da média vai diminuir consistentemente para 0, embora essa convergência não seja muito rápida. Há técnicas que permitem com algumas condições simples acelerar a velocidade de convergência, de $1/\sqrt{n}$ para $1/n$.

O Teorema Limite Central não se limita a caracterizar a velocidade de convergência da sucessão de médias empíricas de uma sucessão de amostras “encaixadas” para a média populacional. De facto, a importância desse teorema resulta de estabelecer que há um modelo adequado para somas de quantidades aleatórias, sob hipóteses muito gerais. Esse modelo, que serve de aproximação em tantas circunstâncias, era o que se podia usar antes de haver computadores, e era tão omnipresente que ganhou o nome de “lei normal”, de que não gostamos (os outros modelos não são anormais!), mas que vamos usar neste trabalho.

Estatística e Ciência

De que trata a Estatística?

A Estatística — Ciência do Estado, que originou aquilo que atualmente muitas vezes se designa por Estatísticas Oficiais, surgiu naturalmente com a necessidade de contar, organizar, recrutar, recensear a população, e em última análise apoiar toda a burocracia e os decisores, não só do Estado como de todas as outras atividades que atingissem um grau de complexidade de organização e funcionamento que exigisse gestão da informação.

A Estatística começou a aproximar-se das outras ciências no século XVIII, quando a mania de colecionar o que as expedições científicas e militares iam pilhando pelo mundo fora originou uma acrescida necessidade de descrever, muitas vezes também quantitativamente, e classificar. Claro que muito antes houve precursores, por exemplo já no

século XIII o monge Roger Bacon advogava a matematização do naturalismo, e a forma como fala de tabelas de presença e ausência na busca de associações e causas leva a crer que teve uma excelente premonição das vantagens de usar tabelas de contingência.

Grandes saltos qualitativos se deram na segunda metade do século XIX, mas não cabe aqui fazer uma história da Estatística, mesmo resumida. De qualquer modo, não é dispensável referir um dos criadores da Genética, Galton, que ao relacionar as estaturas de progenitores e seus filhos inventou a regressão (adiante voltaremos à questão) e, por se aperceber da importância da Estatística, criou o primeiro laboratório de Estatística e incentivou Karl Pearson a dedicar-se à Estatística.

A partir de fins do século XIX, para além da estatística oficial e da estatística descritiva, foi ganhando um relevo cada vez maior a estatística inferencial, que usa a linguagem da probabilidade para quantificar os limites de credibilidade daquilo que se induz a partir de algumas observações. Em certo sentido, o cerne da estatística inferencial é um virar do avesso a teoria da probabilidade. De facto, usando o cálculo de probabilidades, podemos estudar o comportamento de estatísticas (no sentido estrito de funções das amostras que não dependem de parâmetros desconhecidos) usando pressupostos sobre a população parente, enquanto o objetivo da estatística inferencial é o inverso: usar amostras para estabelecer resultados para toda a população (o que naturalmente implica que haja alguma dose de incerteza, que se pretende quantificar, nesses resultados). A Estatística tem por isso uma forte interação com a metodologia da investigação nas ciências indutivas.

É costume dizer que contra factos não há argumentos. Os factos da Estatística são os dados, o conjunto de registos de observações quantitativas e/ou qualitativas que foram recolhidas para obter informação. Mas o papel da Estatística não se limita a gerir informação, também deve extrair conhecimento da informação. Para isso, com o mesmo estatuto de importância, usamos modelos, que nos ajudam a usar estratégias adequadas no tratamento dos dados. Claro que os modelos são idealizações, abstrações úteis. Evidentemente, foram desenvolvidas formas que nos permitem aferir se um determinado modelo é adequado ou não para os dados de que dispomos (testes de ajustamento). Geralmente, consideramos famílias de modelos com parâmetros de localização, escala, forma, e usamos os dados para escolher os parâmetros adequados (estimação de parâmetros), ou, no caso de haver alguma indicação sobre os valores dos parâmetros (por exemplo, valores de referência afirmadas pelo fabricante de um produto cuja qualidade estamos a avaliar), testar se podemos manter esses valores ou se face aos dados devemos rejeitá-los (a tal ideia de que contra factos não há argumentos). Para além da estimação e testes de hipóteses, que se ocupam da situação atual correspondente aos dados disponíveis, a inferência estatística ocupa-se de previsão e do controle de processos.

Tudo isto faz sentido se os dados prestarem. Se quisermos saber a opinião dos portugueses sobre o divórcio não ganhamos grande coisa em recolher apenas as opiniões dos membros da ordem dos advogados, ou se quisermos dados biométricos sobre jovens portugueses não devemos basear-nos nas medições dos membros das equipas da primeira divisão de basquetebol. A inferência estatística é um instrumento fabuloso para ampliar o nosso conhecimento, quantificando a incerteza associada quando usamos o que foi observado num subconjunto de dados (uma amostra) para toda a população.

De facto, a palavra amostra é muitas vezes usada quando nos referimos a qualquer subconjunto da população, quando devia em rigor ser resguardada para subconjuntos representativos. A Teoria da Amostragem é uma das mais importantes disciplinas da Estatística, que estabelece que tamanho deve ter uma amostra para se poder inferir com o grau de precisão que se pretende; é óbvio que quanto mais precisão se pretender, e quanto maior for a variabilidade dos dados, maior terá que ser o tamanho da amostra. É menos óbvio para os leigos, um dos pontos mais importantes da teoria: tem que recorrer ao funcionamento do acaso para recolher dados representativos, sendo por isso a Teoria da Amostragem uma das áreas em que melhor se observa que o acaso é o nosso aliado. Há muitas formas de fazer o acaso funcionar, ou de simular o funcionamento do acaso, e isso permitiu desenvolver diversas formas de fazer amostragem, pois é importante controlar os gastos com a obtenção da informação. Assim, tendo em linha de conta características da população que se pretende estudar, e os objetivos do estudo, escolhe-se a estratégia amostral mais adequada às circunstâncias.

Em estudos observacionais pretende-se que a operação de amostragem em nada altere as características fundamentais da população. No entanto nestes estudos é fácil haver confundimento, que leva a interpretações abusivas, por vezes muito erradas. No segundo quartel do século XX Sir Ronald Fisher, que muitos consideram o mais importante estatístico de sempre, desenvolveu uma nova disciplina da Estatística que teve um grande relevo no desenvolvimento da investigação em todas as áreas experimentais, e que recebeu o nome muito adequado de Planeamento de Experiências. Guia-nos na forma adequada de produzir os dados que devemos analisar quando pretendemos comparar os efeitos de modificar uma parte da população (casos, ou grupos de casos quando se usam diversos “tratamentos”) para comparar com outra parte que não foi modificada (controles), tendo ainda em linha de conta possíveis interações entre variáveis. Fisher não era um homem de contacto fácil, e nem sempre era diplomático, e possivelmente não tinha muita paciência para quem não se tinha dado ao trabalho de aprender rudimentos de amostragem e de planeamento de experiências. Conta-se que se gabou num dos grandes congressos mundiais de Estatística que se livrava de muito importunos com uma gravura suspensa na parede por detrás da sua secretária uma espécie de ampliação de um cartão de luto, com uma grossa tarjeta negra a toda a volta, em que estava inscrita a frase “Quando pedem ao estatístico que faça um diagnóstico usando dados que foram obtidos sem a sua intervenção, muitas vezes só é possível fazer uma autópsia”.

Com as reservas que devem ser postas a qualquer classificação, podemos metodologicamente dizer que o trabalho do estatístico tem uma fase de recolha de dados (Amostragem, Planeamento de Experiências), seguida de uma fase do seu estudo inicial (Estatística Descritiva, Análise Exploratória de Dados), seguida de uma análise confirmatória já no âmbito da Estatística Inferencial, e eventualmente de predição e/ ou controle. Como o uso do acaso é um dos aliados do trabalho do estatístico, a linguagem da domesticação da incerteza, que é a Probabilidade, intervém em todo o trabalho estatístico, ainda que seja menos evidente na fase de descrição e exploração dos dados. Mas mesmo nesta fase o êxito do trabalho depende largamente daquilo que os ingleses chamam intuição educada, de que a avaliação de riscos e da incerteza é componente importante.

A estatística inferencial é um desenvolvimento recente, formalmente podemos consi-

derar o trabalho de Karl Pearson sobre os quadrados de erros relativos (teste do qui-quadrado), de 1900, e o trabalho de ‘Student’ (pseudônimo de William Gosset) sobre o erro provável na estimação da média (teste t de Student), de 1908, dois marcos no arranque da Estatística.

Como já foi dito, o modelo “normal” é aproximadamente válido numa grande generalidade de casos (por volta de 1930 imperava a ideia de Winsor de que “na parte central todos os modelos podem ser aproximados por um modelo normal”), e pode ser usado de forma muito eficiente desde que se tenha uma tabela de probabilidades da normal padrão, que cabe numa página A5. Por outro lado, a normal é a única lei em que os estimadores de valor médio e variância são independentes, o que permitiu deduzir com alguma simplicidade a distribuição de estatísticas adequadas para estimar valores médios e variâncias populacionais, ou no caso de duas amostras comparar valores médios e variâncias, e no caso de várias amostras comparar “efeitos médios”, desde que se admitisse condições em gerais aceitáveis nas aplicações práticas (por exemplo, que as amostras são independentes, um conceito intuitivo que dispensamos de formalizar aqui). A fase inicial do desenvolvimento da inferência estatística insistiu por isso claramente no uso de modelos normais, em que se podia trabalhar com rigor amostras mesmo de dimensão pequena. Isso foi fundamental, porque na altura não havia as facilidades de aquisição de dados que o desenvolvimento das técnicas (em particular a aquisição automática de dados) possibilitaram mais tarde.

A inexistência de facilidades de cálculo que hoje estão ao alcance de todos nós foi compensada pela inventividade, quando o modelo normal era evidentemente inadequado: foi inventada uma Estatística Não Paramétrica, explorando ordenações possíveis e as posições das estatísticas ordinais (ranks), que se revelou tão útil que continua a ser um dos ramos fundamentais da Estatística, pois os meios computacionais atualmente disponíveis continuam a promover novos desenvolvimentos.

No fim da II Grande Guerra, um dos matemáticos que trabalhava no projeto da bomba atômica, Ulam, observou que a Lei dos Grandes Números tinha consequências importantes no cálculo numérico da solução de problemas de grande dificuldade analítica. Isso permitiu-lhe desenvolver com os seus colaboradores um método que usava as capacidades que mesmo os computadores muito rudimentares dessa época já tinham: gerar números pseudo-aleatórios, isto é que imitavam bem números gerados ao acaso. Por exemplo, para se calcular a área de uma mancha de petróleo derramada no mar, pode usar-se uma digitalização de uma fotografia aérea, e marcar uma retângulo que incluía essa mancha. Depois é só “atirar” pontos ao acaso para o retângulo, em grande número, e ver a proporção dos que caem dentro da mancha. Essa proporção converge para a proporção de área ocupada pela mancha.

J. von Neumann deu a esse novo método numérico o nome de Método de Monte Carlo, uma vez que usava o acaso (na época o casino de Monte Carlo era mais famoso do que os de Las Vegas). Em certo sentido, isto inaugurou uma nova época em se usavam métodos computacionais para simular o acaso, sendo uma das possibilidades uma espécie de milagre da multiplicação dos pães e dos peixes: com base na lei empírica de uma amostra mesmo de tamanho diminuto era possível ampliar a amostra, o que em geral se considera tornar os procedimentos estatísticos mais potentes (o que nem sempre

é verdade). Esta nova Estatística Computacional, que entretanto se desenvolveu francamente permitindo o uso de muitos modelos diferentes do normal, permitiu progressos em muitas áreas, desde estudos de robustez (a que ponto os resultados são estáveis, se o modelo usado não for apropriado?) a toda a nova análise exploratória de dados, e toda a “experimentação virtual” feita por simulação.

A aquisição automática de dados acabou por gerar problemas que são o inverso do que se passava no início da Estatística, em que a escassez de dados requeria a dedução de distribuições amostrais exatas ou aproximadas de funções de amostras de tamanho pequeno. Atualmente há tanta ganga e tão pouco minério em dados recolhidos automaticamente que foi necessário desenvolver uma nova área de Data Mining para lidar com os problemas.

Claro que continua a haver situações em que os dados são escassos, por exemplo experimentação médica no caso de doenças raras ou de epidemias que estão, felizmente, confinadas a regiões muito pequenas e com um número baixo de casos (por exemplo Ebola, ou SARS). No entanto atualmente há um desenvolvimento de comunicações à distância que também veio a influenciar a investigação científica, e criaram-se técnicas para harmonizar resultados obtidas por diversas equipas. Esta Meta Análise, que começou a ser formalizada em 1976, é atualmente mais um instrumento que a Estatística pôs ao dispor da investigação científica.

Ciência sem Estatística?

Sir Francis Galton é reconhecidamente um dos pais da Genética moderna, mas não seria errado considerá-lo um avô da Estatística. Não só afinou as ideias de tendência central e de dispersão, e propôs desvios normais padronizados, como popularizou as ideias de correlação e de regressão, fundamentais no estudo da associação entre variáveis diferentes, e investigou um processo de propagação em cascata, atualmente chamado processo de Galton-Watson, um processo de ramificação ligado quer a estudos de Física Nuclear, quer a dinâmica de populações e extinções de famílias. Os seus múltiplos interesses proporcionaram-lhe um conhecimento crítico da metodologia da investigação, nomeadamente na problemática que as incipientes ciências sociais e humanas tinha originado, e uma avaliação muito positiva do papel da Estatística na investigação científica. Já atrás citamos uma frase laudatória em que só lhe falta dizer que a Estatística é o canivete suíço virtual da inteligência, capaz de lidar com os mais intrincados assuntos.

Este apreço laudatório pela Estatística talvez irritasse os cientistas de áreas que na altura tinham um paradigma rigidamente determinista. Pode ser a explicação de uma citação frequente de uma frase de Lord Rutherford, “se a sua experiência precisar de Estatística, deveria ter feito uma experiência melhor”. (Curiosamente Lord Rutherford, laureado com o Nobel da Física em 1911, é considerado o pai da Física Nuclear, uma área que trouxe novo fôlego às aplicações da Estatística, e nomeadamente promoveu o uso da Estatística na investigação da Física.)

Atualmente, seria impensável que um homem com a inteligência de Rutherford dissesse aquela frase, provavelmente diria mesmo “vai ter que usar Estatística”, seguido de um sensato aviso “mas use apenas quanto baste”. Provavelmente, se estivesse a falar

depois de Fisher ter publicado a sua investigação sobre planeamento de experiências, juntaria mesmo “planeie cuidadosamente a sua experiência, para adquirir os dados que deve analisar”.

Não foi inocentemente que escrevemos o aviso de usar apenas a Estatística quanto basta. Um dos abusos mais frequentes do uso da Estatística é recolher os dados e fazer uma análise que “anda à pesca” do que eles indicam. Isto é um vício, porque usar os dados para provar o que eles sugerem é evidentemente distorcer a “imparcialidade” que os dados devem ter quando investigamos hipóteses. A invenção de hipóteses que merecem ser investigadas é um dos passos mais importantes da investigação, possivelmente o traço que distingue os verdadeiros cientistas (num interessante policial histórico chamado Imprimatur encontrei a interessante frase “Sim, porque a verdade, para a atingir e muitas vezes necessário começar por imaginá-la”). Só depois da hipótese ser formulada por razões científicas e não por ser sugerida por dados é que se deve passar à fase de recolher uma amostra de dados representativos para decidir se deve ser rejeitada ou se pode ser mantida. A amostra deve ter sido recolhida usando o acaso como aliado, e por isso não se pode esquecer que qualquer decisão é tomada sob um duplo risco — rejeitar uma hipótese verdadeira, ou manter uma hipótese falsa —, mas não faz sentido entrar aqui em detalhes.

Importa de qualquer modo frisar que pode haver erros em dois sentidos: rejeitar uma hipótese nula verdadeira (erro de 1ª espécie), ou aceitar uma hipótese nula quando a verdadeira é a que usamos como alternativa (erro de 2ª espécie). Como é impossível controlar ambos os erros simultaneamente, limitamos a probabilidade de erro de 1ª espécie, e se necessário (e possível) avaliamos a probabilidade de erro de 2ª espécie a esse nível. Conta-se que quando Pauling foi laureado com o Nobel da Química lhe perguntaram como se ganhava o Nobel, tendo ele respondido: “é preciso ter muitas ideias, e deitar fora as que não prestam”. Nesta frase notável ele implicitamente invoca a lei dos grandes números (se houver muitas, o número esperado das verdadeiramente boas e inovadoras que sobram é promissor), e o papel imprescindível dos testes de hipóteses a deitar fora o que não presta. Um exemplo esclarecedor, e que tem o mérito de vir de 1710 (é por isso considerado a primeira formalização de testes de hipóteses): A maior parte das pessoas admite que há igual probabilidade $\frac{1}{2}$ de gerar um rapaz ou uma rapariga. Em 1710 John Arbuthnot observou que nos registos da sua paróquia, entre 1629 e 1710 tinham nascido sempre mais rapazes do que raparigas, ano a ano, concluindo por isso que a probabilidade de gerar um rapaz é maior do que a probabilidade de gerar uma rapariga (tal como, comenta, só um tolo acharia que uma moeda é honesta, com equiprobabilidade de Face e Coroa, se em 72 lançamentos invariavelmente saísse sempre Face). O raciocínio dele pode ser formalizado do seguinte modo. Se a hipótese de $p=1/2$ fosse verdadeira, 72 casos de mais nascimentos de rapazes do que de raparigas nas 72 observações seria apenas $0.572 \approx 0.00000000000000000000212$. Esta probabilidade seria surpreendentemente baixa se a hipótese em estudo fosse verdadeira, vamos por isso rejeitar a hipótese nula. Repare-se que corremos o risco de estar a rejeitar a verdade, mas com probabilidade $0.00000000000000000000212$ que é tão baixa que tomar a decisão contrária parece absurdo.

Para satisfazer a curiosidade de quem estranhe: a probabilidade de atualmente uma

criança que nasce em Portugal ser de sexo masculino é 0.516, mas o sexo masculino é o sexo fraco: a proporção de mortes infantis é maior no sexo masculino do que no sexo feminino. A explicação desta desigualdade parece residir no facto de haver “espermatozóides assassinos”, cuja função é destruir outros espermatozóides, porventura uma “limpeza” que ajuda a controlar alterações indesejáveis; como consequência, apesar de na meiose se formarem tantos espermatozóides com cromossoma X quantos com cromossoma Y, há posteriormente uma intervenção que desequilibra a probabilidade de na fecundação intervir de um ou outro tipo.

É irresistível contar também que antes de se descobrir o papel dos cromossomas na transmissão de caracteres, a ideia correntemente aceite era que rapaz ou rapariga dependia de o esperma ter sido originado no testículo direito ou no testículo esquerdo, levando a modos de tentar (e nem sempre com sucesso!) controlar o sexo do próximo filho que até dói descrever...

Um bom exemplo pode ajudar a explicar o papel da Estatística no trabalho científico. Um obstetra americano chamado Salk observou que na maior parte de imagens de maternidades em museus, quer religiosas quer profanas, a mãe segura o bebé inclinándolo para a esquerda. Quando tinha que pegar num bebé, por exemplo para o pesar, passou a ter o cuidado de o devolver à mãe numa posição neutra, vertical, verificando que quase invariavelmente a mãe lhe pegava e de imediato o punha em posição oblíqua, com a cabeça apoiada à parte esquerda do seu tórax. Resolveu então perguntar às mães porque colocavam o filho naquela posição.

Quase sempre a resposta era: preciso de ter o meu braço direito desimpedido, para o assoar, lhe chegar a chucha ou a comida à boca, ...

Uma resposta que faz sentido, e parece ser a explicação.

Mas o interessante é que as senhoras canhotas também pegavam nos filhos colocando-os naquela posição. Quando interrogadas, diziam: sou canhota, é no braço esquerdo que tenho força e habilidade, naturalmente é onde apoio o meu filho para o proteger.

Uma resposta que também faz sentido.

Porém a consideração das duas respostas mostra que a razão não é nenhuma delas. Salk inventou uma hipótese explicativa: naquela posição o bebé ouve o bater do coração da mãe, um som que se tornou familiar quando estava no útero materno, e que por isso o deixa mais confiante e descansado; é o feedback que o seu comportamento, mais calmo naquela posição, que leva a que a opção por o ter ao colo assim é quase universal.

Depois de inventar a hipótese explicativa, era necessário planear uma experiência para recolher dados que pudessem apoiá-la ou infirmá-la. A maternidade em que Salk trabalhava permitiu-lhe que pedisse a um engenheiro acústico que instalasse uma simulação do bater de coração como ruído de fundo em três salas de recém-nascidos. Em outras três salas (a ideia essencial de grupo de controle, essencial na experimentação) não havia esse ruído de fundo. Durante quatro dias, todos os recém-nascidos tiveram uma dieta controlada — e verificou-se que os que estavam nas salas com simulação do bater do coração ganhavam mais peso, o que portanto não se devia a melhor alimentação, mas sim a menor gasto de energia em choro e outras manifestações de desconforto. A investigação foi muito mais detalhada, o que não cabe aqui descrever, confirmando sempre que o bater de coração é um elemento calmante apreciado pelos bebés, e um

possível aditivo por exemplo para ajudar prematuros a ganhar peso.

Um outro exemplo interessante, de investigação bio-médica: em meados do século passado estava a ser usada uma operação porta-cava, ligando diretamente a veia porta à veia cava sem passar pelo fígado, para aliviar os sintomas dos doentes com cirrose. Os doentes ficavam em geral muito satisfeitos, porque deixavam de ter a indisposição geral que se acentuava durante a digestão, muito satisfeitos mesmo ... durante algum tempo. De facto, num estudo retrospectivo os médicos portugueses que participaram passaram a chamar-lhe operação porta-à-cova, porque passado algum tempo a ausência de metabolização dos alimentos no fígado dava-lhes sintomas de inanição, e frequentemente morriam depauperados. A introdução de um tratamento sem previamente se cotejar os seus efeitos num grupo experimental com os efeitos de um placebo num grupo de controle não permite saber se tem efeitos médios melhores. Pode, eventualmente, ser até pior do que não fazer tratamento de todo.

Abundam na história da Ciência estudos extraordinariamente bem planeados e executados, mas também estudos em que não houve controle nem eliminação de confundimento, ou em que não houve o cuidado de aleatorizar as amostras — se por exemplo se tratar um grupo de doentes na fase inicial de desenvolvimento de cancro com um medicamento experimental, e se usar como grupo de controle doentes terminais “em que já não há nada a fazer”, os melhores resultados do grupo de controle tanto podem dever-se ao medicamento em estudo como ao facto de ser constituído por doentes em melhor estado. Se se quer fazer uma experiência científica, deve seleccionar-se ao acaso qual o tratamento (ou placebo) que se aplica a cada doente. E para evitar que haja feitos pico-somáticos, e parcialidade na avaliação das melhoras, o ideal até é fazer um estudo duplamente cego, em que nem o doente nem os profissionais de saúde que o seguem sabem, até ao final do estudo, se está no grupo experimental ou no grupo de controle. Há muitas formas de usar o acaso como aliado na constituição dos grupos, uma das mais recomendáveis é começar por emparelhar os doentes (por exemplo, num estudo de asma começar por avaliar o volume da caixa torácica de cada um dos participantes e agrupá-los dois a dois, por forma a que cada par tenha valores adjacentes na amostra ordenada), e seguidamente sortear qual dos doentes do par vai para o grupo experimental.

Os exemplos anteriores mostram que uma análise superficial (interrogar mães dextas, sem usar algumas canhotas para controle, por exemplo; confundir um alívio de sintomas digestivos com efetivas melhoras do estudo de saúde) pode estragar uma investigação. Felizmente os cientistas estão cada vez mais conscientes de que a fase de planeamento e a obediência rígida a um protocolo de procedimento são essenciais para o êxito da investigação. É atualmente difícil imaginar áreas da investigação científica em que não seja necessário analisar dados, nomeadamente para comparar efeitos ou para decidir sobre hipóteses, mas isso tem implícita a ideia de que não devem ser dados quaisquer, é fundamental que haja um planeamento prévio, e uma capacidade de perceber como usar o acaso, pois a regra de ouro é: controlar tudo o que é possível controlar, usar o acaso para equilibrar os grupos no que respeita a variáveis que não conseguimos controlar.

Regressão

Um dos aspetos importantes da Probabilidade advém de a Lei dos Grandes Números ser um instrumento de medição, no sentido em que as médias anulam os efeitos de erros não sistemáticos. Também a Estatística ampliou a nossa capacidade de medir, de uma forma extraordinariamente interessante: se duas variáveis estiverem fortemente associadas, e se medir uma delas (Y) for difícil ou mesmo impossível, ou caro, e a medição da outra (X) for possível, simples e barata, devemos explorar a possibilidade de exprimir Y como função de X, usando uma amostra de pares, usando essa expressão para avaliar o valor y que corresponde a um x observado. O nome que Galton inventou para isto foi regressão de Y em X, e em muitos casos esse relacionamento é linear ou com transformações simples pode ser linearizado.

Por exemplo, podemos num grupo de jovens saudáveis avaliar a abertura da boca x medindo

a) x_a = distância entre um ponto marcado na ponta do nariz, e outro no ápice do queixo, com a boca tão aberta quanto ele consiga;

b) x_f = distância entre os referidos pontos, com a boca fechada;

c) $x = x_a - x_f$.

Por outro lado, podemos em cada um desses jovens medir a distância y entre os dentes, com a boca tão aberta quanto conseguirem.

Os pares de pontos (x_1, y_1) , ... , (x_n, y_n) podem ser então usados para determinar uma reta representativa, aquela de que essa coleção de pontos está mais próxima num critério bem estabelecido, chamado critério dos quadrados mínimos.

A representação pode ser ainda afinada usando sexo, idade ou qualquer outra variável que nos pareça interessante como “covariável”, isto é em vez de uma reta vamos determinar um conjunto de retas, uma para cada combinação de covariáveis.

Suponha-se agora que uma equipa de cirurgiões maxilofaciais tem que reconstruir maxilares e dentes de um rapaz de 17 anos que ficaram destruídos num acidente. Uma questão muito importante é decidir qual o ângulo apropriado para a reconstrução, por forma a que seja cómodo mastigar, falar, meter a colher de sopa na boca, etc. — nem de mais nem de menos.

Nesta situação, a medição entre pontos marcado no nariz e no queixo é em geral possível, a medição entre os dentes destruídos é impossível, e é o que é importante saber. A consulta da reta correspondente às covariáveis permite então usar a medição x feita no acidentado para avaliar a distância y a que devem ficar os dentes quando ele abrir a boca.

A regressão é um instrumento maravilhoso, que nos permite avaliar desde a riqueza florestal de um país usando fotografia aérea (porque é impossível ir a muitos locais, que são ou inacessíveis ou perigosos), à dosagem de um fármaco que melhore o efeito desejado.

... e usando Estatística, constrói-se Ciência?

Erros como a introdução da operação porta-cava resultaram de não ter sido usado planeamento experimental adequado e análise estatística dos dados. Há, evidentemente, facetas da Ciência que não usam Estatística, mas o ideal de quantificação que tem sido

um propulsor do avanço científico recomenda que a Estatística seja uma ferramenta sempre à mão.

O reverso da medalha é que se faz muita ciência da treta com o abuso da Estatística. De facto, aparentemente muita gente evita envolver-se em argumentos que usem Matemática, um afastamento que é acompanhado por um respeito a argumentos apresentados com enfeites matemáticos. Por exemplo, muitos leigos não se apercebem de que quando se fez uma experiência com “76 voluntários”, o facto de serem voluntários põe logo em causa a representatividade, e o uso de “76” só faz sentido se for um valor calculado usando teoria da amostragem, para indicar que dimensão deve ter uma amostra aleatória, enquanto naquela redação parece mesmo querer dizer que foram os 76 voluntários disponíveis, não havendo qualquer preocupação sobre se isso era de mais ou de menos.

A profusão de ciência da treta levou mesmo um grupo de foliões da Universidade de Harvard a criar prémios IgNobel e a publicação de divertidos *Annals of Improbable Research* (<http://www.improbable.com/ig/>), celebrando investigação que faz rir (embora atualmente o grupo que gere os prémios aceite que o que à primeira vista é ridículo pode também fazer pensar). Até já houve prémios IgNobel de Probabilidade e de Estatística: em 2013 foi atribuído um IgNobel de Probabilidade a um grupo de cientistas que publicou um artigo demonstrando que quanto mais tempo uma vaca estiver deitada maior é a probabilidade de que se levante, mas que o tempo que decorre desde que está levantada não permite prever quando se vai deitar, e já em 1998 tinha sido atribuído um IgNobel de Estatística a dois cientistas pelo seu “cuidadosamente medido relatório *The Relationship Among Height, Penile Length, and Foot Size*”. O uso da Estatística tinha sido também fundamental para a atribuição de outros prémios IgNobel, como o da Medicina de 2009, ao Sr. Donald Unger que durante 60 anos tinha estalado diariamente os nós dos dedos da mão esquerda nunca o fazendo com os da mão direita, para investigar o efeito que tal pode ter na artrite dos dedos (note que apenas um indivíduo foi estudado, e sem ter em linha de conta o confundimento que dextro/sinistro pode ter nisto, entre outros vícios da investigação). É bem divertido percorrer a justificação das atribuições de prémios a quem investigou como os arenques comunicam entre si através de bufas, ou a partilha do prémio da Química a equipas que estabeleceram uma que a cocacola é espermicida e outra que a cocacola não é espermicida. O mais espantoso é descobrir o que vai sendo publicado como ciência...

E para finalizar, uma pérola dos *Annals of Improbable Research* resolvendo o que afinal apareceu primeiro, o ovo ou a galinha? Um investigador enviou um relatório em que relatava como tinha enviado pelo correio uma galinha de uma cidade para outra, e separadamente uma dúzia de ovos. Registos cuidadosos comprovaram que a galinha chegou primeiro...

Como duvidamos de esta estatística com uma amostra com um único elemento, e com o possível confundimento de as regras dos correios obrigarem a maior celeridade na expedição de animais vivos em jaula, resolvemos fazer um estudo independente, encomendando uma galinha morta e uma dúzia de ovos a 100 aviários (as encomendas foram feitas simultaneamente por dois auxiliares): em 97 casos os ovos chegaram mais cedo, o que claramente contraria as conclusões da investigação anteriormente publica-

da. Deixamos ao leitor o cuidado de refletir se o uso da Estatística é um garante de boa ciência.

Microscopia: ver o invisível

Rui Malhó¹ e Telmo Nunes²

Introdução

Desde sempre o Homem tenta compreender o meio que o rodeia utilizando os seus sentidos. Destes, não será demasiado exagerado afirmar que a visão é o mais relevante. Contudo, tal como os restantes, apresenta limitações, nomeadamente no que diz respeito à dimensão dos objectos. Não é por isso surpreendente constatar que há vários séculos que o Homem tenta ver aquilo que os seus olhos não captam e que o desenvolvimento da Microscopia é um bom exemplo do espírito curioso do cientista que há em todos nós.

O objetivo do presente texto é o de dar a conhecer duas das áreas de microscopia mais relevantes no conhecimento científico atual, a microscopia óptica e a microscopia eletrónica. Pretende-se dar conhecimento dos princípios básicos que estão por trás de cada um dos equipamentos, as suas vantagens e desvantagens mas é um texto assumidamente redutor que quer despertar, antes de mais, a curiosidade para saber mais e pesquisar o tema. Para tal, fornecemos no final do texto uma série de hiperligações a partir das quais os mais interessados poderão navegar neste fascinante mar de tecnologia.

A evolução do microscópio

Historicamente os primeiros microscópios apareceram no fim do século XVI, em 1595, na Holanda, por Hans Jansen e o seu filho Zacharias. Eram naturalmente extremamente simples apesar de haver poucos dados que o confirmem. Estes microscópios já eram microscópios óticos compostos (com duas ou mais lentes). Os princípios óticos que orientaram a sua evolução mantêm-se válidos, sendo por isso fácil reconhecer semelhanças nos primeiros equipamentos do século XVI com os atuais.

Atualmente existem três grandes áreas ao nível de microscopia, cada uma com múltiplas técnicas associadas. A microscopia ótica, a microscopia eletrónica e a microscopia de sonda de contacto (tradução do inglês, *Scanning Probe Microscopy*).

O primeiro microscópio eletrónico (de transmissão) surge em 1931, fruto do trabalho do físico alemão Ernst Ruska e do engenheiro Max Knoll. Em 1937 surge o primeiro

¹ BioISIS, Departamento de Biologia Vegetal, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, 1749-016 Lisboa

² Centro de Microscopia Electrónica, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, 1749-016 Lisboa

microscópio electrónico de varrimento, desenvolvido por Manfred von Ardenne, um físico também alemão.

Relativamente à microscopia de sonda de contacto, o primeiro aparelho a ser criado foi o *Scanning Tunneling Microscope* (STM), desenvolvido em 1981, que resultou na atribuição, cinco anos mais tarde, do prémio Nobel da Física aos seus criadores, Gerd Binnig e Heinrich Rohrer³. Precisamente por ser a mais recente, é a técnica que tem ainda um menor número de aplicações nas Ciências Biológicas. Por essa razão, doravante iremos focar-nos nas outras duas técnicas. No entanto, é expectável que os próximos anos assistam ao crescimento das microscopias de sonda de contacto, nomeadamente devido ao grande desenvolvimento das nanotecnologias.

Fundamentalmente, o que distingue estas três áreas é o modo como as amostras são observadas: na microscopia ótica usamos luz, ou mais corretamente fotões; na microscopia eletrónica usamos eletrões, e na última usamos uma sonda que “toca” (varre) a amostra e desse contacto resulta uma “imagem” que reflete a sua superfície.

Dentro de cada uma destas grandes áreas, temos técnicas que diferem entre si no modo como se utiliza a luz (na microscopia ótica), os eletrões (na eletrónica) ou o tipo de interação (na de contacto de sonda).

Eis algumas dessas técnicas (listagem não exaustiva):

Microscopia Ótica (MO)

Estereoscopia

Microscopia Confocal

Microscopia de Fluorescência

Microscopia de Contraste de fase (DIC ou Nomarsky)

Microscópio Petrográfico

Microscopia Eletrónica (ME)

Varrimento

Transmissão

Microscopia de varrimento de sonda (*Scanning Force Microscopy*)

Microscopia de força atómica

Microscopia de efeito de túnel

Microscopia de força elétrica/magnética

Vantagens e desvantagens da MO e da ME

O aspeto mais importante em microscopia é o poder de resolução, ou seja, a distância mínima entre dois pontos de modo a serem distinguíveis. No olho humano essa distância é aproximadamente 0,1-0,2 mm e podemos considerar como microscópio todos os equipamentos que permitam observar para além deste limite.

³ Na verdade, o prémio Nobel da Física de 1986 foi atribuído, em simultâneo, a Ernst Ruska, pelo seu trabalho fundamental no campo da ótica eletrónica e, em particular, pelo desenvolvimento do primeiro microscópio eletrónico, e a Gerd Binnig e Heinrich Rohrer, pelo desenvolvimento do *Scanning Tunneling Microscope*.

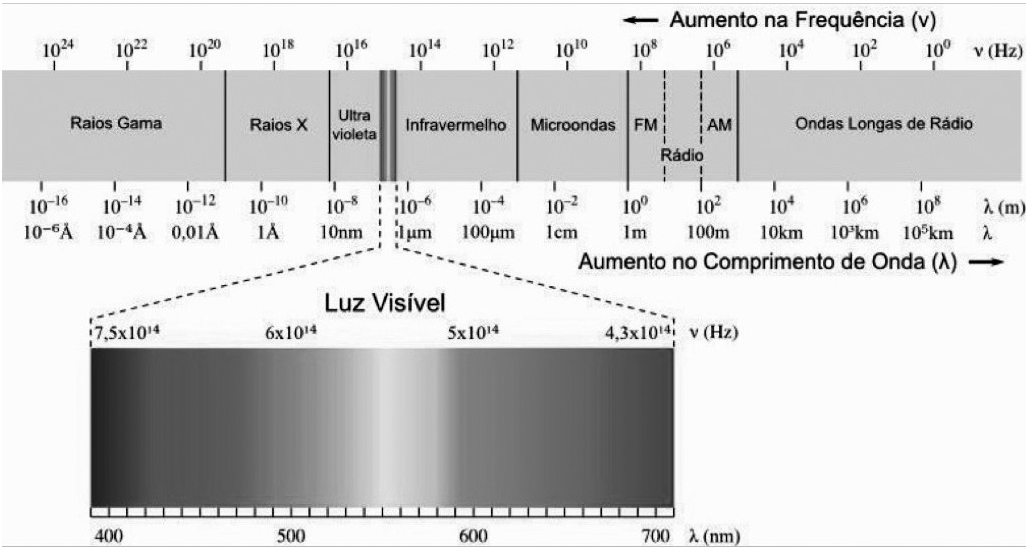


Figura 1 – Espectro eletromagnético.

O poder de resolução depende de dois fatores: a abertura numérica (N.A.), que traz toda a óptica do equipamento, qualidade das lentes e dos materiais utilizados, e o comprimento de onda (λ) da radiação utilizada na visualização das amostras.

O comprimento de onda da radiação utilizada é o fator que distingue a microscopia eletrônica da microscopia ótica. Enquanto na primeira usamos elétrons, na segunda usamos fótons, onde o comprimento de onda é aproximadamente 10 mil vezes maior.

Na microscopia ótica utilizamos uma estreita banda do espectro eletromagnético, a banda do visível, e em alguns casos o ultra violeta próximo ($\lambda = 400\text{-}320$ nm) (Fig. 1).

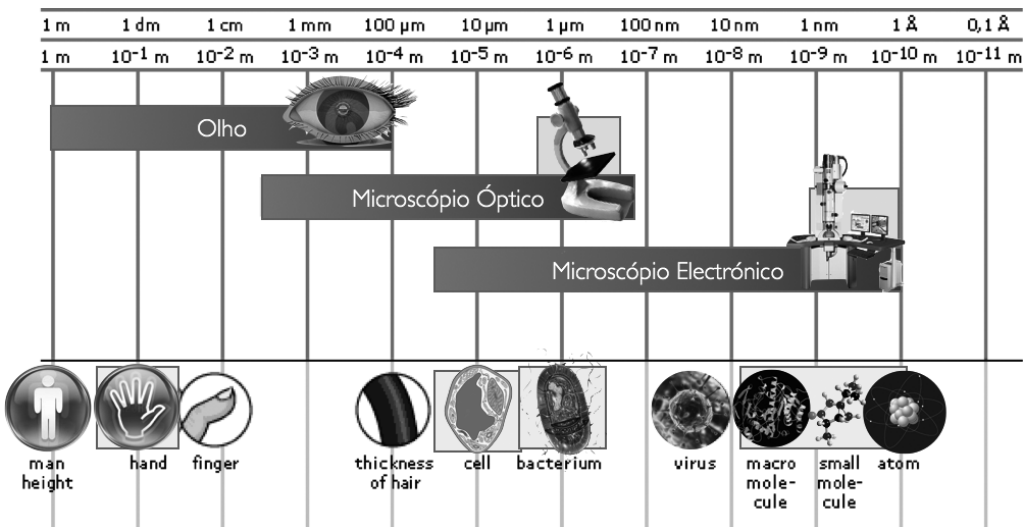
Na microscopia eletrônica a utilização de elétrons de alta energia (acima dos 1000 eV) resulta numa variação do comprimento de onda em 5 ordens de grandeza (Fig. 2).

Para se ter uma noção destes valores, importa ter em atenção que os raios atômicos variam entre os 0,025 e os 0,26 nm.

Esta grande diferença resulta na grande vantagem e revolução introduzida com a microscopia eletrônica, que é o seu grande poder de resolução (Fig. 3). Em contraparti-

Energia (keV)	cdo (nm)
1	0,03876
10	0,01220
100	0,00370
1000	0,00197

Figura 2 – Relação entre energia e comprimento de onda do elétron.



* Light microscope includes phase contrast and fluorescence microscopes. Electron microscope includes transmission electron microscope.

Figura 3 – Comparação entre o poder de resolução do olho humano, microscópio óptico e electrónico.

da, a obrigatoriedade de preparação de amostras para a microscopia eletrónica impede a visualização de material vivo e consequentemente não permite obter informação sobre os dinâmicos processos celulares.

Cada uma das técnicas apresentadas oferece por isso vantagens e desvantagens. Como já referido, vamos centrar-nos de um modo geral na comparação entre a microscopia ótica e a microscopia eletrónica.

O ponto forte da microscopia eletrónica é a sua grande resolução. Em muitos casos é a única técnica possível de observação (exemplo: vírus) tendo como pontos fracos a dificuldade de preparação das amostras, principalmente na microscopia eletrónica de transmissão (em inglês TEM), os elevados custos dos equipamentos, e a necessidade de observação de amostras desidratadas e em vácuo (o que, regra geral, impede a visualização de material biológico vivo).

A microscopia ótica apresenta como grande mais valia a possibilidade de observação de amostras in vivo, sendo possível analisar processos biológicos dinâmicos impossíveis de obter em microscopia eletrónica, nomeadamente graças à possibilidade de introduzir marcações específicas em material biológico que possibilitam o destaque de estruturas que de outro modo são indiferenciáveis (Fig. 4).

Princípios de funcionamento

A diferença fundamental entre a microscopia ótica e a microscopia eletrónica, é a utilização de fótons pela primeira e de eletrões pela segunda. Este simples facto introduz todo um conjunto de diferenças no equipamento e na preparação das amostras que justificam o porquê de haver um hiato de quase 2 décadas entre a invenção do microscópio

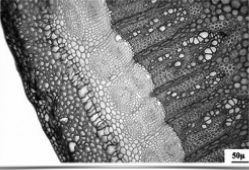
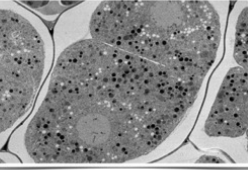
Stereomicroscope	Compound microscope	SEM	TEM
			
Function: Uses visible light to illuminate the surface of the sample Magnification: 10-400X Best for: Looking at living things, 3D image Disadvantages: Low resolution	Function: Uses visible light to illuminate a thin section of the sample Magnification: 10 - 2000X Best for: Looking for some living things, looking at cells and tissues (easier preparation than EM) Disadvantages: Low resolution	Function: Lets you look at the surface of samples at a high resolution Magnification: 15 - 500 000X Best for: Looking at surface, 3D image Disadvantages: Lower resolution than TEM, can't be used to look at living things.	Function: Lets you look at very thin cross-section of a sample Magnification: up to 5 000 000X Best for: Looking at internal structure at very high resolution Disadvantages: Can't be used to look at living things, hard sample preparation.
			

Figura 4 – Vantagens e desvantagens da microscopia ótica e microscopia eletrônica

eletrônico e as primeiras observações fidedignas de material biológico.

As principais diferenças entre fótons e elétrons que influenciam toda a construção de microscópios são a sua massa e a carga. Enquanto a massa em repouso do elétron é de $m_e = 9,1 \times 10^{-31}$ Kg a do fóton é zero, e a carga elétrica do elétron é de $e = -1,6 \times 10^{-19}$ Coulombs enquanto a do fóton é nula.

Estas características introduzem diferenças que verificamos no dia a dia. Por exemplo, a luz visível propaga-se sem dificuldade na nossa atmosfera, enquanto os elétrons percorrem uma distância média antes de colidirem com uma molécula de aproximadamente $0,5 \text{ } \mu\text{m}$ ($5 \times 10^{-7} \text{ m}$), o que implica a criação de vácuo se quisermos ter um feixe de elétrons. A obrigatoriedade de observação numa atmosfera em vácuo levanta todo um conjunto de questões técnicas na microscopia eletrônica que não ocorrem na microscopia óptica. Esta necessidade de vácuo na microscopia eletrônica, implica a construção de equipamentos que possuam colunas estanques onde se cria e propaga o feixe de elétrons que vai ser usado para visualizar a amostra. Por sua vez, isto cria a necessidade de preparar a amostra para estar estável nestas condições, quando é atingida por um feixe de elétrons de elevada intensidade e energia.

Outra grande diferença, devida às diferenças entre fóton e elétron, são as lentes. Enquanto na microscopia ótica usamos lentes de vidro que alteram as trajetórias dos fótons (refração), tendo como resultado uma imagem ampliada da nossa amostra, no microscópio eletrônico a abordagem tem de ser diferente porque nenhum elétron iria passar pela lente de vidro. Logo para se alterar a trajetória de uma partícula com carga da mesma maneira temos de utilizar um método diferente – recorrendo a lentes eletromagnéticas.

As lentes electromagnéticas consistem em enrolamentos de fios condutores forman-

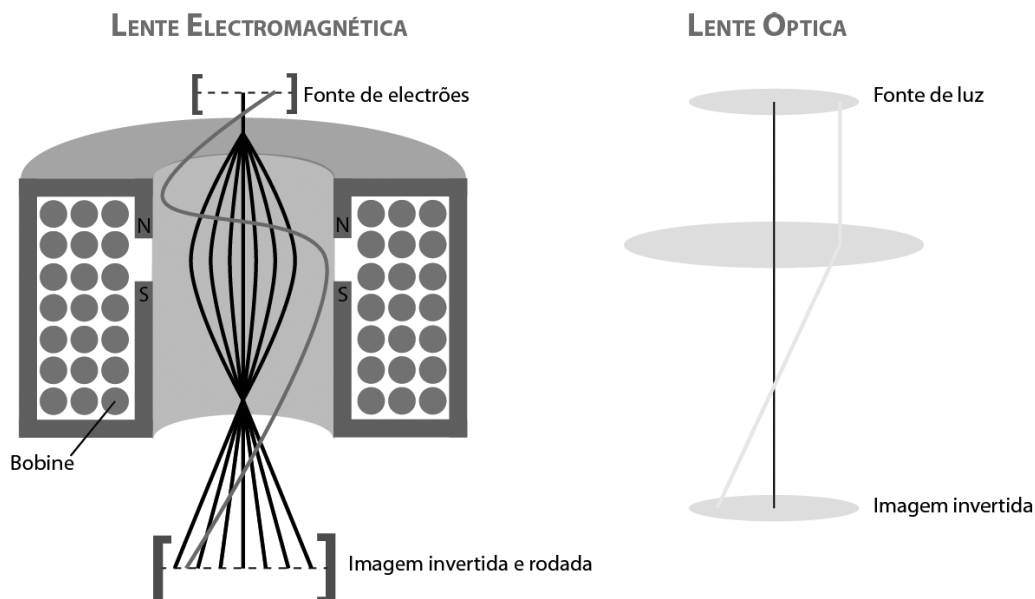


Figura 5 – Lente electromagnética e lente óptica.

do anéis, sendo que a passagem de uma corrente elétrica por esses fios cria um campo eletromagnético no centro do anel que altera a trajetória dos elétrons (bobine), do mesmo modo que uma lente de vidro altera a dos fótons.

Outro facto particularmente relevante é a não sensibilidade do olho humano aos elétrons. Nos microscópios eletrónicos, as lentes que projetam a imagem para os nossos olhos, conhecida como oculares, não existem sendo tipicamente substituídas por ecrãs fosforescentes que emitem fótons após serem atingidos por elétrons. Também por este motivo de natureza física, as imagens geradas pela microscopia electrónica não tem “cores” (comprimentos-de-onda na banda do visível) apesar de, posteriormente, ser possível introduzir “cores falsas” com o auxílio de software informático.

Microscopia eletrónica

Existem dois tipos fundamentais de microscópios eletrónicos, o microscópio electrónico de varrimento, conhecido como SEM do inglês “*Scanning Electron Microscope*”, e o TEM, “*Transmission Electron Microscope*”. A diferença entre eles é equivalente à diferença entre uma lupa (Estereoscópio) e um microscópio ótico composto. Ou seja, enquanto no SEM ou na lupa, se faz uma análise morfológica observando a superfície da amostra com todos os seus relevos e diferentes planos, no TEM ou no microscópio ótico composto, as amostras são “finas”, ou seja, cortes finos ou planos de uma amostra (secções). A espessura varia dependendo da amostra mas no caso do TEM possui valores típicos da ordem dos 60 nm (6×10^{-8} m) (por comparação, na microscopia óptica as amostras tem espessura tipicamente na ordem dos 0,5-1,0 mm).

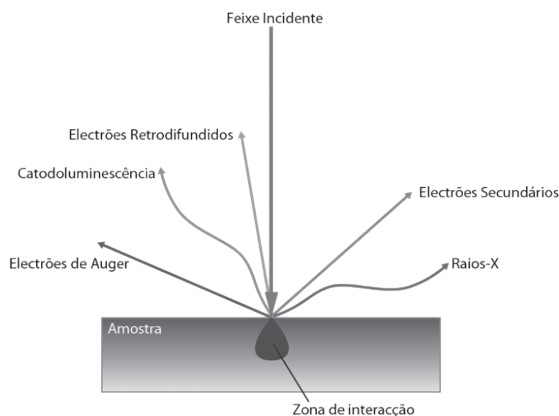


Figura 6 – Interação feixe-amostra.

Microscópio electrónico de varrimento (SEM)

Neste equipamento é criado um feixe de electrões, chamado de feixe incidente, que é conduzido por um conjunto de lentes (condensadora, objectiva e lente de varrimento) e vai embater na amostra, conhecida como zona de interação, onde os electrões do feixe sofrem colisões elásticas (sem perda de energia) e inelásticas com os átomos da amostra. Destas colisões resulta a libertação de fótons e electrões (os fenómenos por trás destas interações estão fora do âmbito deste texto) (Fig. 6).

O que distingue estes fótons e electrões é a energia que possuem. No caso dos electrões todos os que têm até 50 eV são chamados de secundários, os que saem com a energia dos electrões do feixe incidente chamam-se retrodifundidos e todos os electrões com energias entre estes valores são chamados de electrões de Auger.

A imagem obtida no microscópio electrónico de varrimento deve-se à recolha por parte de um detetor dos electrões secundários. Estes devido à sua pouca energia saem da amostra em quantidades que dependem fundamentalmente da morfologia da superfície da zona de interação.

Como o próprio nome indica, o feixe varre a superfície da amostra e vai, ponto a ponto, provocar a libertação dos electrões secundários o que resulta na formação duma imagem também ponto a ponto. Se num determinado ponto chegarem muitos electrões secundários ao detetor este ponto corresponde a um ponto claro no ecrã, se chegarem poucos obtêm-se um ponto escuro. A imagem resultante é da morfologia da amostra simplesmente por serem recolhidos electrões no detetor cuja quantidade se deve à morfologia da amostra.

Microscópio electrónico de transmissão (TEM)

Este equipamento apresenta uma grande semelhança de arquitetura com o micros-

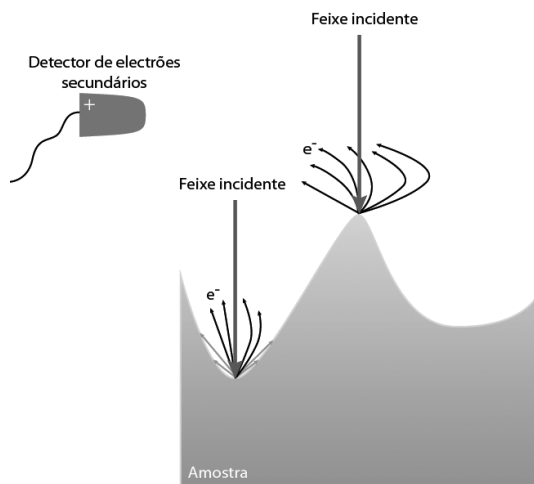


Figura 7 – Obtenção de electrões secundários.

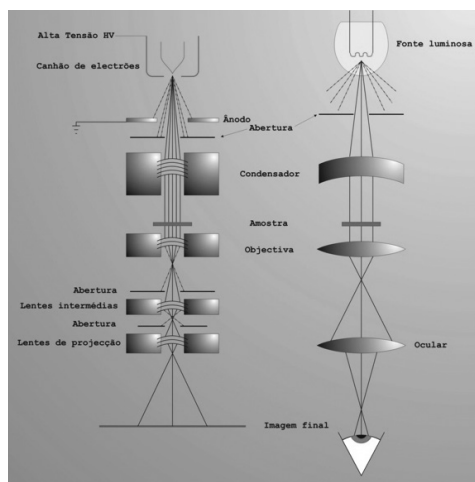


Figura 8 – Microscópio electrónico de transmissão e microscópio óptico composto.

cópio ótico composto. Aqui, o feixe incidente de electrões tem de atravessar a amostra, ao contrário do SEM onde o feixe “varre” a superfície (Fig. 8). Devido a esta necessidade de passagem pela amostra dos electrões (de baixa massa, recorde-se), a microscopia de transmissão apresenta dificuldades ao nível da preparação de amostras uma vez que os electrões, como vimos anteriormente, apresentam trajetórias livres muito curtas em meios materiais. Esta problemática é resolvida de duas formas: feixes incidentes de electrões mais energéticos (cerca de 10 vezes mais do que no SEM) e amostras muito finas (cerca de 1000 vezes mais do que para o microscópio ótico composto). Como é fácil de imaginar, seccionar material biológico (por exemplo, células, tecidos) com tão reduzida espessura, não é possível sem um prévio tratamento que inclui os seguintes passos sequenciais:

- Fixação da amostra com agentes químicos ou físicos (criofixação) para a tornar resistente aos passos seguintes
- Desidratação da amostra para retirar toda a água e substituí-la por compostos que não interajam tão facilmente com o feixe de electrões, e que permitam a obtenção do vácuo necessário ao funcionamento do microscópio.
- Impregnação da amostra com compostos que lhe dêem consistência e permitam o seu seccionamento (através de um equipamento específico designado por ultramicrotomo).

A preparação do material para microscopia eletrónica de transmissão envolve também, usualmente, um processo designado por contrastação que, como o nome indica, tem por objetivo aumentar o contraste das diferentes zonas que constituem o material biológico. Este é constituído essencialmente por átomos de carbono, de baixa massa. A contrastação é feita recorrendo à imersão das amostras seccionadas em soluções de chumbo e urânio, metais pesados que vão desviar os electrões do feixe conforme as zo-

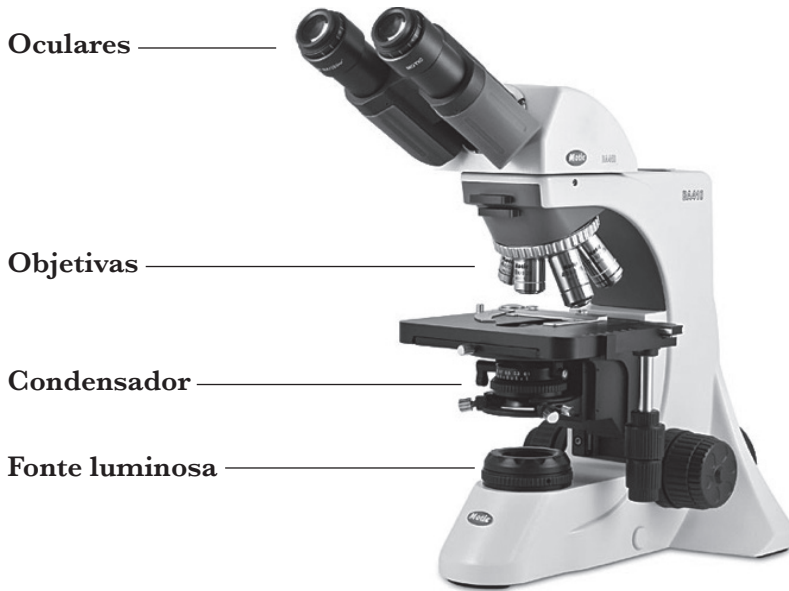


Figura 9 – Microscópio óptico composto.

nas onde se depositam.

Microscopia ótica

Como referido anteriormente a microscopia ótica utiliza uma parte do espectro eletromagnético, a banda visível, sendo que existem algumas exceções em algumas técnicas dentro deste tipo de microscopia, mais concretamente a utilização de uma parte do ultravioleta próximo.

O principal instrumento utilizado na microscopia optica é o microscópio óptico composto (Fig. 9).

Os principais componentes são:

- **Fonte luminosa;**
- **Condensador:** constituído por lentes e filtros cujo objetivo é recolher o máximo de luz possível da fonte e concentrar sobre a amostra que se encontra por cima;
- **Objetivas:** lentes responsáveis por quase toda a ampliação obtida;
- **Oculares:** lentes que além de ampliarem, são responsáveis pela formação da imagem final para observação por parte do utilizador.

A partir desta estrutura base foram-se desenvolvendo técnicas de microscopia óptica, que nos permitem, principalmente nas ciências biológicas, complementar toda a informação obtida no microscópio óptico convencional. Dentro destas destacam-se duas, por serem as mais utilizadas, a microscopia de fluorescência e a microscopia confocal.

Apesar de não haverem alterações fundamentais na componente óptica (as lentes), nos últimos anos o desenvolvimento da biologia, química, física, microelectrónica e computação veio introduzir todo um conjunto de novas técnicas, e um grande desenvolvimento desta área da microscopia principalmente nas ciências biológicas.

A nível do equipamento é de destacar uma grande evolução nos sensores utilizados para captação de imagens, assim como o aumento de processamento de grandes quantidades de informação utilizando os mais modernos computadores.

Microscopia de fluorescência

Esta técnica utiliza um fenómeno bem conhecido, a fluorescência, que consiste na capacidade de algumas substâncias emitirem luz quando excitadas por radiação electromagnética de energia diferente. Esta emissão cessa assim que a fonte de estímulo termina (ao contrário da fosforescência em que a emissão perdura após o termino da excitação) possibilitando ver luz emitida pela amostra apenas e quando o experimentador pretende.

A diferença principal ao nível de equipamento é a existência de uma lâmpada diferente da existente na fonte luminosa principal, normalmente uma lâmpada de vapor de mercúrio com um espectro de emissão onde predominam os comprimentos de onda que excitam a maior parte dos marcadores utilizados hoje em dia, e de um “cubo” de filtros que selecciona qual vai ser o comprimento de onda que se vai utilizar para excitar a

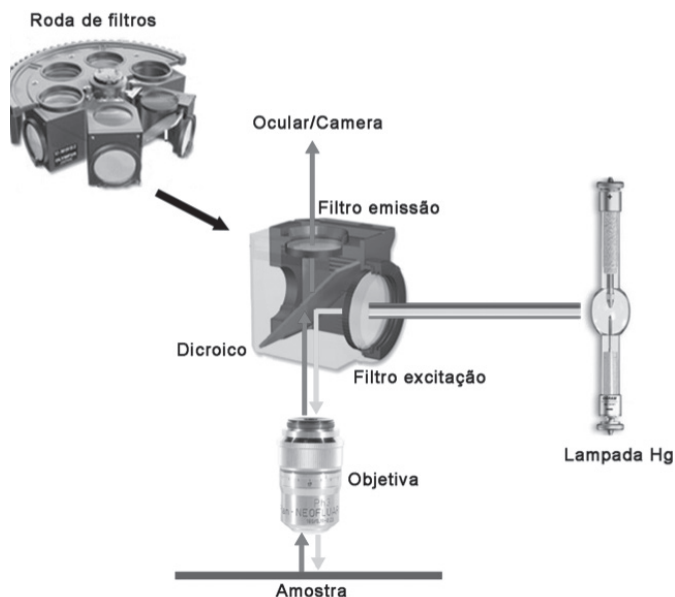


Figura 10 – Microscopia de fluorescência.

amostra, uma vez que a lâmpada emite luz em vários comprimentos quando se pretende utilizar de cada vez apenas um (Fig. 10). A outra diferença substancial nos microscópios de fluorescência modernos é que o feixe de luz de excitação incide na amostra através da objetiva e, portanto, não se sobrepõe à luz de emissão irradiada pela amostra e captada pelo observador.

Os desenvolvimentos na genética e biologia molecular deram azo ao aparecimento de todo um conjunto de técnicas baseado na introdução de marcadores moleculares em material biológico vivo, impulsionando a microscopia ótica de fluorescência e culminando com a atribuição de um prémio Nobel aos estudos com a GFP (*Green Fluorescent Protein* no original), uma proteína presente na medusa *Aequorea victoria* capaz de emitir luz em determinadas condições e cujo gene foi clonado sendo agora possível introduzi-lo em outros organismos. Esta distinção, reflete não apenas a importância dos estudos feitos com GFP “em absoluto”, mas também uma panóplia de desenvolvimentos tecnológicos que foram potenciados pela utilização da GFP, no campo da ótica, da química orgânica, da biologia molecular e engenharia genética, da instrumentação e mesmo das ciências da computação.

Entre as principais características da GFP contam-se a possibilidade de inserção por transformação genética, a baixa citotoxicidade da proteína mesmo após foto-irradiação, a relação direta entre transcrição do gene e a quantidade de proteína expressa, uma elevada foto-estabilidade e as inúmeras possibilidades de gerar proteínas de fusão direcionáveis para todos os compartimentos subcelulares. Até agora, e conquanto a expressão das proteínas de fusão seja mediada por um promotor genético adequado, a expressão da GFP e/ou construções moleculares dela derivadas, tem sido possível em todas as células, tecidos e organismos. Uma das grandes vantagens da utilização de proteínas fluorescentes reside na possibilidade de obter imagens em células vivas (tecidos, organismos) no tempo e no espaço (através de reconstrução tridimensional de imagens). Não é, pois, de estranhar que, concomitantemente com a proliferação destas técnicas de proteínas de fusão, se tenha registado um notável avanço na instrumentação necessária para a recolha dos dados, um exemplo paradigmático de como a investigação dita fundamental pode contribuir de uma forma notável para o desenvolvimento das sociedades.

Microscopia confocal

A microscopia confocal é uma técnica de microscopia ótica que limita a quantidade de luz útil que é captada pelo detetor/observador através de um diafragma reduzindo assim a profundidade de campo (Fig. 11). A maioria dos microscópios confocais modernos conjuga este princípio com a utilização de um laser (luz polarizada) como fonte luminosa para irradiação e observação de moléculas fluorescentes. Deste modo “reduz-se” a espessura da zona da amostra que é irradiada e limita-se a luz emitida. Isto traduz-se na visualização de “secções óticas” (tipicamente 1-2 μm de espessura) sem necessidade de seccionamento do material. A grande vantagem desta técnica é assim a precisão de localização da emissão de um sinal que podemos fazer corresponder a uma molécula específica. Quando acoplado a detectores digitais e microscópios com platina motorizada estes equipamentos permitem o varrimento vertical de planos diferentes, o

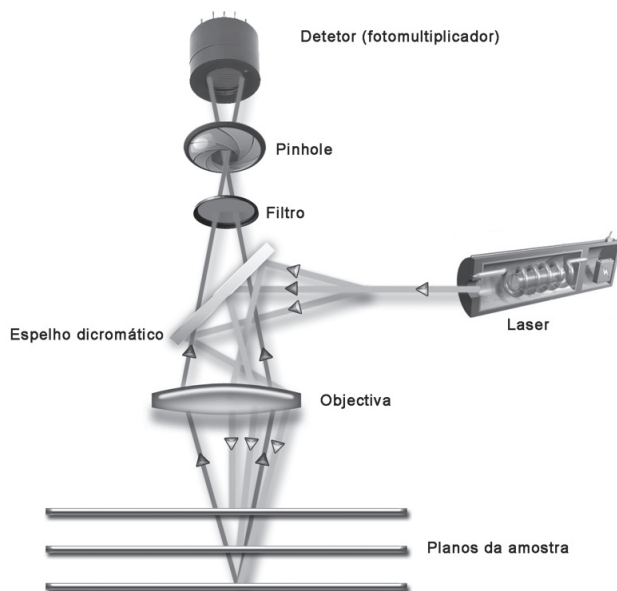


Figura 11 – Microscopia confocal.

armazenamento das diferentes imagens (planos ópticos) e posterior reconstrução tridimensional da amostra. A espessura das amostras a observar não é, contudo, ilimitada. Está dependente da capacidade de penetração da luz na amostra e consequentemente da emissão de luz sem distorção ótica significativa.

Conclusões e pesquisas adicionais

Do mesmo modo que em ciência não existe uma barreira estanque entre as diferentes áreas do conhecimento e cada vez mais se caminha para a multidisciplinaridade, as equipas de investigação atuais são constituídas por biólogos, químicos, físicos etc. Assim, as diferentes técnicas de microscopia cruzam-se frequentemente para assegurar a obtenção de resultados cada vez mais pormenorizados e precisos. As publicações científicas da área contêm por isso referência a um vasto leque de técnicas e equipamentos. Apenas para dar alguns exemplos, dentro da microscopia eletrónica temos siglas como EELS, EDS, WDS, Backscattering, STEM ou electron lithography e associado à microscopia ótica temos termos e metodologias como DIC, FRET, FLIM, FRAP. Aqui, apresentá-mos apenas princípios fundamentais sendo necessário perceber que a escolha de uma técnica ou metodologia em particular, está condicionada por múltiplos fatores. Desde aspetos científicos relacionados com o que pretendemos observar e de que forma, a aspetos logísticos relacionados com a possibilidade de executar ou não certas experiências, até aspetos financeiros relacionados com o elevado custo destes equipamentos.

Como referido no início, este texto foi construído como um breve guião para as técni-

cas de microscopia regularmente utilizadas em investigação científica, em particular na área das Ciências Biológicas. Atualmente, a grande evolução destas metodologias dita atualizações muito frequentes pelo que, para mais pormenores e detalhes de cada uma, sugerimos a consulta das seguintes hiperligações:

<http://en.wikipedia.org/wiki/Microscopy>

http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_microscope

http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescence_microscope

http://en.wikipedia.org/wiki/Confocal_microscopy

http://en.wikipedia.org/wiki/Electron_microscope

http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_electron_microscopy

http://en.wikipedia.org/wiki/Scanning_electron_microscope

<http://www.microscopyu.com/>

<http://www.nikonsmallworld.com/>

<http://www.microscopy-analysis.com/>

<http://www.systembio.com/molecular-tools/cyto-tracers/sample-cyto-tracer-data>

http://www.proteopedia.org/wiki/index.php/Green_Fluorescent_Protein

(a partir destas é possível navegar para outras ligações de maior ou menor pormenor)

III

ATIVIDADES PRÁTICAS: BIOLOGIA MARINHA

Fitoplâncton e microfitobentos

Ana Amorim¹

Introdução

Os oceanos cobrem cerca de 70% da superfície do globo e têm um papel fundamental no equilíbrio do planeta. Para o Homem representam ainda fonte muito importante de recursos naturais. A sustentar as teias tróficas de quase todos os ecossistemas aquáticos (a exceção são, por exemplo, os ecossistemas associados às fontes hidrotermais oceânicas), estão os organismos fotossintéticos a que habitualmente nos referimos como algas. Do ponto de vista evolutivo, morfológico e funcional são muito diversificados. Neste trabalho propomos um conjunto de atividades com o objetivo de familiarizar os alunos com as algas microscópicas, invisíveis a olho nú, mas que são responsáveis por cerca de 45% da produção primária global. A abordagem proposta é funcional, e baseia-se na observação de amostras representativas de dois grupos ecológicos, o fitoplâncton e o microfitobentos. Não se pretende que os alunos sejam capazes de identificar as diferentes espécies mas sim que sejam capazes de reconhecer algumas das adaptações morfológicas associadas ao modo de vida de cada grupo funcional e algumas características diagnosticantes dos grupos taxonómicos mais abundantes. Será dado ênfase ao grupo das diatomáceas pela sua ubiquidade.

Nos estuários sujeitos à influência das marés, é frequente o desenvolvimento de extensos bancos de vasa. Estas zonas entre-marés são colonizadas por algas microscópicas responsáveis por grande parte da produção primária do estuário. São conhecidas como microfitobentos dadas as suas pequenas dimensões (micro-), o seu papel enquanto produtores primários (fito-) e o seu hábito de vida associado a um substrato (bentos). Muitas das espécies do microfitobentos têm a particularidade de realizar migrações verticais no sedimento, garantindo a sua presença à superfície durante o período mais favorável à realização da fotossíntese, a maré baixa diurna. Este movimento depende de um relógio biológico interno, e manifesta-se mesmo na ausência do estímulo ambiental. Assim, a migração mantém-se, mesmo depois do sedimento estar no laboratório há vários dias. Esta migração pode ser “ajudada” pela iluminação artificial do sedimento, uma vez que as algas têm fototropismo positivo.

¹ Centro de Oceanografia, Departamento de Biologia Vegetal, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, 1749-016 Lisboa

Nos estuários portugueses o grupo dominante no microfítobentos são as diatomáceas, sobretudo formas unicelulares. Ocorrem também frequentemente, cianobactérias (unicelulares, coloniais e filamentosas) e euglenófitas.

As diatomáceas podem ser reconhecidas pelo seu revestimento rígido, rico em sílica, a frústula, e pela cor amarelo-dourado dos seus plastos. A frústula pode ser comparada com uma caixa e a respectiva tampa. É constituída por duas partes, a epiteca ligeiramente maior (a tampa), e a hipoteca. Em cada uma das tecas é possível reconhecer uma superfície plana, a valva (superfície e base da caixa), e um conjunto de bandas conectivas que estabelece a ligação entre as duas valvas (os lados da caixa) (Fig. 1).

Nas diatomáceas reconhecem-se dois grandes grupos morfológicos, as diatomá-

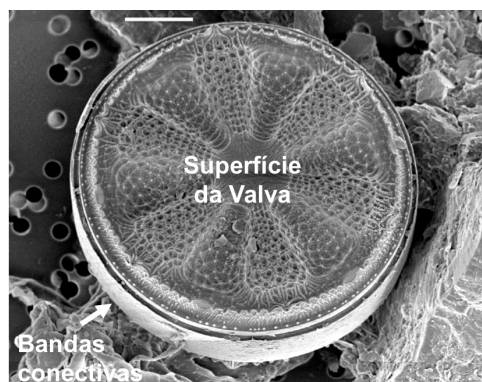


Figura 1 – Diatomácea centrada (simetria radiada) em vista valvar. Microscopia electrónica de varrimento. Barra 10µm.

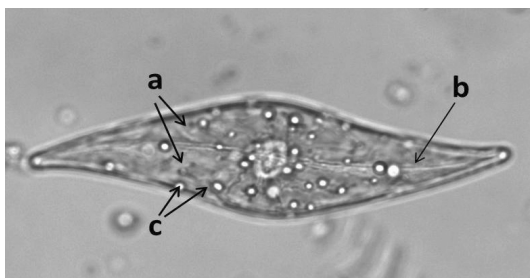


Figura 2 – Diatomácea pinulada (simetria bilateral) em vista valvar. Microscopia ótica. a. Cloroplasto; b. Rafe, fenda na valva responsável pela locomoção; c. Gotas lipídicas, uma das substâncias de reserva das diatomáceas. Microscopia ótica.

ceas cêntricas, de simetria radiada, em vista valvar (Fig. 1) e as diatomáceas pinuladas de simetria bilateral (Fig. 2).

Neste último grupo, muitas espécies apresentam uma fenda longitudinal na valva, designada por rafe, que tem um papel essencial na locomoção das diatomáceas (Fig. 2). Os mecanismos celulares associados à locomoção das diatomáceas não estão ainda completamente esclarecidos. É muito difícil distinguir, em células vivas, a maior parte das espécies, pois podem diferir apenas em pequenos detalhes da ornamentação da frústula. Contudo, indivíduos com forma da célula diferente ou com cloroplastos de forma e dimensões diferentes, correspondem a espécies diferentes.

A forma e a robustez da frústula, a presença de prolongamentos celulares e a formação de cadeias ou de outros tipos de colónias estão intimamente relacionados com a ecologia das espécies. No microfítobentos predominam as formas pinuladas, unicelulares, com frústulas robustas e por vezes de grandes dimensões (Fig. 3).

Por sua vez, as formas de vida que dependem dos movimentos da massa de água para se manterem em suspensão na zona iluminada, como o fitoplâncton (fito=planta

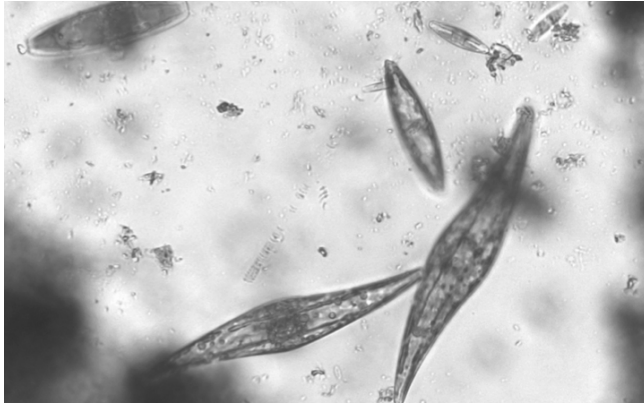


Figura 3 – Comunidade de diatomáceas pinuladas, do microfítobentos do estuário do Tejo. Formas unicelulares com frústulas robustas. Microscopia óptica.

e plâncton=vaguear), apresentam adaptações morfológicas que aumentam o atrito e favorecem a flutuabilidade. Assim, as diatomáceas do fitoplâncton são predominantemente coloniais, de parede delicada, com longos prolongamentos da parede ou filamentos quitinosos (Fig. 4).

Embora ocorram unicamente como células isoladas ou em colónias, as diatomáceas apresentam uma enorme diversidade, sendo reconhecidas mais de 10.000 espécies. São por vezes referidas como as “ervas” do oceano e das águas doces, estando presentes em todos os habitats desde que o grau de humidade o permita.

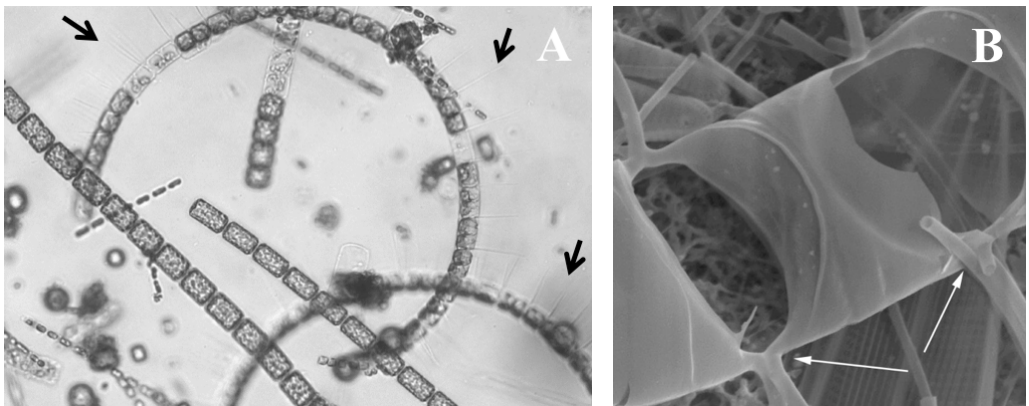


Figura 4. A. Comunidade de diatomáceas cêntricas, coloniais, do fitoplâncton de Cascais. As células das colónias estão em vista lateral. Nalguns casos são visíveis os prolongamentos da parede que unem células contíguas (setas). Microscopia óptica. B. Detalhe da zona de contato de duas células numa colónia (setas). Microscopia electrónica de varrimento.

Notas para o professor

Esta atividade está programada para grupos de 15 alunos. Idealmente cada aluno deverá ter um microscópio, mas a atividade também pode ser realizada em grupo. É conveniente os alunos terem experiência anterior na utilização do microscópio ótico.

Sugere-se que em complemento das actividades propostas seja realizada uma visita de estudo ao laboratório de microscopia do Departamento de Biologia Vegetal da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Nessa visita irão observar os materiais estudados na sala de aula utilizando a microscopia eletrónica de varrimento.

Para o estudo do microfítobentos recomenda-se a colheita de sedimentos entre-maré do estuário do Tejo. Em Lisboa, no Parque das Nações, há uma zona de acesso fácil situada no lado direito da ponte Vasco da Gama. O dia da colheita de sedimentos deve ser escolhido com base na hora da maré baixa diurna por uma questão prática de acesso aos bancos de vasa (consultar, por exemplo, o sítio do Instituto Hidrográfico - <http://www.hidrografico.pt/>). A colheita do sedimento não deve ser feita por apenas um indivíduo pois a vasa pode ser traiçoeira.

O sedimento é colhido com a ajuda de uma espátula, para um tabuleiro, onde é espalhado para obter uma camada de 1-2 cm de espessura. É recomendado recolher apenas o sedimento superficial oxigenado (cerca de 1 cm de profundidade). A área do tabuleiro deverá permitir a colocação de pelo menos 20 lamelas na superfície do sedimento.

As lamelas são colocadas já no laboratório, tendo o cuidado de garantir que a recuperação de uma lamela possa ser feita sem interferir com as outras. Deve evitar-se que as lamelas sejam cobertas com água pois, ao secar, os cristais de sal irão impedir uma boa observação. Para favorecer a migração das microalgas para a superfície, o sedimento deve ser colocado junto a uma janela, de preferência sem sol direto para evitar a desidratação, ou deve ser iluminado artificialmente cerca de 1h antes das observações.

Este trabalho utiliza as propriedades migradoras do microfítobentos para concentrar, numa lamela de microscópio, as microalgas colonizadoras dos sedimentos entre-marés, reduzindo a interferência das partículas de sedimento. É um método seletivo que irá privilegiar a observação de formas móveis.

Na execução do trabalho, as lamelas devem ser recolhidas pelo professor com a ajuda de uma pinça. A lamela é depois colocada numa lâmina, preparada pelos alunos, com uma gota de água do mar. Caso haja transporte de grãos de areia que impeçam a lamela de ficar devidamente colocada, deverá ser preparada outra amostra ou deverá ser tido um especial cuidado durante a observação para evitar que a objetiva entre em contacto com a preparação.

Espécies diferentes de microalgas migram em tempos diferentes. É por isso natural que observações feitas a horas diferentes, pelos diferentes alunos, revelem uma comunidade com uma composição qualitativa e quantitativa diferente.

Para o estudo das amostras de fitoplâncton é conveniente a utilização de uma rede de amostragem que permita concentrar as células presentes na água. De outro modo a concentração das células é muito baixa e não será possível ver os organismos em apenas uma gota de água. A rede poderá ser feita artesanalmente comprando uma rede de nylon de 20µm (ou < 50µm), cosida para formar um cone. A boca da rede deverá ter



Figura 5 – Exemplo de rede de fitoplâncton artesanal. A. Aspecto geral. B. Detalhe do frasco de colheita.

um anel metálico, resistente à água, para favorecer a descida da rede. A outra extremidade deverá ser adaptada a um frasco/garrafa de plástico com tampa em rosca, ao qual se retirou o fundo (Fig. 5). A amostra fica concentrada no frasco e é recolhida para um recipiente abrindo a tampa do frasco. A rede deve ser lavada com água doce antes de secar ou os detritos ficarão irremediavelmente presos na rede.

Caso seja impossível o acesso a uma rede, sugere-se que sejam colhidos mais de 1L de água, por exemplo um garrafão de 5L, e seja feita a fixação da amostra e depois de 48h, por decantação, seja recolhida uma amostra que contenha o material depositado no fundo do garrafão.

As amostras de fitoplâncton devem ser fixadas imediatamente após a colheita. Recomenda-se o uso da Solução de Lugol pois apresenta baixa toxicidade para o homem. Deverá ser adicionado cerca de 0,5-1,0ml por 100ml de amostra de tal forma que a amostra apresente uma cor acastanhada, parecida com chá. Nas espécies que acumulam o amido como substância de reserva, o Lugol irá corar o amido de azul escuro, quase preto.

A data e o local de colheita das amostras de fitoplâncton irão determinar a comunidade presente na amostra. As amostras de primavera tendem a ser mais ricas em diatomáceas enquanto as de verão e outono mais ricas em dinoflagelados. As amostras de estuário apresentam muitos detritos e partículas minerais em suspensão, dificultando as observações, enquanto as amostras de águas costeiras são mais limpas e fáceis de observar. Recomenda-se por isso que a colheita seja feita num pontão fora do estuário, 1h antes do pico da maré cheia, para aumentar a probabilidade de recolha de águas mais limpas e ricas em fitoplâncton.

A amostra de rede pode ser obtida por arrasto vertical, fazendo descer a rede e depois recolhendo-a na vertical, ou por arrasto horizontal, colocando a rede a uma

determinada profundidade e deslocando-a na horizontal uma dezena de metros. Este processo pode ser repetido várias vezes.

Grau de dificuldade:

Médio

Material necessário:

- Trabalho de campo - microfitobentos
- Espátula
- Tabuleiro
- Botas de borracha
- Garrafa ou bidon para recolher água do local
- Água doce para lavar as mãos
- Papel de limpeza

Trabalho de campo - fitoplâncton

- Rede de plâncton com malha de 20µm com o respetivo cabo e copo de recolha
- Frascos de vidro escuro com capacidade para cerca de 250ml
- Fixador - Solução de Lugol neutro (dissolver em 200ml de água destilada 20g KI e 10g I₂)

Trabalho laboratorial

- 15 microscópios óticos equipados com objetiva de 4X, 10X e 40X
- Lamelas
- Lâminas de microscopia
- Pinça
- Água do mar ou do estuário onde foi colhida a amostra
- Sedimento da zona entre-marés
- Frasco conta gotas com água do mar, ou pipeta tipo Pasteur
- Agulhas de laboratório
- Tiras de papel de filtro
- Folha de registo, lápis, borracha, caneta

Tempo de preparação:

Microfitobentos: 10 minutos.

O sedimento entre-marés deve ser colhido de véspera ou até um máximo de 4 dias antes da data de observação.

Fitoplâncton: 5 minutos

Duração da atividade:

Cerca de 2h, dependendo de qual a experiência anterior dos alunos na utilização do microscópio ótico.

A realização de esquemas é uma técnica de ensino e aprendizagem valiosa pois obriga os alunos a identificarem claramente o objetivo da observação e aperceberem-se das

suas dificuldades. Contudo, o número de esquemas condiciona a duração da atividade e deverá ficar ao critério do professor para permitir uma melhor gestão do tempo.

Referências bibliográficas

- Falkowski, Paul G., M. E. Katz, A. H. Knoll, A. Quigg, J. A. Raven, O. Schofield & F. J. R. Taylor. 2004. The Evolution of Modern Eukaryotic Phytoplankton. *Science* 305, 354. DOI: 10.1126/science.1095964
- Graham, L.E. & L. W. Wilcox. 2000. *Algae*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. ISBN 0-13-660333-5

Protocolo

Microfitobentos e Fitoplâncton

Objetivos:

- Proporcionar aos alunos o contacto com algumas metodologias utilizadas no estudo do fitoplâncton e do microfitobentos;
- Familiarização com as algas microscópicas e a sua ecologia.

1 – Colheita e observação de microalgas colonizadoras dos sedimentos entre-marés (microfitobentos) do estuário do Tejo

Os sedimentos das zonas entre-marés são colonizados por vários grupos de microalgas. Irás neste exercício procurar reconhecer os diferentes grupos comparando o tipo de revestimento celular, a cor e a forma dos cloroplastos. No estuário do Tejo o grupo mais abundante e com maior diversidade é o das diatomáceas. As diatomáceas possuem um revestimento celular rígido, rico em sílica, a frústula, constituído por duas metades de dimensões ligeiramente diferentes. A maior é designada por epiteca e a menor por hipoteca. Em cada uma das tecas é possível reconhecer uma superfície plana, a valva. Nas formas móveis as valvas caracterizam-se pela existência de uma fenda longitudinal, o rafe, responsável pela locomoção. Os mecanismos celulares de locomoção não estão ainda completamente esclarecidos.

Outra forma frequentemente presente nos sedimentos do Tejo pertence ao grupo das euglenófitas. Poderás reconhecer as espécies deste grupo por apresentarem cloroplastos com uma cor verde muito viva, um revestimento celular flexível, que lhes permite mudar de forma enquanto se deslocam, e ainda pela presença de uma pequena estrutura vermelha numa das extremidades da célula, o estigma (Fig. 6).



Figura 6. Euglenófito do microfitobentos do estuário do Tejo. É visível o estigma (seta). Microscopia óptica.

No parapeito de uma janela poderás encontrar uma caixa com sedimento colhido na zona entre-marés do estuário do Tejo. Observa a cor do sedimento. Como o descreves?

Por cima do sedimento encontram-se dispostas várias lamelas de microscópio. Prepara uma lâmina de microscópio com uma gota de água do mar. Qual a razão pela qual se deve utilizar água do mar?

Com a ajuda do teu professor retira com uma pinça uma das lamelas que cobre o sedimento e coloca-a sobre a gota de água. Certifica-te que a lamela não ficou elevada devido à presença de grãos de areia ou detritos. Caso a lamela fique a boiar, retira o excesso de água usando uma tira de papel de filtro que deverás colocar junto ao bordo da lamela. Coloca a preparação na platina do microscópio. Começa por observar com a objetiva de 4X. Selecciona uma área com interesse, preferencialmente longe da margem da lamela. Muda em seguida para a objetiva de 10x.

Observas células em movimento? _____

Se sim, consegues descrever o seu movimento? Segue uma célula e procura desenhar o trajecto no teu caderno durante 30s.

Que cor têm os cloroplastos? Consegues contar o número de cloroplastos por célula? A célula tem uma parede rígida ou a célula muda de forma ao deslocar-se?

Com base nas respostas anteriores em que grupo incluirias a/as células que estudaste, nas diatomáceas ou nas euglenófitas? _____

Escolhe um exemplar e faz um esquema legendado respeitando a simetria das células e as proporções. Se possível esquematiza aspetos como número e forma dos cloroplastos. Se necessário observa com a objetiva de 40x. Tem o cuidado de ter sempre o objeto de interesse devidamente focado antes de mudares para maiores ampliações. Como estás a trabalhar com amostras de sedimento verifica também que a objetiva não bate na preparação quando utilizas a objetiva de 40x.

Como descreves a simetria das células? _____

Com base nas diferenças no tamanho, forma e conteúdo celular quantas espécies diferentes pensas ter observado na tua preparação?

2 - Observação de amostras de fitoplâncton

Monta, entre lâmina e lamela, uma gota da amostra de água do mar. Usa uma pipeta que não tenha sido usada com outras amostras para evitar contaminações.

A amostra que estás a observar é uma amostra concentrada que foi colhida utilizando uma rede de amostragem de fitoplâncton. A amostra foi fixada com solução de Lugol logo após a colheita e por isso apresenta uma cor parecida com chá.

Tal como no microfitobentos, no fitoplâncton as diatomáceas são um grupo muito importante. Contudo, são muito diferentes as condições ambientais a que estão sujeitas as espécies dos sedimentos entre-marés e as espécies que vagueiam na massa de água. Neste exercício irás observar a amostra procurando identificar algumas características que te permitam distinguir as diatomáceas de hábito bentónico e planctónico.

Começa por observar com a objetiva de 4x. Seleciona uma área com interesse, preferencialmente longe da margem da lamela. Muda para a objetiva de 10x.

Como descreverias a maioria das formas observadas, unicelulares ou coloniais?

Consegues identificar os cloroplastos dentro das células? Que forma têm? Quantos cloroplastos há por célula? Consegues contar ou são mais de 3?

Compara esta comunidade com a que observaste nos sedimentos entre-marés. Quais são para ti as principais diferenças?

Que características pensas estarem associadas à forma de vida planctónica?

Com base nas diferenças de tamanho, forma e conteúdo celular, quantas espécies diferentes pensas ter observado?

Escolhe um exemplar e faz um esquema legendado respeitando a simetria das células e as proporções. Se possível esquematiza aspetos como número e forma dos cloroplastos. Se necessário observa com a objetiva de 40x.

As diatomáceas são apenas um dos muitos grupos que ocorrem no fitoplâncton dos oceanos, dos rios e dos lagos. Ainda hoje se descrevem novas espécies e novos grupos.

Macroinvertebrados bentônicos: o que são e a sua importância

Erica Sá, João Paulo Medeiros, Gilda Silva, Maria João Tavares e José Lino Costa



Introdução: os macroinvertebrados bentônicos

Os macroinvertebrados bentônicos são organismos invertebrados com uma dimensão superior a 0.5 mm que vivem junto ao fundo ou enterrados no leito dos sistemas aquáticos. As comunidades de macroinvertebrados bentônicos marinhos (e.g. poliquetas, crustáceos, moluscos) são normalmente muito ricas, diversas e abundantes, desempenhando, por isso, um papel determinante nas cadeias alimentares dos ecossistemas. Devido às condições de elevado stress ambiental inerentes aos estuários (grandes variações de salinidade num ciclo de maré e com a variação do caudal do rio), o número de espécies de invertebrados que conseguem colonizar estes sistemas é bastante mais reduzido comparativamente ao meio marinho. Contudo, aquelas que conseguem sobreviver tendem a proliferar e constituir populações muito numerosas, servindo como principais presas para a generalidade dos peixes e aves estuarinas.

Alguns macroinvertebrados bentônicos, nomeadamente certos bivalves, são muito apreciados em termos gastronómicos, tendo elevado valor piscatório e comercial. Certos poliquetas, por seu turno, são particularmente valorizados como isco para a pesca,

sendo por isso intensamente capturados e usados para esse fim. O interesse económico de alguns destes organismos constitui assim, um fator adicional de importância desta componente do ecossistema estuarino.

Devido à sua íntima associação com o substrato, ao razoável sedentarismo que exibem e ao facto de apresentarem genericamente ciclos de vida relativamente curtos, as espécies que constituem as comunidades bentónicas, e os macroinvertebrados em particular, respondem de forma direta e bastante rápida a alterações no meio aquático. De facto, os macroinvertebrados bentónicos são bastante sensíveis a perturbações no seu habitat, nomeadamente, variações nos teores de matéria orgânica e contaminação por substâncias tóxicas. Além disso, por englobarem maioritariamente organismos que se encontram nos níveis inferiores das cadeias alimentares, quaisquer alterações nas suas populações acabam por ter claras repercussões nos níveis tróficos superiores, nomeadamente, no que diz respeito à generalidade dos cefalópodes, crustáceos decápodes e peixes. Tendo em conta tal conjunto de características, os macroinvertebrados bentónicos são o grupo mais utilizado quando se pretende analisar de forma relativamente expedita e eficiente o estado de conservação das comunidades aquáticas e avaliar a magnitude e a distribuição espaço-temporal de impactes antrópicos neste tipo de ambientes, sendo por isso excelentes indicadores de qualidade ambiental, permitindo assim avaliar o estado de conservação (estado de qualidade ecológica) dos ecossistemas aquáticos. Concretamente, assinala-se o facto de estas comunidades poderem refletir com particular fidedignidade os impactes antrópicos de origem orgânica, embora algumas espécies em particular possam ser também boas indicadoras de outro tipo de contaminação, nomeadamente, por metais pesados.

Alguns macroinvertebrados bentónicos mais tolerantes têm também a capacidade de colonizar zonas extrínsecas à sua área de distribuição original e aí proliferar, podendo tornar-se espécies exóticas invasoras. Estas espécies exóticas invasoras podem provocar sérias alterações no equilíbrio dos ecossistemas e até mesmo ter grandes impactes a nível económico (Mack et al., 2000). Em certos casos, estão descritas situações de afetação de recursos haliêuticos, bem como de atividades ou infraestruturas humanas (Bax et al., 2003).

Exemplo de um macroinvertebrado bentónico: o caranguejo

Existem mais de 1,5 milhões de espécies de artrópodes (Filo Arthropoda), constituindo o grupo com a maior diversidade do planeta Terra, embora sejam relativamente poucos os que vivem na água salgada. Incluem insetos, aranhas e escorpiões; a maioria dos artrópodes marinhos são crustáceos, entre os quais caranguejos, camarões e percebes. Os artrópodes marinhos, sobretudo nas fases larvares, constituem, na sua maioria, o zooplâncton, a comunidade de animais minúsculos que vivem dispersos na coluna de água e com pouca capacidade de locomoção, e que desempenham um papel fundamental nas teias alimentares oceânicas.

Os artrópodes podem parecer muito diferentes uns dos outros, mas todos têm em comum um esqueleto externo (exosqueleto) de quitina, que pode ser rígido e fortalecido por depósitos de carbonato de cálcio, podendo ainda ser fino ou flexível.

O corpo é segmentado, possuem antenas e um número variável de apêndices articulados, que podem servir para caminhar e/ou nadar; podem ainda apresentar-se modificados em pinças (quelíceras) adaptadas à captura de alimento. Foram estas adaptações que permitiram a alguns crustáceos viverem tanto em terra como na água. A sua alimentação é muito variada e muitos dos caranguejos são necrófagos, alimentando-se de matéria orgânica morta e em putrefação, o que os torna vitais na reciclagem de nutrientes.

Depois de assumirem a forma adulta, os crustáceos só podem crescer quando o exosqueleto é substituído por um maior. Este processo, denominado “muda”, é controlado por hormonas e ocorre repetidamente durante a vida adulta. O exosqueleto é produzido por uma camada de células situada imediatamente abaixo do mesmo. Na “muda”, ao ser criado o novo exosqueleto, os organismos tendem a manter-se escondidos, por vezes durante dias, até ao novo exosqueleto endurecer, porque ficam mais vulneráveis aos predadores.

Na maioria dos crustáceos, os sexos são separados, a fecundação é predominantemente interna e os ovos são libertados na coluna de água. No entanto, algumas fêmeas, por exemplo de caranguejos, protegem os ovos transportando-os agarrados ao seu corpo na zona abdominal (mais larga nas fêmeas e estreita nos machos), mantendo-os oxigenados, criando leves correntes de água. Os machos possuem estruturas modificadas (pleiópodes modificados) dentro do abdómen que inserem nas fêmeas para introduzir os espermatozoides (Frances & Guerrero, 2006).

Notas para o professor

Esta atividade deverá ser realizada no máximo com 15 alunos de cada vez, organizados em 5 grupos de 3 elementos cada.

Aconselha-se que a abordagem teórica seja feita para todos os alunos em simultâneo. De seguida cada grupo deverá analisar, individualmente, o exemplar de caranguejo à lupa percebendo exatamente as suas estruturas, para só depois passar à identificação da espécie, recorrendo à chave dicotómica.

Sugerimos o caranguejo-verde por ser a espécie mais comum e fácil de encontrar. Este caranguejo poderá ser capturado na zona intertidal rochosa das praias ou junto das plantas de sapal, nos estuários.

Grau de dificuldade:

Médio

Material necessário (por grupo):

- Tabuleiro
- Placa de Petri
- Pinça
- Esguicho com álcool
- Esguicho com água
- Papel de laboratório

- Lupas de mão ou lupa binocular
- Caranguejos

Tempo de preparação:

A atividade exige uma saída prévia para captura de caranguejos.

Duração da atividade:

60 a 90 minutos.

Protocolo

Um exemplo de um macroinvertebrado bentónico

Objetivos:

- Aprender o que são macroinvertebrados bentónicos e conhecer a sua importância;
- Conhecer a morfologia externa de um caranguejo;
- Identificar a principal característica morfológica externa que distingue machos e fêmeas de caranguejos;
- Identificar, através de uma lupa binocular, a espécie de caranguejo apresentada.

1. As principais características morfológicas de um caranguejo

Na figura seguinte são apresentados dois indivíduos de caranguejo.

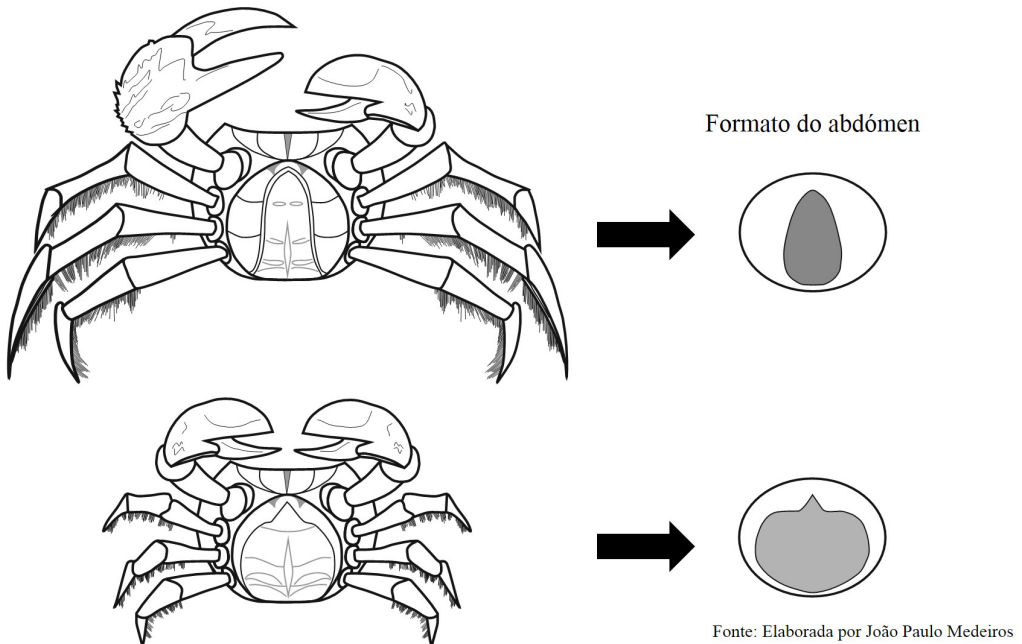


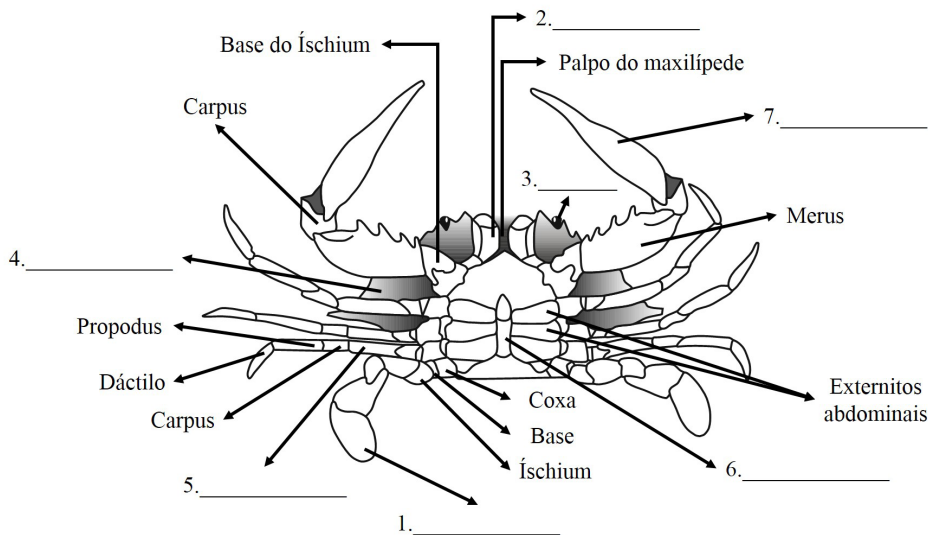
Figura 1 – Principal aspeto morfológico externo que diferencia o sexo nos caranguejos.

1.1 Em termos taxonómicos os caranguejos são:

Polychaeta ____ Mollusca ____ Amphipoda ____ Crustacea ____

1.2. Observa a Figura 1 e diferencia entre macho e fêmea. Indica qual a principal diferença e explica qual a principal razão para esta diferença.

1.3. Na Figura 2 é apresentado um esquema que representa um caranguejo. Preenche as estruturas em falta.



Fonte: Elaborada por João Paulo Medeiros

Figura 2 – Morfologia externa de um caranguejo.

2. Identificação da espécie

Coloca o caranguejo num tabuleiro e observa detalhadamente o indivíduo. Depois de uma primeira observação, coloca o indivíduo numa lupa e segue com atenção a seguinte chave de identificação:

- | | | |
|----|--|-----------------------------|
| 1. | Dáctilo do pereópode 2-4 com forma achatada | 4 |
| | Dáctilo do pereópode 2-4 com forma cónica | 2 |
| 2. | Dáctilo do pereópode 5 estritamente cónico tal como os outros dáctilos | <i>Pirimela denticulata</i> |
| | Dáctilo do pereópode 5 achatado | 3 |
| 3. | Dáctilo do pereópode 5 amplo e plano | 4 |
| | Dáctilo do pereópode 5 ligeiramente mais amplo que os pereópodes 2-4 | <i>Carcinus maenas</i> |
| 4. | Carapaça mais larga no eixo horizontal comparativamente ao eixo vertical;
zona frontal da carapaça trilobada com 5 pequenos dentes entre os olhos | <i>Polybius henslow</i> |
| | Zona frontal da carapaça com 7 a 10 dentes iguais | <i>Necora puber</i> |

Referências bibliográficas

- Bax, N., A. Williamson, M. Agüero, E. Gonzalez & W. Geeves. 2003. Marine invasive alien species: a threat to global biodiversity. *Marine Policy*, 27: 313-323.
- Frances, P., Guerrero, A. G. 2006. Grande enciclopédia do oceano. American Museum of Natural History, 292-303. ISBN 978-989-550-486-2.
- Mack, R.N., D. Simberloff, W.M. Lonsdale, H. Evans, M. Clout & F.A. Bazzaz. 2000. Biotic invasions: causes epidemiology, global consequences and control. *Ecological Applications*, 10: 689-710.

Soluções:

1. Figura 1:

1.1. Crustacea.

1.2. O indivíduo A é o macho e o indivíduo B é a fêmea. A principal diferença é a forma do abdômen. As fêmeas possuem o abdômen mais largo para protegerem e transportarem as dezenas de ovos que produzem aquando da reprodução.

1.3. Legenda da Figura 2:

1. Pata natatória

2. Olhos

3. Quelícera

4. Abdômen

5. Carapaça

2. Observação macroscópica de um caranguejo

A espécie identificada é *Carcinus maenas*, nome comum: caranguejo-verde.

A sua carapaça é verde-escura e tem cinco recortes acentuados (dentes) nas laterais da carapaça. Esta espécie de caranguejo é um dos caranguejos mais comum nas nossas águas, podendo atingir os 6 cm de comprimento e vive desde a zona intertidal até aos 60 m de profundidade em todo o tipo de substratos. Pode ser encontrado no Nordeste Atlântico, desde a Noruega até à costa oeste de África. Tolerância a uma ampla gama de níveis de salinidade e de temperaturas; vive em zonas de sapal e estuários bem como ao longo da linha de costa.

Peixes: do prato para o laboratório

Vera Sequeira e Susana França

Introdução: os peixes

Os peixes são animais vertebrados, adaptados exclusivamente ao ambiente aquático. Conhecem-se cerca de 25.000 espécies de peixes, o que constitui um número superior ao de todas as espécies de vertebrados terrestres conhecidos.

Os peixes encontram-se em praticamente todos os ecossistemas aquáticos, desde a água doce nos rios até à água salgada, nos oceanos. O seu papel ecológico nestes ecossistemas é de extrema importância, uma vez que fazem parte de todas as cadeias alimentares aquáticas. Do ponto de vista económico, a sua importância é igualmente elevada, sendo utilizados pelo Homem para fins muito diversos: constituem uma fonte vital de proteínas; são utilizados como fonte de matérias-primas e são também usados na aquarofilia, um hobby que regista atualmente uma grande expansão.

Presentemente, os fatores que ameaçam a subsistência de muitas espécies de peixes são muitos e de vários tipos. Por exemplo, o enorme desenvolvimento tecnológico aplicado aos diversos métodos de captura usados na pesca conduziu a que esta fosse realizada de uma forma excessiva. A poluição urbana e industrial e a destruição de habitats essenciais para que o ciclo de vida de muitas espécies se complete (habitats de reprodução e crescimento), entre muitos outros, levaram a que o manancial de algumas espécies tenha atingido o ponto de rutura. Atualmente, estima-se que a generalidade dos recursos marinhos se encontre séria e globalmente ameaçados ou afetados.

Consequentemente, nas últimas décadas, o Homem tem vindo a tomar consciência da necessidade imperiosa de implementar medidas e legislação para regulamentar a pesca, de forma a assegurar a manutenção dos mananciais existentes e a recuperação daqueles que estão muito degradados, tendo em vista a proteção da generalidade dos habitats aquáticos e o controlo da poluição e da degradação ambiental. Simultaneamente, é fundamental que os estudos sobre a biologia e ecologia das espécies de peixes se intensifiquem de forma a conseguir dar resposta às principais medidas para a proteção das mesmas.

Morfologia externa e interna

Os peixes são animais aquáticos pertencentes ao grupo dos vertebrados que possuem várias adaptações ao meio. Possuem os seus membros transformados em barbatanas, o seu corpo encontra-se coberto por escamas dérmicas e respiram o oxigénio dissolvido na água através de brânquias. São animais ectotérmicos, ou seja, a sua temperatura corporal depende da temperatura do ambiente em que se encontram, não a conseguindo regular.

Apresentam uma forma tipicamente fusiforme, característica importante para a deslocação em meio aquático. No entanto, são várias as exceções conhecidas e que resultam da adaptação das espécies aos seus habitats, como a enguia ou o linguado.

As barbatanas são importantes órgãos utilizados na deslocação, propulsão e estabilização do organismo. Reconhecem-se as barbatanas pares (peitorais e ventrais) e ímpares (dorsal, anal e caudal). Algumas espécies apresentam ainda, entre a dorsal e a caudal, a barbatana adiposa.

O número de raios existentes nas barbatanas dos peixes é variável, sendo o seu número uma importante característica diagnosticante das espécies. Estes raios podem ser espinhosos, quando são rígidos, ou moles. Os rígidos podem ainda ser ocos e estar associados a glândulas de veneno.

Por se tratarem tipicamente de animais aquáticos, a pele dos peixes encontra-se normalmente coberta por muco de forma a diminuir o atrito com a água. As escamas que os revestem podem ser de quatro tipos básicos: ciclóides, ctenóides, ganóides e placóides. A musculatura do tronco é segmentada para permitir a realização de movimentos ondulatórios.

Os órgãos dos sentidos nos peixes estão adaptados à receção de estímulos físicos e químicos do meio ambiente. A visão é de todos eles o mais fraco, permitindo aos peixes distinguir movimentos e diferenças de luminosidade. Os peixes possuem ouvidos, mas o sentido da audição está modificado, permitindo-lhes ouvir, essencialmente, sons de baixa frequência. Apesar de respirarem por brânquias, os peixes possuem narinas com sensores olfativos. Em algumas espécies, como no salmão, estas estruturas permitem-lhes localizar o rio no qual nasceram na altura da sua migração com vista à reprodução. Os peixes possuem ainda um órgão sensorial específico que se encontra associado aos ouvidos, a linha lateral. É constituída por uma fila de escamas localizadas longitudinalmente na zona média do corpo e que se encontra ligada ao sistema nervoso central, permitindo detetar características da água, vibrações e correntes elétricas; é por isso um órgão multissensorial.

Tradicionalmente, os peixes dividem-se em ósseos (Osteichthyes, com mais de 22.000 espécies - e.g. carapau, sardinha, pescada, bacalhau) e cartilagíneos (Chondrichthyes, mais de 1000 espécies - e.g. tubarões, raias). Consideram-se ainda os peixes sem maxilas (Agnatha, com cerca de 80 espécies - e.g. lampreia).

Internamente, os peixes possuem sistemas respiratório, circulatório, digestivo, excretor, reprodutor e nervoso.

As brânquias são o órgão do sistema respiratório mais evidente, encontrando-se protegidas pelo osso opercular ou opérculo. O coração com duas cavidades encontra-se

na região anterior do corpo a seguir às brânquias posteriores e separado da cavidade abdominal pela cintura peitoral.

O sistema digestivo é completo sendo possível identificar a boca, a faringe, o esôfago, o estômago e o intestino que termina num ânus nos peixes ósseos e numa cloaca nos cartilagíneos. Os peixes ósseos podem ainda possuir na zona anterior do intestino um órgão de forma digitiforme designado por cecos pilóricos que, no caso dos peixes cartilagíneos, é substituído pela válvula espiral. Em ambos os casos tem como função o aumento da absorção intestinal. É ainda possível identificar o fígado, órgão muitas vezes bilobado de cor grená, localizado na zona anterior da cavidade abdominal. A ele associado encontra-se a vesícula biliar, órgão mais pequeno e sacular de cor esverdeada.

Relativamente ao sistema excretor, é possível identificar os rins, órgãos finos e avermelhados, localizados na parte superior da cavidade abdominal, que desembocam na bexiga urinária, pequeno sáculo localizado na zona posterior da cavidade abdominal junto à zona terminal do intestino, que descarrega para o exterior através da papila urogenital.

As gónadas são os órgãos principais do sistema reprodutor dos peixes. Designam-se por ovários, nas fêmeas, e testículos, nos machos. Nos indivíduos hermafroditas a gónada designa-se por ovotestis e nela é possível identificar tecidos com características femininas e masculinas. Os ovários são órgãos saculares arredondados de cor variável consoante o estado de maturação, com ovócitos visíveis em fêmeas maduras. Os testículos são órgãos, geralmente, de menores dimensões que os ovários, de secção triangular e de aspeto esbranquiçado. Nos machos maduros, pressionando o abdómen, pode observar-se o esperma a ser libertado pela papila urogenital. Nos indivíduos imaturos, as gónadas podem ser de pequenas dimensões e transparentes, dificultado a sua identificação e sexagem.

O principal órgão identificável do sistema nervoso é o cérebro localizado na zona anterior superior do corpo do peixe, por cima dos olhos, no interior do crânio.

É ainda possível observar, em muitos peixes ósseos, a bexiga gasosa ou natatória, estrutura sacular de alguma dimensão localizada na zona dorsal da cavidade abdominal logo abaixo dos rins que se encontra cheia de ar. Este órgão é importante no equilíbrio e manutenção da flutuabilidade neutra dos peixes na coluna de água.

Idade e crescimento

Os peixes caracterizam-se por possuir crescimento contínuo, muito embora a taxa de crescimento tenha tendência a decrescer com a idade do indivíduo.

A avaliação do crescimento é feita com base na determinação de uma taxa que exprime a variação do comprimento ou peso por unidade de tempo, o que implica o conhecimento da idade do peixe.

A determinação da idade pode conseguir-se a partir da análise da distribuição de frequências de comprimentos de peixes amostrados ou com base na interpretação e análise de marcas de crescimento em estruturas calcificadas. Designadamente, estas estruturas podem ser escamas, espinhos, ossos operculares, vertebrae e otólitos, sendo estes últimos os mais utilizados na avaliação da idade em peixes ósseos. Encontram-se no ouvido

interno dos peixes de onde podem ser extraídos e, depois de limpos e secos, analisados à lupa.

Para que estas estruturas possam ser utilizadas na estimativa da idade, têm de ser reguladas por um ritmo endógeno, dependente de um ciclo periódico ambiental. Nas águas portuguesas, é possível identificar a existência de um padrão que corresponde à formação sazonal de anéis densos e largos (opacos) no período Primavera-Verão que corresponde ao período de crescimento rápido, e de anéis estreitos e menos densos (translúcidos) no período de Outono-Inverno, que correspondem a períodos de crescimento lento. A contagem do número de bandas translúcidas ou opacas traduz-se numa estimativa da idade do indivíduo.

A avaliação da idade em peixes é um parâmetro fundamental na gestão das populações, uma vez que nos permite conhecer a longevidade das espécies. Conhecendo a relação idade-comprimento é possível, por exemplo, identificar as classes de comprimento em que incide um maior esforço de pesca e assim, gerir melhor os recursos. Permite-nos também aplicar modelos de crescimento e concluir sobre a taxa de crescimento e a idade/comprimento máximo que uma espécie pode atingir, sendo então possível identificar o tipo de estratégia (k ou r) da espécie em causa.

Reprodução

Os peixes são o grupo de vertebrados que apresenta maior diversidade de estratégias reprodutoras. Tipicamente, as espécies são gonocóricas (possuem sexos separados), não apresentam dimorfismo sexual e cuidados parentais, possuem fecundação externa, são ovulíparas (emitem ovos para o exterior onde são fecundados) e iteróparas (fazem mais do que uma postura na vida), mas as exceções são muito mais frequentes do que aquilo que inicialmente se poderia pensar.

Várias são as espécies hermafroditas, podendo ser simultâneas (os dois sexos estão sempre presentes e maturam ao mesmo tempo; e.g. garoupa, ganopa) ou sequenciais. Neste caso, podem ser protândricas (os indivíduos começam por ser machos passando a fêmeas em determinada fase da vida; e.g. sargo, besugo, goraz, salema) ou protogínicas (os indivíduos começam por ser fêmeas passando a machos em determinada altura da vida; e.g. pargo, choupa, boga).

A viviparidade entre os peixes é conhecida, sendo característica de muitas espécies de raias e tubarões, podendo o desenvolvimento embrionário atingir cerca de dois anos (e.g. tubarão-touro).

Muitas vezes, o estudo das estratégias reprodutoras dos peixes implica a utilização de procedimentos histológicos que nos permitem analisar, detalhadamente e ao microscópio, os tecidos e as células reprodutores, para assim determinar o estado de maturação dos indivíduos, o ciclo reprodutor anual, contabilizar o número de células e estimar o número de ovos produzidos.

Estes são resultados fundamentais na avaliação dos mananciais e das populações de peixes, permitindo determinar a fecundidade e o recrutamento das espécies, parâmetros essenciais nos modelos de gestão. Os estudos de reprodução permitem também saber o comprimento e idade à primeira maturação e assim estabelecer, por exemplo, malha-

gens mínimas de rede para defender os indivíduos juvenis. O estudo do ciclo sexual anual permite conhecer a época de postura e estabelecer, por exemplo, períodos de defeso, ou seja, períodos em que a pesca de determinada espécie é proibida, salvaguardando assim a captura dos animais reprodutores ou das fêmeas em postura.

Ecologia alimentar

No que diz respeito à alimentação das diferentes espécies de peixes, esta pode ser igualmente alvo de estudo uma vez que este tipo de conhecimento contribui para a compreensão de temas como a preferência de habitat, seleção de presas, predação e transferência de energia dentro e entre ecossistemas.

No geral, os peixes alimentam-se duma enorme variedade de elementos, existindo, no entanto, algumas espécies que são bastante restritas na variedade de itens alimentares e outras que apresentam um espectro trófico muito variado. Dependendo dos seus hábitos alimentares, os peixes podem ser herbívoros, detritívoros, planctonívoros, filtradores, predadores bentônicos e piscívoros, podendo igualmente apresentar uma variação relativa a estes hábitos ao longo do seu ciclo de vida.

Quanto aos métodos para o estudo da ecologia alimentar dos peixes, estes dividem-se em observação direta e análise de conteúdos estomacais (mais frequentemente usado). Este último consiste na extração e abertura do estômago de cada indivíduo, para que os seus conteúdos sejam observados à lupa e identificados, contabilizados e pesados para posterior cálculo dos índices: numérico, de ocorrência e gravimétrico (ou volumétrico). Através da análise destes índices, podemos ficar a saber quais os grupos de presas mais consumidas, tanto a nível de quantidade (número de presas), como de biomassa (peso das presas).

Para além destes, é possível calcular um grande número de índices (simples ou compostos) que permitem caracterizar a atividade alimentar das espécies, demonstrando se existe sobreposição trófica entre espécies. Obtém-se assim, informações cruciais sobre as teias tróficas dos ecossistemas, nomeadamente, acerca das transferências de energia entre os diferentes elos da cadeia e o consequente equilíbrio do próprio ecossistema.

Ecotoxicologia

Os peixes têm vindo a ser utilizados em ensaios ecotoxicológicos nos mais diversos estudos. As espécies escolhidas têm de cumprir uma série de requisitos para serem consideradas adequadas aos mesmos: serem sensíveis, representativas de um dado local, estarem presentes em elevadas abundâncias e amplas distribuições, apresentarem uma longevidade que permita comparações entre diferentes idades, serem de fácil amostragem e manutenção laboratorial e estarem colocadas numa posição importante na cadeia alimentar.

Para além de todos estes fatores, os peixes sofrem bioacumulação e biomagnificação de certos elementos tóxicos, como os metais pesados. São capazes de armazenar quantidades de substâncias nocivas, sem sofrer danos e, por isso, servem como indicadores de contaminação para avaliar a qualidade da água em ambientes aquáticos. Por estarem

localizados no final da cadeia alimentar aquática, podem acumular metais e, em casos extremos, passá-los ao ser humano. Normalmente, o fígado é o órgão recolhido para a análise da quantidade de metais pesados.

Notas para o professor:

Esta atividade está programada para grupos de 15 alunos, que deverão ser divididos em 5 grupos de 3.

A abordagem teórica deve introduzir a atividade prática e deve ser realizada ao grupo total de alunos. Posteriormente, e em grupo, os alunos analisarão o exemplar de peixe.

As espécies sugeridas adequam-se à realização na totalidade da atividade prática proposta, uma vez que as estruturas descritas na introdução são de fácil identificação.

A seleção de várias espécies é interessante para efeitos comparativos.

A aquisição de exemplares com cerca de 15-20 cm (um palmo) é suficiente para a realização desta atividade.

Grau de dificuldade:

Fácil

Espécies recomendadas:

Carapau, sargo, dourada, pescada, verdinho, faneca.

Material necessário (por grupo):

- Luvas
- 1 peixe
- 1 tabuleiro, 1 tesoura, 1 pinça
- Lupa com luz incidente
- Placa de Petri com fundo preto (pode ser conseguido colando cartolina preta)
- Mistura de álcool e glicerol em partes iguais (apenas para imersão dos otólitos aquando da sua observação)
- Pipeta
- Folha de amostragem, lápis

Tempo de preparação:

O peixe pode ser observado fresco (se comprado na véspera ou no dia da atividade) ou pode ser comprado antecipadamente e congelado. Neste caso, deve ser colocado a descongelar de véspera no frigorífico.

Tempo de duração:

1h

Protocolo
Amostragem biológica de peixes

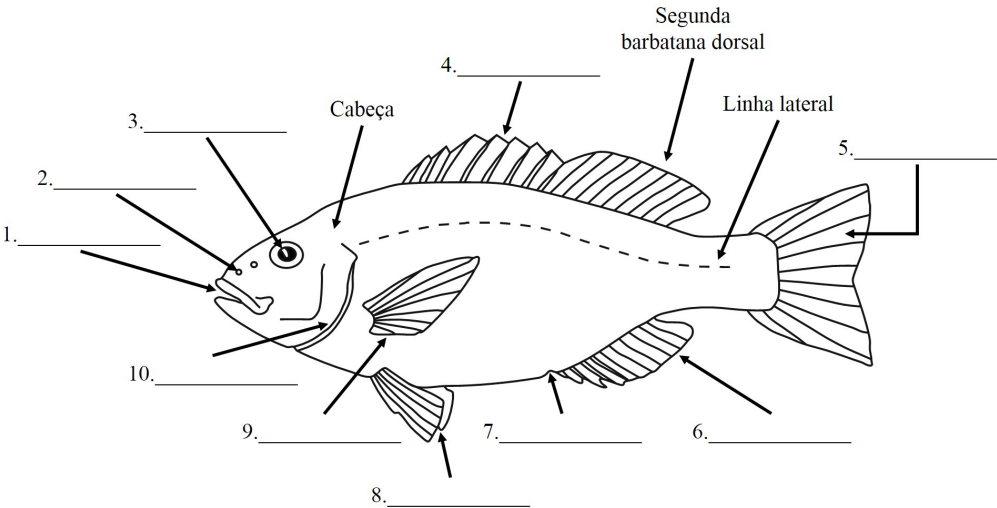
Objetivos:

- Identificar diferenças entre os órgãos externos e internos de um peixe ósseo;
- Identificar as gónadas de um peixe ósseo e com base nas suas características macroscópicas identificar o sexo e o estado de maturação sexual;
- Extrair os otólitos de um peixe e observá-los à lupa, reconhecendo-os como estruturas válidas na determinação da idade em peixes.

1. Identificação da espécie:

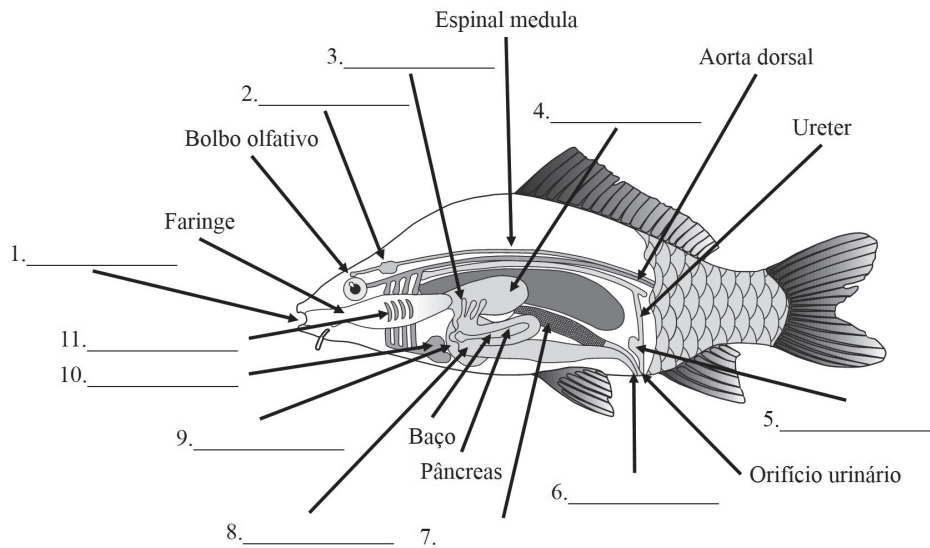
Nome comum	Nome científico

2. Caracterização morfológica externa:



Fonte: Elaborada por João Paulo Medeiros

3. Caracterização morfológica interna:

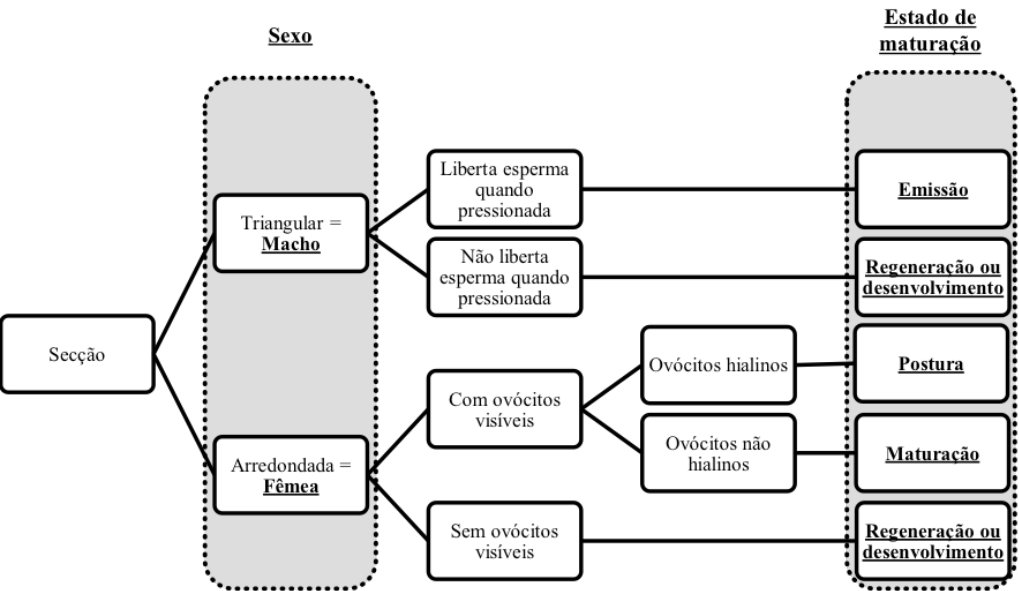


Fonte: Elaborada por João Paulo Medeiros

4. Observação macroscópica das gónadas:

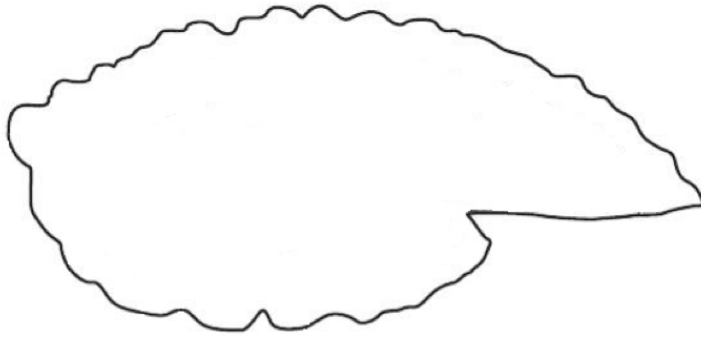
Identifica o sexo e o estado de maturação de cada um dos exemplares de acordo com a chave abaixo:

Sexo	Estado de maturação



5. Observação de otólitos e avaliação da idade:

- 5.1. Retira os otólitos do peixe; limpa-os, em água, de todas as membranas e vestígios de sangue; seca-os em papel;
- 5.2. Observa-os à lupa em mistura de álcool e glicerol em partes iguais;
- 5.3. Desenha na figura o núcleo e os anéis que observas pintando as bandas opacas;



- 5.4. Preenche a seguinte tabela de acordo com o que observaste e determina a sua idade.

Tipo de bordo (opaco ou translúcido)	N.º de bandas opacas

Soluções:

1.
 Carapau, *Trachurus trachurus*
 Sargo, *Diplodus sargus*
 Dourada, *Sparus aurata*
 Pescada, *Merluccius merluccius*
 Verdinho, *Micromesistius poutassou*
 Faneca, *Trisopterus luscus*
2.
 1 – boca
 2 – narina
 3 – olho
 4 – primeira barbatana dorsal
 5 – barbatana caudal
 6 – barbatana anal
 7 – ânus
 8 – barbatanas pélvicas
 9 – barbatana peitoral
 10 – opérculo

3.

1 – boca

2 – cérebro

3 – cecos pilóricos

4 – estômago

5 – bexiga urinária

6 – ânus

7 – gônada

8 – intestino

9 – fígado

10 – coração

11 – faringe

4. Varia de acordo com o exemplar. Seguir a chave fornecida no protocolo.

5.

5.3. Varia de acordo com o exemplar.

5.4. Varia de acordo com o exemplar.

